华北电力大学

专业硕士学位论文

总承包商视角下的风电项目集群风险评估研究

A Study of Wind Power Project Cluster Risk Assessment from A General Contractor's Perspective

赵锋

2023 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

国内图书分类号：TM614　　学校代码：10079
国际图书分类号：005.4　　密级：公开

专业硕士学位论文

总承包商视角下的风电项目集群风险评估研究

硕士研究生：赵锋

导　　师：张彩庆教授

申请学位：工程管理硕士

专业领域：工程管理

培养方式：全日制

所在学院：经济与管理学院

答辩日期：2023 年 6 月

授予学位单位：华北电力大学

中国知网　https://www.cnki.net

Classified Index: TM614
U.D.C: 005.4

Dissertation for the Professional Master's Degree

A Study of Wind Power Project Cluster Risk Assessment from A General Contractor's Perspective

Candidate: Zhao Feng

Supervisor: Prof.Zhang Caiqing

Academic Degree Applied for: Master of Engineering Management

Speciality: Engineering Management

Cultivation ways: Full-time

School: School of Economics and Management

Date of Defence: June, 2023

Degree-Conferring-Institution: North China Electric Power University

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

随着全国清洁能源大基地、风光储能源大基地等新一批大、中型新能源项目的全面推广建设，风电等可再生能源项目将成为能源改革的主力军，绿色低碳已逐步成为能源发展的主旋律。为了提高风电等可再生能源项目建设管理效率、加快建设进度、实现项目建设效益增值，建设单位普遍采用工程总承包的模式实施，尤其是对于多项目集成、规模体量大、管理协调难度高的风光基地项目集群，更是采用集设计、采购、施工、试车一体的 EPCT 工程总承包模式实施建设。虽然减轻了建设单位的管理工作，但却加大了工程总承包商的管理难度和风险，因此，充分识别和评估项目建设的风险因素，有针对性的制定应对措施，对于工程总承包商实现项目管理提质增效尤为重要。

针对工程总承包商在项目建设过程中面临较大风险等问题，基于工程总承包商的视角，以风电项目集群的风险因素为研究对象，构建风险识别模型和评估模型，对风电项目集群的风险因素进行评估，进而寻得项目集群建设过程中的重要风险因素和风险链，便于工程总承包商制定相应措施。首先，对国内外风电项目管理、EPCT 工程模式、项目集群工程模式以及工程风险评估与管理方法等问题的研究现状进行梳理分析，确定问题研究切入点以及研究技术路线；其次，按照风险评估流程，即风险因素采集、风险因素分析以及风险因素评估等，对 EPCT 风电项目集群风险因素进行识别与评估，通过构建 DEMATEL—ISM 模型，对 EPCT 风电项目集群风险因素进行识别与分析，从而建立风险因素层级递阶结构模型；基于 ISM 层级递阶结构模型，综合专家调查法、云模型算法，以及因果独立条件假设的思想，构建贝叶斯网络风险评估模型，并建立风险评估推理方法；最后，通过 FYX 风电项目集群案例，应用前述建立的方法与模型进行风险评估，得到了案例项目集群的关键风险链，即人因管理层面风险链、外部政策层面风险链，以及各方参与主体关系层面风险链，并依此提出风险管理建议。通过案例的应用与分析，表明了所提出的贝叶斯网络风险评估模型在 EPCT 风电项目集群的风险评估与管理中具有一定的可行性和有效性，可以为促进工程总承包商提高项目管理效益提供参考。

关键词：风电项目集群；工程总承包；风险评估；贝叶斯网络；云模型

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the comprehensive promotion and construction of a new batch of large and medium-sized new energy projects such as clean energy bases and large-scale storage energy bases nationwide, and renewable energy projects such as wind power will become the main force of energy reform. Green and low-carbon have gradually become the main theme of energy development. To improve the management efficiency of the construction of renewable energy projects such as wind power, accelerate the progress of construction, and realize the value-added benefits of project construction, the construction unit generally adopts the engineering contracting model. Especially for multiple project integration, large volume, and difficult management coordination difficulties for multiple projects, with large volumes, and high management coordination difficulties, the cluster of the landscape base project is implemented using the EPCT project general contracting model, which integrates design, procurement, construction, and testing. Although the management of the construction unit has been reduced, the management difficulties and risks of the engineering general contractor have increased. Therefore, the risk factors of project construction will be fully identified and evaluated. Project management needs to be improved in quality and efficiency.

In response to the fact that the general contractor of the project is faced with major risks and other problems during the project construction process, based on the perspective of the chief engineering contractor, the risk factors of the wind power project cluster are the research objects, build a risk recognition model and assessment model and the risk of wind power project cluster. The factors are evaluated, and the important risk factors and risk chains are found in the process of project cluster construction, which facilitates the project's general contractor to formulate appropriate measures. First, the research status of domestic and foreign wind power project management, EPCT engineering model, project cluster engineering model, and engineering risk assessment and management methods are combed and analyzed to determine the research entry point and technical route of the problem. That is, risk factor collection, risk factor analysis and risk factor evaluation, etc., identify and evaluate the risk factors of the EPCT wind power project cluster, through the construction of DEMATEL-ISM model, identify and analyze the risk factors of the EPCT wind power project cluster, thereby establishing the level of risk factors level delivery structure model; based on ISM-level transmission structure models, comprehensive expert investigation methods, cloud model algorithms, and ideas of causal independent conditions assumptions, build Bayesian network risk assessment

中国知网 https://www.cnki.net

models, and establish risk assessment and reasoning methods; Finally, through FYX cases of wind power project clusters, the application of the above method and model for risk assessment, obtained a key risk chain of the cluster of the case project, that is, a person in the risk chain of people due to the management level, the risk chain of the external policy level, and the risk chain of the parties involved in the subject relationship. And it suggests ways of risk management. Through the application and analysis of the case, the proposed Bayesian network risk assessment model has certain feasibility and effectiveness in risk assessment and management of the EPCT wind power project cluster.

Keywords:Wind power project clusters；EPCT；Risk assessment；Bayesian networks；Cloud models

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....3
1.2 国内外研究发展现状.....4
1.2.1 风电工程管理研究现状.....4
1.2.2 EPCT 工程模式研究现状.....5
1.2.3 项目集群模式研究现状.....7
1.2.4 工程风险评估与管理方法研究现状.....8
1.2.5 研究现状述评.....10
1.3 研究内容与方法.....11
1.3.1 研究内容.....11
1.3.2 研究方法.....12
1.3.3 研究创新点.....13
第 2 章 相关理论与方法.....14
2.1 EPCT 与项目集群工程管理模式.....14
2.1.1 EPCT 工程总承包模式.....14
2.1.2 项目集群工程模式.....16
2.2 工程风险评估.....17
2.2.1 工程风险评估内容.....17
2.2.2 工程风险评估流程.....17
2.2.3 工程风险评估方法.....18
2.3 云模型与贝叶斯网络相关方法.....18
2.3.1 云模型方法介绍.....18
2.3.2 贝叶斯网络方法介绍.....20
2.4 本章小结.....21
第 3 章 EPCT 风电项目集群风险因素识别与分析.....22
3.1 EPCT 风电项目集群风险因素系统识别.....22
3.1.1 EPCT 风电项目集群风险因素识别逻辑框架的构建.....22
3.1.2 EPCT 风电项目集群风险因素识别.....23
3.2 EPCT 风电项目集群风险因素分析.....33
3.2.1 DEMATEL—ISM 风险因素分析模型的构建.....33
3.2.2 EPCT 风电项目集群风险因素分析模型应用.....36
3.2.3 EPCT 风电项目集群风险因素关系分析.....40

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 本章小结.....43
第 4 章 EPCT 模式下风电项目集群风险评估模型构建.....44
4.1 EPCT 模式下风电项目集群风险评估方法的选取.....44
4.2 基于 ISM 层级递阶结构模型的贝叶斯网络结构的构建.....44
4.2.1 ISM 层级递阶结构模型与贝叶斯网络结构的转化.....45
4.2.2 贝叶斯网络结构节点状态的确定.....46
4.3 贝叶斯网络风险评估模型节点参数的确定.....47
4.3.1 基于云模型的贝叶斯网络父节点参数的确定.....48
4.3.2 基于因果独立条件假设的贝叶斯网络子节点参数的确定..50
4.4 基于贝叶斯网络模型的风险评估推理方法.....52
4.4.1 诊断推理.....52
4.4.2 敏感性推理.....53
4.4.3 最大致因链推理.....53
4.5 本章小结.....53
第 5 章 FYX 风电项目集群风险评估案例应用.....54
5.1 工程概况.....54
5.1.1 工程简介.....54
5.1.2 工程特点.....55
5.2 基于贝叶斯网络风险评估模型的案例应用.....55
5.2.1 构建 FYX 风电项目集群贝叶斯网络结构.....55
5.2.2 求解 FYX 风电项目集群贝叶斯网络节点参数.....56
5.3 基于贝叶斯网络模型的 FYX 风电项目集群风险评估推理.....60
5.3.1 诊断推理分析.....60
5.3.2 敏感性推理分析.....64
5.3.3 最大致因链分析.....68
5.4 基于 FYX 风电项目集群风险评估的管理措施建议.....69
5.5 本章小结.....71
第 6 章 结论与展望.....72
6.1 结论.....72
6.2 展望.....73
参考文献.....74
附录.....81

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着社会的深入发展，能源在促进经济增长中具有重要地位。然而，一次能源的大规模开采，使得其储量骤然降低，随之带来了诸多生态环境问题，因此，各国正积极寻求能源替代方案，以此降低一次能源用量，改善生态环境。“30·60 双碳目标”[1]着重指出，到 2025 年国内非化石能源消费比重达到 20%左右，到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，通过能源消费结构模式的调整，顺利实现 2030 年前碳达峰目标，如图 1-1 所示。

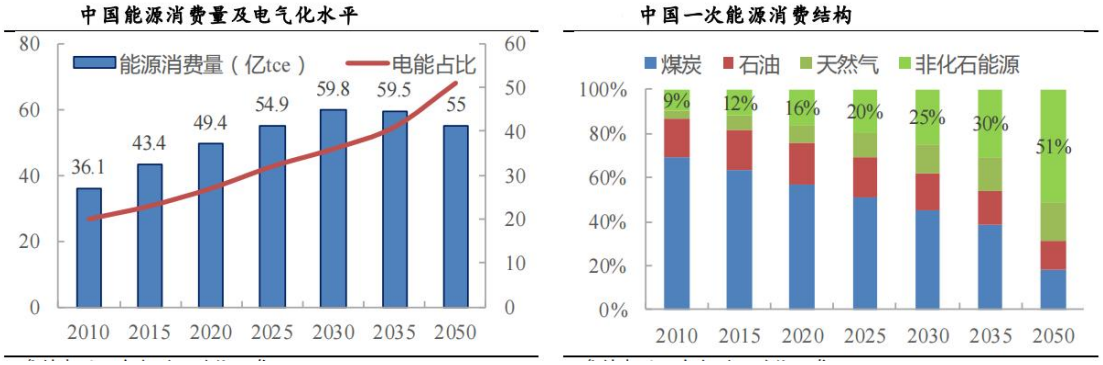


图 1-1 “双碳”目标能源消费结构图

近年来，国家出台了诸多政策措施，以此支持能源转型与发展，风电、水电以及光伏等可再生清洁能源也得到了快速发展。随着风电产业逐步进入“平价”时代，其经济性驱动着行业内生增长。2021 年风电安装成本下降 2000 元/kW 左右，风电的经济性进一步得到增强。以 3MW 风机为例，陆上风电机组投标均价已经从 2020 年最高的 4040 元/kW 降至 2021 年 9 月的 2410 元/kW，另一方面，由于抢装结束，2022 年以来风电的吊装施工等成本也下降了 500 元/kW 左右。长期来看，风机以及风电的成本也将持续下降。根据中国电建西勘院“2021 年风电光伏成本经济性分析”：风机在 2021 年降价之后，成本占比在绝大多数情况下已经不足 50%，特别是最低报价逼近 2000 元/kW 后，风机价格的下降对度电成本的降低已经边际影响明显减弱，实际上在当前的造价下，大多数地区已基本实现平价。同时，在收益率下降背景下，国内陆上风电项目基本实现平价。在国家政策支持下，三峡、中广核、五大四小等发电集团相继

中国知网 https://www.cnki.net

提出各自的碳达峰、碳中和行动方案后，新能源项目的预期收益率要求大多从过去的 8%～9%以上下调至 7%以下，能够满足各央企的收益率目标的项目已经越来越多。当前国内各地区的风电建设工程已经基本实现经济性，建设成本的降低使得平价风电不再受补贴影响，进而刺激了风电行业的内生增长。而且，风电产业的技术逐渐成熟，不断以提高发电效率、降低建设和运维成本为核心进行多维度技术创新，以降低度电成本。依托数字化技术应用、叶片新材料、传感器技术、激光雷达技术、卫星遥感技术和无人机技术的发展应用来最终得以实现，在 2019 年全球风电新增度电成本已经以年复合降速 13%的速度降至 0.16 元。依托技术措施，实现了“特高压+储能”标本兼顾，保障了新能源电力消纳能力。因此，在现行政策体制以及技术措施下，风电装机量将持续上升，如图 1-2 所示。

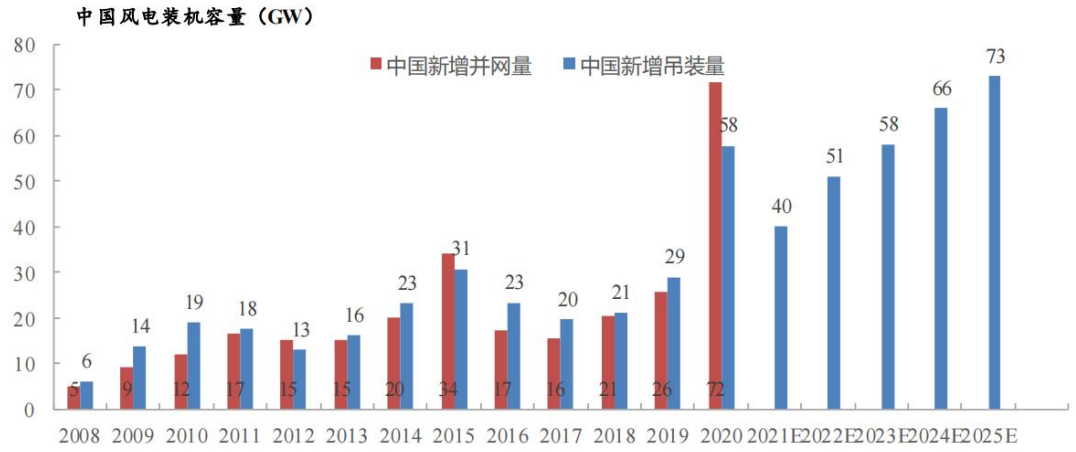


图 1-2 风机装机量趋势图

随着清洁能源大基地、风光能源大基地等大型综合能源项目的广泛建设，建设单位和承包单位在项目建设模式选取时，更倾向项目建设模式的集约化、高效化。由于 EPC（Engineering—Procurement—Construction）即设计、采购、施工一体化的工程总承包模式具有设计施工协调性高，便于降低项目总成本、提高投资效益等优势，因此，在大中型工程项目中得到广泛的应用。随着风电工程、风电大基地等项目的大规模建设，EPC 模式也实现逐步优化，形成了 EPCT 模式（Engineering—Procurement—Construction—Turkey），即工程总承包“交钥匙”工程，为业主提供从项目立项招标到建成试运营全过程的服务，已成为风电工程建设的主流承包模式，如前台子风电场 49.5MW 工程、阿根廷赫利俄斯（Helios）风电场项目群、海伦冠峰风电项目等均采用 EPCT 工程总承包模式进行实施。但是，采用 EPCT 总承包模式时，虽然给工程总承包商带来了较高的利润，但也蕴藏着巨大的项目风险：由于 EPCT 工程总承包模式不同于

中国知网 https://www.cnki.net

DBB(Design—Bid—Build)，即传统设计、招标建造项目承包模式，采用 EPCT 工程总承包模式进行风电项目建设，其工程总承包商参与实施的过程涵盖了风电项目从项目立项招标到建成开车试运营全过程，由于项目业主采取“交钥匙”方式，仅派驻业主代表负责监督项目重要节点的完成状况，因此，工程总承包商几乎承担了风电项目建设过程中的所有风险，包括项目招投标、设计、设备采购、施工、试车及工程变更等风险来源[2]，由于项目建设涉及实施主体及实施过程较多，工程总承包商在风电项目管理工程中，任何一个阶段忽视风险源的存在都可能引起或加剧其他风险的发生，最终导致项目失败[3]。随着风电项目的建设逐渐趋于集约化，即采用项目集群的方式进行成片开发，工程总承包商在承建过程中所面临的风险将进一步扩大。因此，对于工程总承包商而言，深入研究风电项目集群建设实施过程中的风险管理，构建系统的风电项目集群总承包模式风险控制体系，可以有效提高工程总承包商的项目建设效益，为各大风电项目工程总承包商进行高效的工程管理提供重要的决策参考，进而推进国家新一批清洁能源大基地的建设[4]，实现能源改革。

1.1.2 研究意义

随着新一轮风电大基地的建设，EPCT 工程模式也将得到广泛的应用。对于工程总承包商而言，能否实现工程项目建设管理风险的有效评估与控制，将直接影响着项目建设目标的达成与建设效益的实现。风电项目集群由于具有建设投资大、施工地点多居于高原山地等地区、建设环境较差等特点，建设管理难度也相对较高，尤其是近些年采取的项目集群方式对风电项目进行规模化与集约化的成片开发方式，也加大了工程总承包商所面临的承建风险，因此，深入研究 EPCT 模式下风电项目集群风险管理，对工程总承包商顺利完成工程建设，进而促进清洁能源建设发展具有重要意义。

（1）理论意义

通过对 EPCT 模式下的风电项目集群风险评估方法的研究，可以为工程总承包商建立项目风险管理的理论体系提供一定的参考，对于工程总承包商构建工程项目集群管理体系标准和方案具有一定的理论意义，能够促进 EPCT 模式下风电项目集群精细化管理的有效提高。

（2）实践意义

随着风电建设成本的持续降低以及风电项目成片大规模的集群式建设，对工程总承包商的项目管理水平提出了更高的要求，促使工程总承包商通过精细化管理实现项目利润增收。因此，通过对 EPCT 模式下的风电项目集群风险评估的研究，分析项目集群建设过程中的主要风险因素及潜在风险链，并结合案

中国知网 https://www.cnki.net

例应用提出应对措施，为风电项目集群的建设提供参考方案，促进工程总承包商提高项目管理能力。

1.2 国内外研究发展现状

1.2.1 风电工程管理研究现状

近年来，风电装机量逐年上升，风电工程的建设实现了跨越式的发展，国内外学者们对风电工程的建设与管理进行了大量的研究。

孔昭东等（2008）[5]对国内大型风电工程的风险管理问题进行分析，得出了将项目的关键成功因素和绩效指标作为参照的风险管理方法。吴启仁等（2009）[6]按照风险管理流程建立了风电风险防范体系。刘学峰（2010）[7]对风电工程进度管理的影响因素进行分析，总结了基于项目多层次的风电工程进度管理方法。王勇（2010）[8]通过对比 DBB、EPC 以及 PM 和 CM 等四种工程模式在风电工程中的应用，分析各自模式特点，总结了风险影响因素，为研究风电工程风险防范提供了参考。王永刚等（2012）[9]对风电全过程造价流程及问题进行分析，总结了风电项目全过程造价管控优化措施。郑杰等（2014）[10]以华能启东风电场一期工程为例，阐述了风电工程进度管理控制要点，总结了进度管理经验，实现了工程的进度、费用、质量等多目标的平衡优化。张雪锋等（2015）[11]通过对风电工程总承包项目风险的系统分析，总结了项目风险防范措施。盖斐等（2018）[12]以巴基斯坦风力发电二期工程为例，对以设计院为 EPC 承包商、国外咨询公司监理的国际风电工程新型管理模式进行了探讨，总结了工程模式管理经验，进一步推动了中国企业走出去。丁爱军等（2019）[13]从投资者的角度，对部分省份 12 个山地风电场建设过程中存在的问题进行定量分析，并提出了相应对策。刘晶等（2021）[14]通过对新能源风电工程施工重点、难点进行分析，总结了新能源风电工程项目的管理要点，保证了工程施工质量。元国凯等（2022）[15]通过分析工程总承包模式在电力工程中的应用，总结出了以设计院牵头的海上风电工程总承包管理的优势，为推动平价海风建设提供了一定的借鉴。

当然，国际学者对风电工程管理也进行了大量的研究。Sebben Adami, V. 等（2019）[16]以巴西电力行业风力发电项目为例，调查了关系特征如何影响风力发电项目的建设，通过分析相互依赖、中介关系、协作关系、关系控制和关系量五个关系特征，得出关系特征对克服风电场建设过程中出现的组织实施障碍有积极作用，为风电工程建设提供了参考。Su H.等（2015）[17]通过分析风电场设计管理的现状和问题，提出了风电场工程设计的全生命周期模型与知识管理

中国知网 https://www.cnki.net

服务模型，为风电场建设提供了设计管理、质量管理、文档管理服务，提高了风电场的建设质量。Sovacool, BK 等（2017）[18]基于 51 个陆、海风电场的建设成本超支等风险问题提出了六个假设，为风电建设的成本风险控制提供了参考。Roscher B.等（2020）[19]针对风电场建设布局优化问题，通过考察附近有现有道路的风电场和忽略了现有的道路进而开发一个新的通道网络两种方法来确定通路对风电场布局优化的影响，促使大规模的风电场建设收益增加。Wu Y.N.等（2020）[20]提出了一个结合三角直观模糊数（TIFNs）、分析网络过程（ANP）和丰富评价的偏好排序组织方法（PROMETHEE）的决策框架，综合考虑六个标准（风资源、建设、经济、环境、社会、风险）及相关的子标准，建立了一个 OWPS 选址的评价体系，为海上风电的建设发展提供了理论参考。

梳理以上文献可以发现，学者们对于风电工程建设与管理的研究涉及了进度、造价、风险、选址等多方面的内容，其研究阶段涉及工程建设的项目决策阶段、设计阶段、施工阶段以及竣工阶段，但大部分研究都是针对某一实施阶段的某一控制目标，而并非以工程总承包商的视角贯穿于工程实施全过程阶段，因此，现有研究中，对于建设实施生命周期下的风电工程目标控制风险的研究略有不足。

1.2.2 EPCT 工程模式研究现状

EPCT 工程模式由 EPC 工程模式发展而来，因其比 EPC 模式具有更高的集约化、系统化，可以使业主完全实现“交钥匙”管理，对大中型生产性建设项目适用性高，因此，近些年在工程建设中得到了广泛的推广，国内外学者们对 EPC 和 EPCT 相关课题进行了一定的研究。

近年来，我国建筑、水利、能源等行业相继组建了一批工程总承包公司，推行工程总承包模式，实现与国际接轨，促使 EPC 工程总承包模式在我国得到了广泛的推广与研究。杨波（2007）[21]通过阐述 EPC 总承包模式的概念、特点及国内应用情况，分析了 EPC 工程中的问题，并提出了相关建议。王宗祥（2009）[22]从项目建设生命周期分析了设计牵头的 EPC 总承包工程模式的实施程序，为工程建设提供了参考。马彦峰（2012）[23]通过对比供应链物资采购特征与 EPC 工程采购管理劣势，构建了新式 EPC 项目供应链物资采购管理模式，为 EPC 项目采购管理提供了借鉴。龚宏伟等（2014）[24]以海外工程为例，从项目范围管理和合同管理的角度，对 EPC 项目分包管理模式进行了分析，并提出相应建议。武菲菲等（2015）[25]对于 EPC 模式的发展现状进行了总结，着重介绍了 EPC 工程总承包模式实施流程与适用性，为 EPC 模式的应用提供了理论支持。申茂夏等（2018）[26]以杨房沟水电站为例，对 EPC 总承包管理模式进行了分析

中国知网 https://www.cnki.net

与总结，为水电行业建设管理提供了新思路。李晓明（2020）[27]以 Addis-Adama 高速公路项目为例，对 EPC 项目现场施工管理难点进行了分析，并提出改进措施，为同类工程提供了参考。何岳凌（2020）[28]通过分析 EPC 模式总承包设计管理重点，提出了 EPC 模式设计管理优化策略，为实现项目效益增值提供理论支持。余建江（2020）[29]阐述了 EPC 项目安全管理的实施思路，并提出保障措施，为 EPC 工程安全管理提供参考。欧浩然（2021）[30]对 EPC 工程项目的全过程造价管理应用现状进行了分析，提出了 EPC 造价管理模式，加强了 EPC 项目成本控制。黄中伟（2021）[31]以妈祖健康医疗教育基地工程为例，分析了 EPC 工程总承包管理模式的优势与不足，并提出了优化和改进措施，为项目管理提供了参考。吴月峰（2022）[32]以铁路工程为例对 EPC 工程承包模式的设计变更管理进行了简析并给出建议，为 EPC 工程管理提供参考。马霞（2022）[33]通过对比传统工程承包模式，分析了 EPC 工程承包模式的优缺点，构建了 EPC 模式的管理优化方法，为相关研究提供了参考。

国外文献中也对 EPC 模式相关内容进行了一定的研究。Gu XB 等（2011）[34]基于 WBS 分解的 EPC 项目分配原则，提出了两种新的层次概率成本分析（HPCA）模型，解决了项目成本要素和风险分析的效率。Ji YB 等（2015）[35]通过分析建筑工业化组织模式的特点与现状，探讨了 EPC 在工业化建筑项目管理中应用的优势，建立了适应工业化建筑的 EPC 管理模式，并对存在问题提出解决措施。Guo F（2017）[36]以核电工程为例，阐述了工程整体应用 EPC 工程总承包模式的现状，表明了 EPC 模式在核电等电力工程中的适用性。Kim MH 等（2019）[37]以海外工程为例，采用模糊推理系统（FIS）和层次分析法（AHP）对 EPC 工程的详细评价指标体系（DECRIS）中主要要素的权重因子进行测量，结果表明 EPC 承包商可以利用 DECRIS 模型持续预测施工成本和进度绩效，以此评估工程资源的充足性。Liu Y 等（2020）[38]通过层次分析法对国内外两种不同环境下的成本风险进行评估计算，找出异同并提出对策，为我国 EPC 风险管理提供了依据。Wang SW 等（2021）[39]通过建立了“政府——业主——建筑公司”三方演化博弈模型，基于案例数据分析了项目利益相关者在 EPC 模式开发中的行为策略和影响因素。得出了政府激励、业主选择、公司升级资质的策略最适合中国 EPC 模式的发展，为中国的 EPC 项目发展提供了参考。Bajomo M 等（2022）[40]通过构建 EPC 中建筑材料供应链 (CMSC) 的系统动力学模型，有效的解决了 EPC 模式中的成本超支、进度延期、物料供应延迟、生产力损失等问题，为 EPC 项目管理提供了参考。

由于 EPC 工程总承包模式发展时间较长，学者们对此进行了大量的研究，当然，近年来，随着电力、能源行业等生产性建设项目的管理需求提高，EPCT

中国知网 https://www.cnki.net

工程模式更为适用，学者们也对此做了一定的研究。沈显之（2006）[41]通过对FIDIC 文件研究，解释了 EPCT 模式的相关概念与问题，较早的将 EPCT 模式引入我国。黄飞等（2006）[42]分析了我国的概算体系与 99FIDIC 银皮本的 EPCT 总承包合同不同之处，为 EPCT 模式的推广提供了基础。谢恒（2010）[43]以沙特阿美石油公司丙烷管道总承包项目为例，对 EPCT 总承包项目合同结构及条款中的各阶段实施规定进行了比较分析。付恩怀等（2012）[44]以伊朗 Taleghan 工程为例，论述了国际水电项目 EPCT 工程设计特点与要求，为同行提供了参考。李明志等（2014）[45]通过分析海外 EPCT 项目存在的问题，阐述了 EPCT 项目中设计的管控重点与措施。郑绍羽等（2019）[46]根据第二版 FIDIC 合同条件，从项目管理机制、风险分担机制和索赔争端解决机制三个方面，对 EPCT 合同条款进行阐述，为 EPCT 模式应用提供依据。Garechana G 等（2019）[47]以 Abengoa Solar 项目为例，介绍了在 ASNT 在 EPC/Turnkey 领域实施的创新模式的主要特点，为行业提供了参考。Park Sanggil（2021）[48]以核电工程为例介绍了 EPC 交钥匙工程和政府间协议的 BOO（Build—Own—Operate）合同，针对合同存在的问题和风险提出了应对措施。

梳理 EPC 模式和 EPCT 模式研究领域的文献可以发现，学者们对于 EPC 模式的研究较多，涉及工程建设的设计、施工、采购等建设周期，涵盖了公路、铁路、电力等众多行业，针对成本、进度、安全等控制目标皆有研究，促进了 EPC 模式在工程建设中的快速发展。但是，目前，对于新能源电力行业较为推广的 EPC“交钥匙”工程模式，即 EPCT 模式研究较少，多数学者们仅从宏观的角度，对 EPCT 模式合同条件及应用特点进行研究，而对于 EPCT 工程模式风险管理的研究稍有欠缺，更是缺少针对 EPCT 模式下的风电建设的研究成果。因此，通过研究 EPCT 工程模式下的风电工程及项目集群风险管理，可以为工程总承包商建设风电新能源提供一定参考。

1.2.3 项目集群模式研究现状

随着新一轮风电产业的推广与建设，各地方省份以及大中型能源企业对风电项目的建设规划更为细致与科学，促使风电项目的建设趋于集约化、规模化，使得项目集群模式在风电项建设中得到了应用。

此前，国内外学者们对项目集群模式也有较多的研究。尤建新等（2005）[49]在其研究成果中首次提出“大型集群项目”的概念，并对奥运工程、世博工程进行了分析与探讨，推动了项目集群模式的发展。佘立中（2006）[50]运用复杂性科学的原理，对大型集群工程项目的质量管理进行了研究，为项目集群管理提供了参考。朱忠荣等（2015）[51]运用风险矩阵的方法对影响集群项目质量的

中国知网 https://www.cnki.net

各类风险进行了量化分析，从而质量风险得角度确定了集群项目的最优分标方案，为项目集群风险管理提供了参考。陈武等（2016）[52]基于项目集群理论，对特高压工程大规模建设的各个环节关键风险点进行了识别和分析，为工程建设者提供了理论参考。王丹（2018）[53]基于产业园区的建设特点，以 XH 精细化工产业园区建设为例，运用项目集群理论，构建了以集群目标、组织、过程以及要素管控为核心的产业园区建设集群管控模型。

当然，国外文献中对项目集群模式也有一定的研究。Zhang JW（2013）[54]通过分析项目集群进度控制的难点，对项目集群时间管理的流程与方法进行研究，并提出项目进度计划、进度监控、调整和协调等措施，为项目集群工期管理提供参考。Wu YN 等（2013）[55]基于项目集群管理理论，对于新能源项目集群管理工作流程进行系统设计，实现了项目协同办公系统。Liu YQ 等（2020）[56]以电网项目相关数据为基础，建立电网项目指标评价体系，对项目集群的运行效果进行分析和评价，为今后类似项目的效率和效益管理提供重要支持。

梳理文献可以得出，项目集群模式的应用具有一定的局限性，多用于大中型项目的建设，因此，以往文献中对此进行的研究成果稍有不足和欠缺。随着风电项目实现规模化的成片建设以及项目集群模式的推广应用，EPCT 工程总承包商依靠目前的项目集群文献研究成果，难以应对风电项目集群建设过程中的潜在风险，因此，以风电项目建设为例，对风电项目集群的风险管理进行研究，可以为 EPCT 工程总承包商提供有效的项目管理参考。

1.2.4 工程风险评估与管理方法研究现状

由于工程总承包商的管理贯穿于工程的招投标、设计、采购、施工以及试车等实施全过程，其相比于传统工程模式中的承包商，将所面临更多的工程风险，因此，学者们通常采用多种方法进行研究。

张连营等（2003）[57]运用系统分析法对 EPCT 合同风险进行了研究，通过建立了 EPCT 承包商风险矩阵分析表，提出了风险管理策略，较早的为 EPCT 工程模式风险管理建立了研究基础。于强（2009）[58]以大型石油化工 EPC 交钥匙项目为例，对实例项目的风险因素进行识别分析，通过建立 EPC 交钥匙模式委托代理模型，实现了对项目的风险分担机制的分析和评价。杨帆等（2013）[59]以刚果（布）国家一号公路 EPC 项目为例，通过对风险因素重要性及发生概率进行评分，得出风险影响程度，依此提出风险应对措施，为类似国际 EPC 项目风险管理提供借鉴。李超娟等（2013）[60]应用熵权模糊综合评判模型对水电工程风险进行评价，总结了风险应对策略。陈志鼎等（2015）[61]以水电 EPC 项目为例，通过构建风险矩阵模型，利用 AHP 法计算风险权重，得出采购风险等

中国知网 https://www.cnki.net

级，确定出主要影响因素，为 EPC 项目采购风险管理提供参考。赵政等（2019）[62]采用改进的 Fuzzy-ISM 模型，建立了 EPC 项目层次风险网络模型，并结合 MICMAC 分析，得出了各风险因素之间的相互作用。陈为公（2021）[63]将 TOPSIS 法与 ANP 法相结合，解决了 EPC 模式下既有建筑项目风险因素的归属问题。刘燕平等（2022）[64]运用博弈论组合赋权—证据理论—模糊综合评价法，通过构成本风险评价模型，实现了对 EPC 装配式建筑工程成本风险评价。

Chen, WK 等（2013）[65]通过分析 EPC 承包风险评价指标及关联函数，基于可拓物元理论建立了 EPC 承包风险的评估模型，实现了 EPC 项目风险评价。Luo, Y 等（2014）[66]采用 F-AHP 方法，通过建立基于三角模糊数互补判断矩阵的模糊综合评价模型，系统分析了 EPC 模型下总承包商面临的风险。Zhou, S 等（2020）[67]利用层次分析法（AHP）对分布式风电场生命周期中的风险进行了评估。Song, YM 等[68]采用解释性结构模型分析国际 EPC 项目的风险因素，并提出了相应措施。Wang,QE 等[69]采用 ISM 和 MICMAC 方法建立风险因素之间的相互关系，依此构建国际 EPC 项目采购风险传导路径，识别出关键风险因素，为国际 EPC 项目采购风险管理提供支持。

虽然以上研究方法对风电项目 EPCT 模式的风险管理研究起到了一定的参考和借鉴作用，但也存在着不足之处。国内外学者多采用 ISM、TOSIS、AHP 等方法单一的从定性或定量的角度对项目风险进行分析，虽然能为项目管理者提供较为科学的风险管理依据，但是忽略了风险因素之间的相互关联以及传导路径。向鹏成等（2012）[70]通过分析工程项目风险传导的一般规律，探讨工程项目主体行为风险传导机理，证实了项目风险在传导过程中会不断积聚并放大，最终导致风险事件的发生。贾美珊等（2020）[71]应用 ISM+AHP 方法，从定性和定量的角度对影响因素间的相互关系、递推层次和影响力度进行了系统的剖析。成连华（2021）[72]运用 AHP—DEMATEL 方法，将定性分析与定量分析相结合，实现了安全风险管理的关键影响因素之间的层级和路径研究。因此，深入研究 EPCT 工程总承包模式下的风电项目风险因素之间的层级关系，对于工程总承包商系统评估风电工程风险因素影响具有重要意义。

同时，在确定风电工程风险影响因素关联关系及传导路径的之后，还要依此对风险影响因素做出评估与预测。俞洪良等（2021）[73]通过构建贝叶斯网络结构，通过因果推理得到了工程建设全过程咨询的关键风险因素，为工程建设全过程咨询风险管理提供依据。卢建锋等（2021）[74]以危险品仓储系统为例，基于 ISM 模型建立了安全风险贝叶斯网络模型，实现了安全风险的定量评估。马舒琪等（2022）[75]采用解释结构模型（ISM）和动态贝叶斯网络（DBN）相结合的方法对古建筑群火灾全过程风险因素和演化规律进行了分析。李宗亮等

中国知网 https://www.cnki.net

（2022）[76]应用贝叶斯网络（BN）构建风险评价模型，对地铁盾构工程造价异动风险进行评价，为管理这提供了参考.

由此可知，贝叶斯网络模型在建立风险影响因素传导路径的基础上，可以较好的实现风险影响因素因果推理与评价，从而识别出关键风险影响因素，实现有效的风险评价。但是，梳理文献可以发现，在 EPCT 模式下的风电项目集群的风险管理研究中，应用此类方法较少，因此，在本研究中，可以将贝叶斯网络应用于 EPCT 模式下的风电项目集群的风险评价中，以此为 EPCT 工程总承包商进行风险管理提供参考。

1.2.5 研究现状述评

梳理相关文献研究可知，国内外学者对风电工程的实施阶段与管理目标、EPC 工程风险管理以及研究方法等多个方面进行了较为全面的研究，其工程模式特性、风险评价方法等研究成果可以帮助工程人员进行有效的工程风险管理。但是，目前针风电项目集群风险管理的相关研究还存在以下研究空间有待提升：

（1）在研究方向上，缺少 EPCT 模式的针对性。目前大多数工程总承包模式的研究多以 EPC 模式统称，没有区分 EPC 与 EPCT 的区别，即 EPC 多指工程建设阶段，而 EPCT 是指业主“交钥匙”，包括设备开车试运行阶段。因此，大多数研究成果多以 EPC 模式为主，而缺少针对工程总承包商的研究成果。

（2）在研究广度与深度上，多居于设计、施工、采购某一阶段的成本风险、进度风险、安全风险等单一目标研究，而缺少针对 EPCT 承包商贯穿招投标、设计、采购、施工、开车等建设生命周期的全要素风险研究。

（3）在研究方法上，学者们多采用 TOSIS、AHP 等评价方法单一的从定性或定量的角度对项目风险进行分析，缺少对风险因素之间的相互关联以及传导路径的系统分析。

对 EPCT 风电项目集群的风险因素进行全面梳理，研究项目集群的关键风险链，可以有效帮助工程总承包商科学应对风电项目集群建设风险，实现建设项目效益增值。因此，综合以往文献研究成果，本文利用 DEMATEL 与 ISM 方法对风电项目集群风险因素进行识别与分析，在此基础上，结合云模型和因果独立条件假设的思想，采用贝叶斯网络风险评估模型对风险因素进行评估推理，帮助工程总承包商识别出关键风险因素和关键风险链，从而采取科学的风险应对措施。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

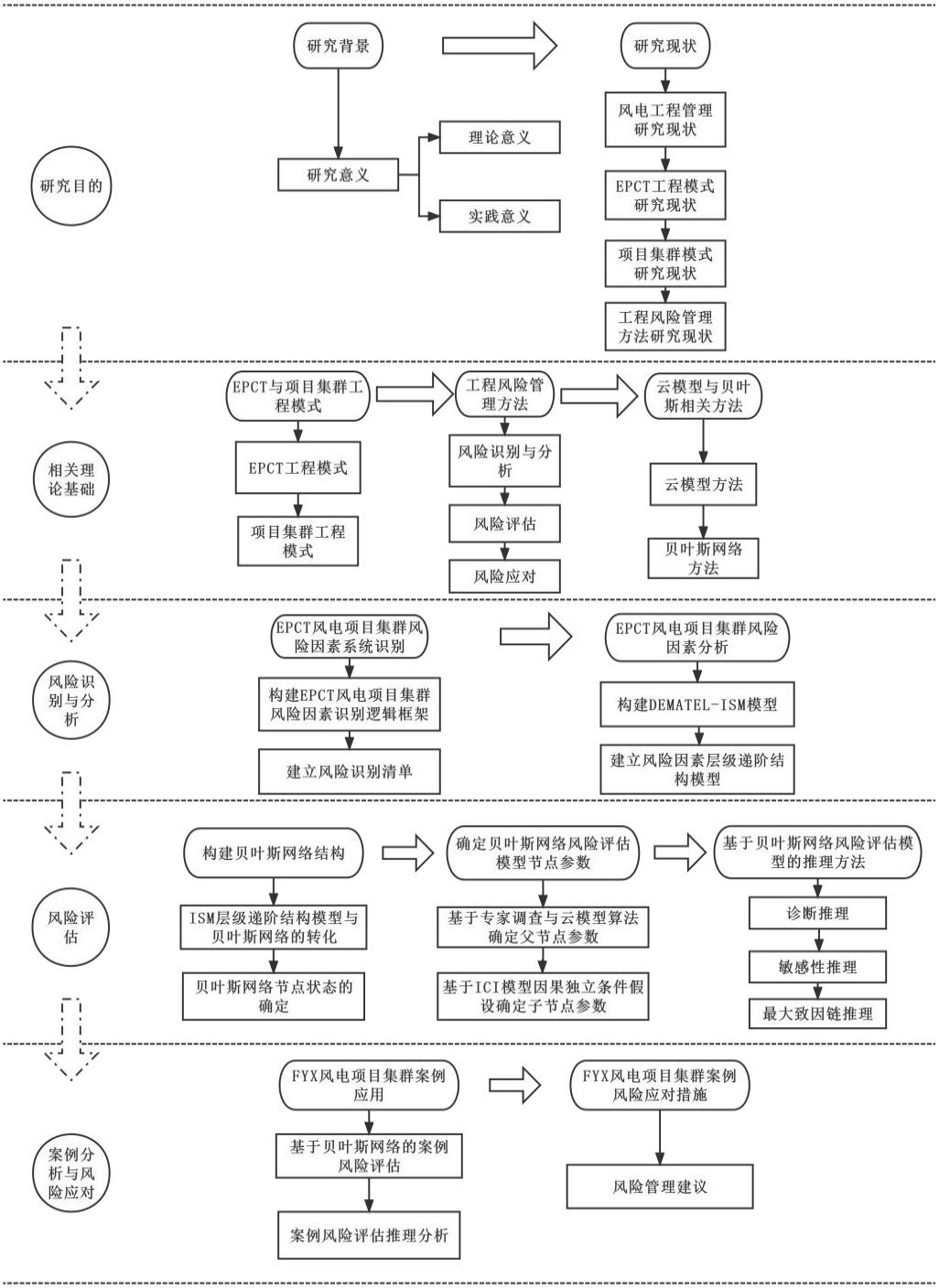


图 1-3 研究技术路线图

本文基于总承包商的视角对风电项目集群风险因素进行系统识别与分析，

中国知网 https://www.cnki.net

构建出风险因素的层次递阶结构模型，并将其转化为贝叶斯网络，建立基于贝叶斯网络的风电项目集群风险评估模型，结合专家调查、云模型算法及因果机制独立条件假设的思想确定贝叶斯网络参数，结合 FYX 风电项目集群案例应用风险评估模型，并给出风险应对措施。其主要研究内容如下：

（1）EPCT 风电项目集群风险识别与分析

首先，构建“四维”EPCT 风电项目集群风险因素分析逻辑框架，即从因素维度、时间维度、主体维度以及目标维度等方面对风险因素进行分解，其次，以主体维度、时间维度、目标维度为基础，按照因素维度对项目集群风险因素进行系统分析；然后，根据分析内容建立风险因素识别清单，并根据专家打分建立风险影响因素直接关系矩阵；最后，构建 DEMATEL—ISM 模型对风险因素关系进行分析，并建立 EPCT 风电项目集群风险因素层级递阶结构模型。

（2）EPCT 风电项目集群风险评估

首先，根据前文构建的 ISM 层级递阶结构模型建立贝叶网络结构，实现 ISM 层级递阶结构模型与贝叶斯网络的转化，并确定节点状态；其次，结合专家调查问卷，运用云模型算法和因果独立条件假设的思想确定贝叶斯网络评估模型的节点参数；最后，通过贝叶斯网络风险评估模型建立推理分析方法。

（3）FYX 风电项目集群案例应用

根据前文所述方法，对 FYX 风电项目集群案例进行风险评估，确定项目集群关键风险链及敏感性风险因素，并由此给出风险应对管理措施和建议。

本文所采用的研究技术路线如图 1-3 所示。

1.3.2 研究方法

基于本文研究内容，主要采用以下几种研究方法：

（1）文献分析法

本文采用文献分析法总结前人学者研究成果，从而进行风险因素的识别与评价方法的选取。通过 CNKI、WOS、EI 等国内外主流文献数据库搜索学术论文、专著等文献资源，通过对文献的阅读梳理及分类归纳，总结 EPCT 风电项目集群风险因素，确定风险因素识别清单。在研究过程中，对比研究领域的风险评价方法，通过文献综述进而确定本文所采用的风险评估方法。在此基础上开展 EPCT 风电项目集群风险评估研究。

（2）专家调查法

由于本文所建立的层级递阶结构模型和贝叶斯网络存在历史数据不足等缺陷，因此，采用专家调查问卷的方法进行数据收集。通过专家评测打分，为本研究提供基础数据，并以此进行风险评估工作。本方法可以较好的弥补研究

中国知网 https://www.cnki.net

数据不足及小数据集的局限性等问题，同时，可以通过选取项目经验丰富的专家进行评测，使研究结果具备更好的适用性。

（3）案例研究法

为了提高本文理论研究与实际应用结合的有效性，本次研究过程中采用了案例研究法对 FYX 风电项目集群进行案例应用分析。结合文章所述的风险识别、分析以及评估方法，对 FYX 风电项目集群案例进行风险评估，并以此给出风险应对措施，为工程总承包商提供一定的参考。

1.3.3 研究创新点

本文的创新之处在于研究对象与研究方法的创新。

（1）研究对象的创新

将 EPCT 模式和项目集群模式结合，以 EPCT 模式风电项目集群为研究对象，实现了研究对象的创新。虽然采用 EPC 模式的风电项目已经普及，但是，随着国家清洁能源大基地的建设，风电项目已逐步从原来的小规模单项建设转变为以项目集群模式的大规模、成片区建设，同时，相比于以往的 EPC 工程模式，业主在建设过程中，更倾向于“交钥匙”的 EPCT 工程模式，而目前现有文献中，对 EPCT 模式的风电项目集群相关研究成果较少，因此，以 EPCT 模式下的风电项目集群为研究对象，进行风险评估与管理研究，可以较好的为工程总承包商提供参考。

（2）研究方法实用性的创新

EPCT 项目集群工程模式随着清洁能源大基地的建设，也得到了广泛的推广应用，但是，此前可借鉴的管理经验和历史数据较少。本文采用专家调查与机器算法相结合的方法，可以在弥补基础数据缺少或是小数据集局限性的条件下，帮助工程总承包商完成对风电项目集群的风险评估与管理，较好的适用于新项目的实施与拓展，提高了研究方法的实用性。

（3）研究方法结合的创新

将云模型算法与贝叶斯网络相结合，综合运用专家调查与机器学习相结合的方法，弱化了评估过程中专家经验的主观影响，又弥补了小数据集及数据缺失的弊端，实现了评估方法的创新。目前文献中进行风险评估时多采用三角模糊数或专家调查等单一方法，本文构建贝叶斯网络风险评估模型时，运用云模型和因果机制独立条件假设的思想相结合的方法确定节点参数，融合多种方法解决小数据集局限性的问题，为贝叶斯网络风险评估问题的解决思路与方法提供一定参考。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 相关理论与方法

EPCT 风电项目集群的风险评估与管理是一项系统工程，涉及风险管理流程与方法等众多问题，因此，本章针对 EPCT 风电项目集群风险评估的相关理论及方法进行介绍。

2.1 EPCT 与项目集群工程管理模式

2.1.1 EPCT 工程总承包模式

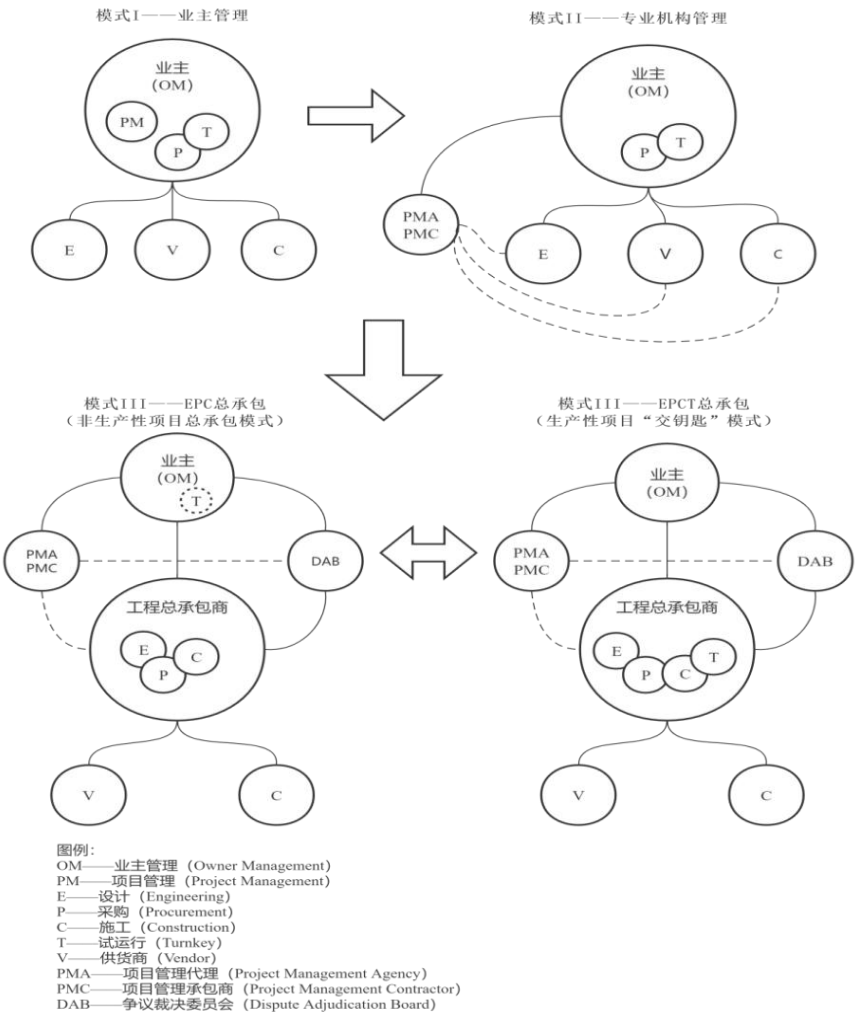


图 2-1 EPCT 工程总承包模式的演变和发展

随着建设工程规模化的发展，工程项目管理模式逐步由建设单位业主管理到专业咨询机构管理，进而演变形成 EPC 总承包工程模式。随着工程规模的升

中国知网 https://www.cnki.net

级以及业主管理需求的增加，逐步形成了 EPCT 工程总承包模式，如图 2-1 所示。

从传统的业主管理工程模式Ⅰ阶段转向专业机构管理的Ⅱ阶段，克服了业主组织实施项目时应缺乏部分专业知识、协调管理工作量大难以顾及全部作业面的弊端，使工程建设项目的效益大幅提高。从专业机构管理的Ⅱ阶段向 EPC 总承包模式Ⅲ阶段转变后，集成了设计、采购、施工等工作，实现了工程实施阶段在一个主体，即由 EPC 工程总承包商内部协调实施工程建设，促进了工程管理提质增效。三种工程模式的特点如表 2-1 所示。

当然，对于工业生产性建设项目，如火电站、风电场、污水处理厂等项目的建设，在项目建设完成后还涉及设备试车、试运行等程序，以往传统工程模式中，此部分皆由业主组织完成。随着 2017 年 12 月 FIDIC 官方发布了最新版的《EPC/交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）》（以下简称“EPCT”），倡导工程总承包商进行全部设计（Engineering）、采购（Procurement）和施工（Construction），并推行工程总承包商“转动钥匙”（Turnkey）实施试运行，并且，由于业主更加倾向于与实力强、规模大、专业全的大型企业合作，因此，促进了“EPC”工程模式的升级，推行采用“EPCT”模式的进行生产性工程建设，进而可以减少业主协调工作量、弥补专业短缺等弊端[77]，因此，EPCT 工程总承包模式在生产性建设项目中逐渐占有更多的份额。

表 2-1 工程管理模式特点对比表

序号	比较要素	模式 I	模式 II	模式 III
1	建设单位业主规模	大	中	小业主，大 PMC
2	管理专业化程度	低	高	高
3	设计单位的主导作用	难以发挥	难以发挥	可以充分发挥
4	承包商之间协调	业主协调	业主协调	内部统一协调
5	管理经验积累	难以积累共享	便于积累	经验共享
6	管理技术水平	水平低	水平高	水平高
7	项目流水作业程度	难交叉	难交叉	可以合理交叉
8	项目费用控制	难控制	较难控制	较好控制
9	项目质量管理	承包商各自负责	承包商各自负责	统一控制质量
10	投资效益	差	较差	良好
11	业主管理	协调量大，事情繁琐，效益差	协调量较大，事情较繁，效益较差	工作量非常小

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 项目集群工程模式

项目集群工程模式是现代工程项目管理中应对大型复杂、由多个单项工程组合而成的项目，而衍生的项目建设管理模式。PMBOK 中曾提及项目群管理是指对项目群进行统一协调管理，以实现项目群的战略目标和利益，而项目群即是在工程建设过程中，由多个可单独产生工程、生产效益的单项工程组合而来。李雪淋等（2007）[78]也曾指出，项目集群是对现有的和将开展的一些具有类似特征的项目进行集群的一种组织框架，美国项目管理协会（PMI）提出项目集群是一组相互关联、并且可以实现统一组织、协调管理的项目。

表 2-2 EPCT 项目集群管理和传统项目管理的差异

序号	差异要素	EPCT 项目集群管理	传统项目管理
1	管理对象	多个项目	单一项目
2	项目负责人	EPCT 项目集群总承包商项目经理	项目经理
3	资源配置	需要项目资源利用最大化	优化减少资源消耗
4	目标	在合同工期内交付多项产品	按合同约定交付单一产品
5	风险	风险类型多、跨度大、整体风险较大	风险较单一、集中，控制难度较小
6	信息化	需要网络信息化管理	局域信息化即可满足

EPCT 项目集群作为项目群管理的一种延伸，具有以下特征[79]：

（1）多个项目协调管理。EPCT 项目集群是由两个及以上的单项工程组成，每个单项工程单独建成后均可实现工程、生产效益，但是建设过程，由业主统一组合形成一个项目标包发包给一个总承包商。每个单项工程之间存在相互联系，工程总承包商可以依此实现统一组织、协调管理，实现项目集群的建设。

（2）合同主体单一。通常，EPCT 项目集群往往被设定为一个标包，由业主通过招标手段发包给一个工程总承包商，由此工程总承包商负责统一协调建设，业主只负责派驻业主代表协调实施，因此，对于项目集群的建设合同中，合同主体只涉及建设单位和工程总承包商，合同主体单一、清晰，避免发生合同纠纷。

（3）集中设计采购、分开施工：EPCT 项目集群一般将多个单项工程的设计和采购集中管理，各单项工程由工程总承包商分包给不同的施工分包商，实现项目平行施工的组织方式，不但可以实现合理配置资源，还能加快工程进度。

因此，项目集群工程模式与传统项目工程模式虽有些许联系，但也有一定的区别，如表 2-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 工程风险评估

2.2.1 工程风险评估内容

GB/T 23694-2013《风险管理术语》中对风险评估做出释义，即风险评估（Risk Assessment）包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。依据规范中对风险评估的释义，结合风电项目集群工程特点，本文所述的工程风险评估，即指工程总承包商通过管理手段与方法，对风电项目集群风险因素进行识别、和分析，在此基础上完成风险因素的评价或评估工作，并根据评估结果、结合工程项目实际特点制定应对措施。

EPCT 风电项目集群风险评估是一项系统工作，主要包括两方面：一是风险因素的识别与分析，二是建立模型完成风险评估工作。风险因素的识别与分析分析的主要工作是调查研究和资料收集，通过对风险因素的分析建立风险因素清单，识别出风险因素之间的层级影响关系。建立模型完成风险评估工作，即运用风险管理方法构建评估模型对项目风险进行评估，据此制定相应措施。

2.2.2 工程风险评估流程

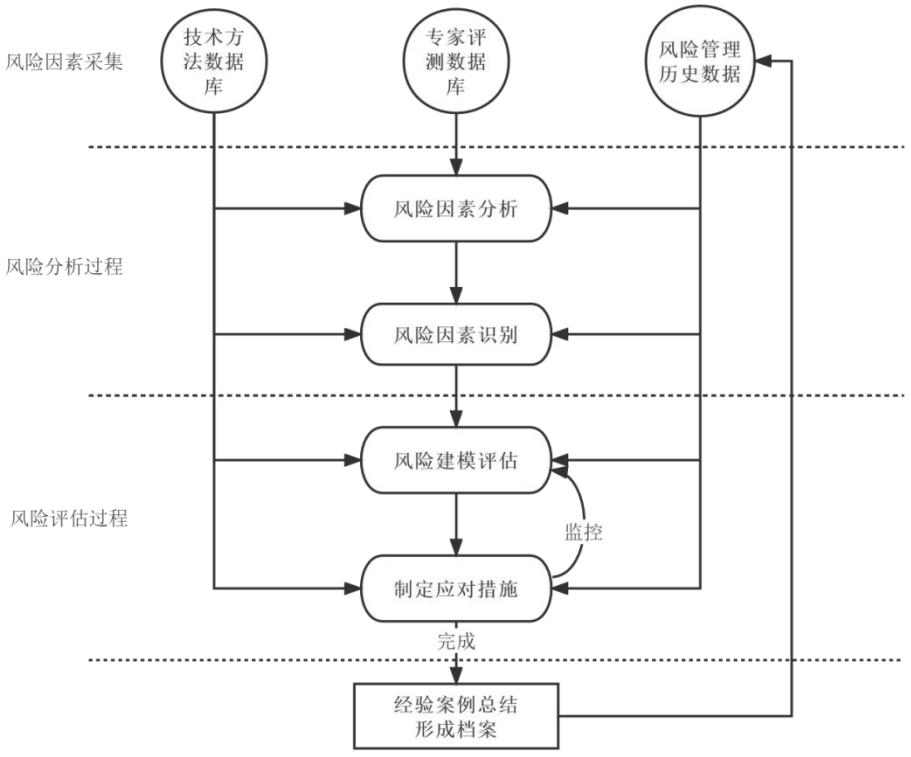


图 2-3 风险评估工作程序

中国知网 https://www.cnki.net

在风电项目集群的风险评估过程中，EPCT 工程总承包商需要面临多种多样、大量存在的风险因素，这些风险因素往往盘根错节、交错复杂，因此，需要 EPCT 工程总承包商按照一个规范的程序流程实施风电项目集群风险评估工作，如图 2-3 所示，具体流程包括风险因素采集、分析、识别、建模评估，最后根据评估结果制定相应措施或提出管理建议，确保风险因素在项目集群建设生命周期内能够消除、转移或是有效控制。

2.2.3 工程风险评估方法

在项目集群风险管理过程中，可以有效利用系统分析的方法和手段来指导风险评估与管理工作，综合以往文献及案例[80-82]，目前，风险评估与管理中常用的方法如表 2-2 所示。

表 2-2 工程风险评估的常用方法

实施阶段	常用方法
风险分析与识别	专家调查法、实践勘察法、系统分析法、流程图分解法、情景分析法、财务报表法、索赔统计法、故障树分析法、环境分析法、综合评价分析法等
建模评估评价	主观评分法、层次分析法（AHP）、等风险图法、相关树法、灰色模糊评价法、网络分析法（ANP）、风险概率分布、历史资料统计、理论分布分析、贝叶斯推理法、风险量测定、综合评价分析法、风险费用分析等

2.3 云模型与贝叶斯网络相关方法

2.3.1 云模型方法介绍

（1）云模型的概念

李德毅院士提出的云模型算法，可以较好的研究定性分析与定量概念之间的转化，能够反映出不确定性与模糊性之间的关联关系[83]。

设 U 是一个定量论域；x 表示一个具体的数值，也称为定量值或指标值；C 为论域 U 的定性概念，且 $x \in U$，若定量值 x 为定性概念 C 中的一次随机实现，x 对 C 的隶属度 $\mu(x) \in [0,1]$ 是具有稳定性倾向的随机数，即：$\mu : U \to [0,1], \forall x \in U, x \to \mu(x)$，则 x 在论域 U 上的分布称为云（Cloud），记为 C（x），每一个指标值 x 为一个云滴。

中国知网 https://www.cnki.net

其中，隶属度表示定量值 x 属于模糊集合 C 的“真实程度”，用函数 $\mu(x)$ 来表示隶属度的变化，因此称 $\mu(x)$ 为隶属函数。

（2）云模型的数字特征

云模型的整体特性概念可以用三个数字特征：期望 E_x、熵 E_n 和超熵 H_e 来表示，其图示如图 2-4 所示，三个数字特征将评价问题中的模糊性和随机性进行有效的结合，并实现定性概念与定量案例的相互转换[84]。

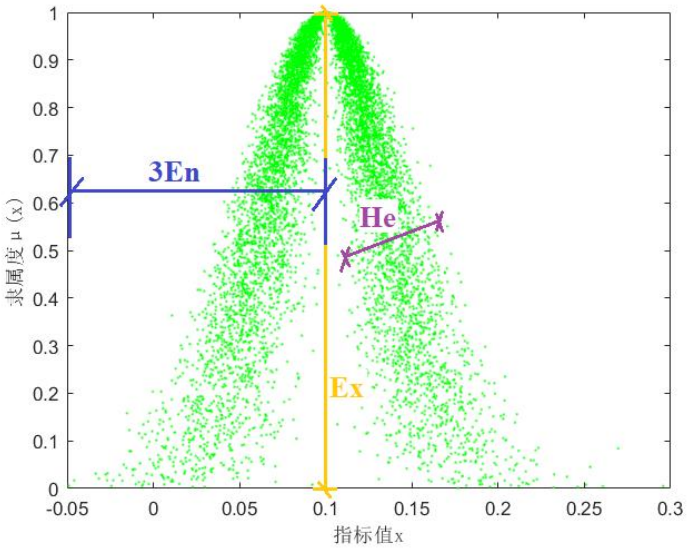


图 2-4 云模型数字特征图示

期望值 Ex：表示云滴 x 在论域 U 的期望水平，是云的重心位置，论域 U 中代表定性概念的数值。

熵 En：表示定性概念模糊度的度量，反映云滴的离散程度，从图 2-4 中，可以看出 3 倍 En 的范围，反映出该指标值 x 的最大离散程度。

超熵 He：是熵的熵，表示熵的不确定性，反映云滴的稳定性程度。超熵值越大，云滴的厚度越大，表示云滴离散程度越大。

综上，期望 Ex 代表定性概念的点，熵 En 表示云滴的离散、取值范围，超熵 He 代表不确定性，云的离散程度随着超熵 He 变化而变化，当超熵 He 变小时，其值也随着变小。云的厚度与隶属度成正比，随之变小。

（3）云发生器

云模型中的两大主要算法分别是正向云算法和逆向云算法，这两种算法相互支撑，共同实现云模型在风险评估中的应用。云模型通过云发生器完成定性概念与定量数据之间的相互转化。

1）正向云发生器：从定性概念到定量数据的映射，即由云模型的三个数

中国知网 https://www.cnki.net

字特征（Ex，En，He）产生若干个云滴的过程，如图 2-5 所示。

正向云发生器的实现步骤：

①输入云模型三个数字特征（Ex，En，He）和云滴数量 N；

②生成正态随机数：$En' \sim N\left(En, He^2\right)$，其中 En 为期望，He 为标准差；

③生成正态随机数 x：$x \sim N\left(Ex, En'^2\right)$，其中 En 为期望，$En'^2$ 为标准差；

④计算隶属度：$y_i = \mu(x) = \exp\left\{-\frac{(x-E_x)^2}{2E_n^{\ 2}}\right\}$；

⑤每一个（x_i，y_i）表示一个云滴，代表定性概念到定量数据的一次转换；

⑥重复步骤①～⑤，直至生成 N 个云滴为止。

2）逆向云发生器：从定量数据到定性概念的映射，即将精确数字（N 个云滴）转换成三个数字特征参数（Ex，En，He），实现定性概念的描述，如图 2-6 所示。

逆向云发生器的实现步骤：

①输入 n 个云滴 x_i；

②通过云滴计算样本平均值：$E_x = \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$；

③计算一阶样本绝对中心距 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - \bar{x}\right|$；

④计算样本方差：$S^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(x_i - \bar{x}\right)^2$；

⑤计算云滴的熵：$En = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \times \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|x_i - Ex\right|$；

⑥计算云滴的超熵：$He = \left(S^2 - En^2\right)^{\frac{1}{2}}$。

2.3.2 贝叶斯网络方法介绍

贝叶斯网络（Bayesian Network，BN）是一种基于概率推理的有向无环图，它是由有向无环图及若干个条件概率组成。用数学形式表述为 $B = \langle (X, E), P \rangle$，$(X, E)$ 代表有向图，它是由若干节点和连接这些节点的有向弧组成，P 代表的是每个节点上的条件概率表。贝叶斯网络即是基于贝叶斯定理和贝叶斯概率推理的支持下实现的概率推理分析方法。

贝叶斯定理是设 $Y_1, Y_2, \cdots Y_n$ 是两种不同的情况，先验概率 $P(Y_i) \geq 0, i = 1, 2, \cdots, n$，

中国知网 https://www.cnki.net

另有事件 X，它总是与 $Y_1,Y_2,\cdots Y_n$ 之一同步进行，其条件概率 $P(X\mid Y_i)$ 已知，则由贝叶斯公式计算后验概率为[85]：

$$P(Y_i\mid X)=\frac{P(Y_i)P(X\mid Y_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(Y_j)P(X\mid Y_j)} \tag{2-1}$$

上式表明了在发生事件 X 的情况下，计算导致 X 发生事件的概率，以找出最有可能使 X 发生的原因。

贝叶斯概率推理是将已有经验与用贝叶斯模型相结合，推断实际问题的条件概率分布。给定集合 E 为 X 的子集，其中变量取值用 e 表示（假设变量为二值变量，取值为 0 或 1），即 $E=e$。在风险评估中，这些给定的变量通常可以通过专家评估或数据分析获得，称之为风险信息。此时计算条件概率 $P(X_i=x_i\mid E=e)$，即给定故障信息时求变量 X_i 的取值为 x_i 的概率。有：

$$P(X_i=x_i\mid E=e)=\frac{P(X_i=x_i,E=e)}{P(E=e)} \tag{2-2}$$

一般地，给定变量集合 U，若每个变量均独立于所有其他的变量，且变量 $X_1,X_2,\cdots,X_k$ 是相互条件独立的，由链规则有：

$$P(X_1,X_2,\cdots,X_k)=\prod_{i=1}^{k}P(X_i)=P(X_1)P(X_2)\cdots P(X_k) \tag{2-3}$$

在贝叶斯网络有向图，中存在两类关键的对应关系，它们分别是某子节点与父节点及除父节点之外的其他节点间的对应关系，用数学形式描述为：若论域 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，其中 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 代表网络节点，那么 n 个节点发生的联合概率为：

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P(x_1)P(x_2\mid x_1)\cdots P(x_n\mid x_1,\cdots,x_{n-1})=\prod_{i=1}^{n}P(x_i\mid \pi(x_1)) \tag{2-4}$$

其中，$\pi(x_1)$ 为 x_i 的父节点集合。

2.4 本章小结

本章主要介绍了 EPCT 风电项目集群风险评估的相关理论与方法，包括 EPCT 工程模式和项目集群工程模式，以及云模型算法和贝叶斯网络模型，为下文的研究提供了一定的方法基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 EPCT 风电项目集群风险因素识别与分析

风险因素的识别与分析是 EPCT 风电项目集群风险评估的基础，对风险评估与管理的系统性与有效性起着至关重要的作用。本章将对 EPCT 风电项目集群风险因素进行系统分析，并依次构建 ISM 层次递阶结构模型，得到风险因素传导路径，为风险评估提供基础。

3.1 EPCT 风电项目集群风险因素系统识别

3.1.1 EPCT 风电项目集群风险因素识别逻辑框架的构建

工程总承包商建设风电项目集群时，需要经过招投标阶段、设计阶段、施工阶段及试车阶段等多个时间维度。工程建设过程中，工程总承包商需要沟通协调的主体众多，包括业主及其代表、监理、第三方机构，以及工程总承包商下属的各单项项目的设计分包商、施工分包商、采购分包商以及试车分包商等。由于 EPCT 风电项目集群建设过程持续时间较长，因此，在建设过程中易受潜在外部环境及内部环境等因素的影响，使得项目集群控制目标无法达成，进而对工程总承包商造成损失。

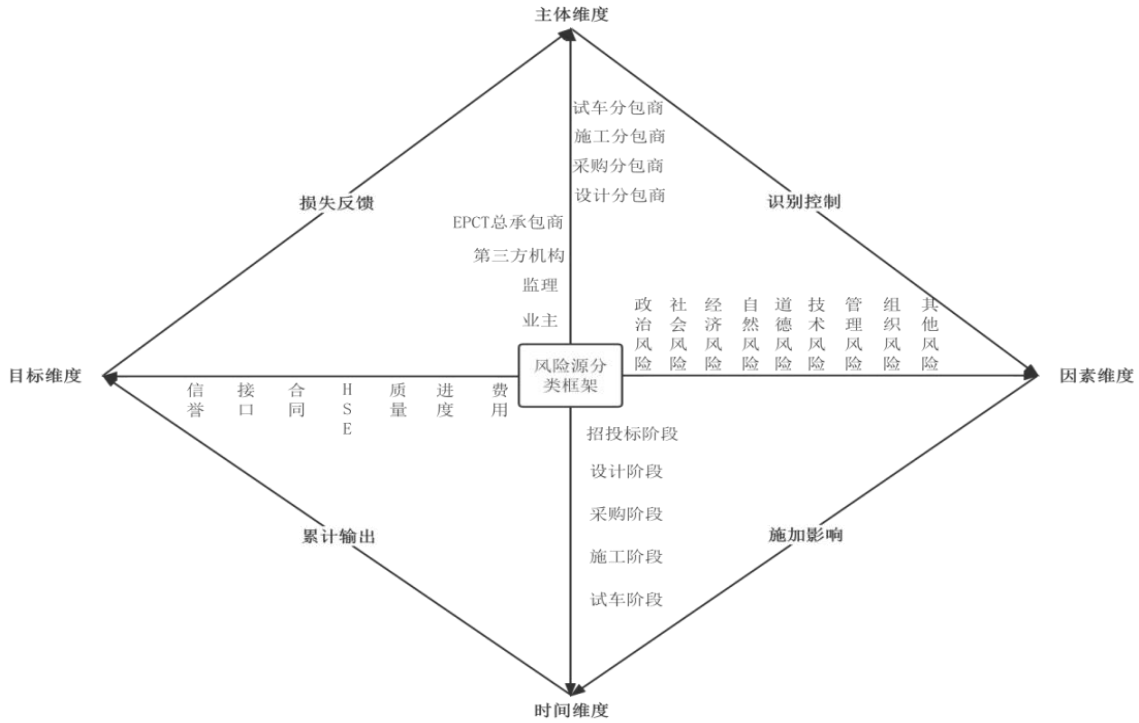


图 3-1 EPCT 风电项目集群风险因素四维系统分解框架

中国知网 https://www.cnki.net

因此，从因素维度、时间维度、主体维度以及目标维度等方面对 EPCT 风电项目集群风险因素进行分解，便于风险因素的识别[86]，如图 3-1 所示。

本文通过 EPCT 项目集群风险因素的内在逻辑关系，基于时间维度和目标维度的影响，按照因素维度对 EPCT 风电项目集群风险因素系统分解框架，构建 EPCT 风电项目集群风险因素系统识别框架，如图 3-2 所示。

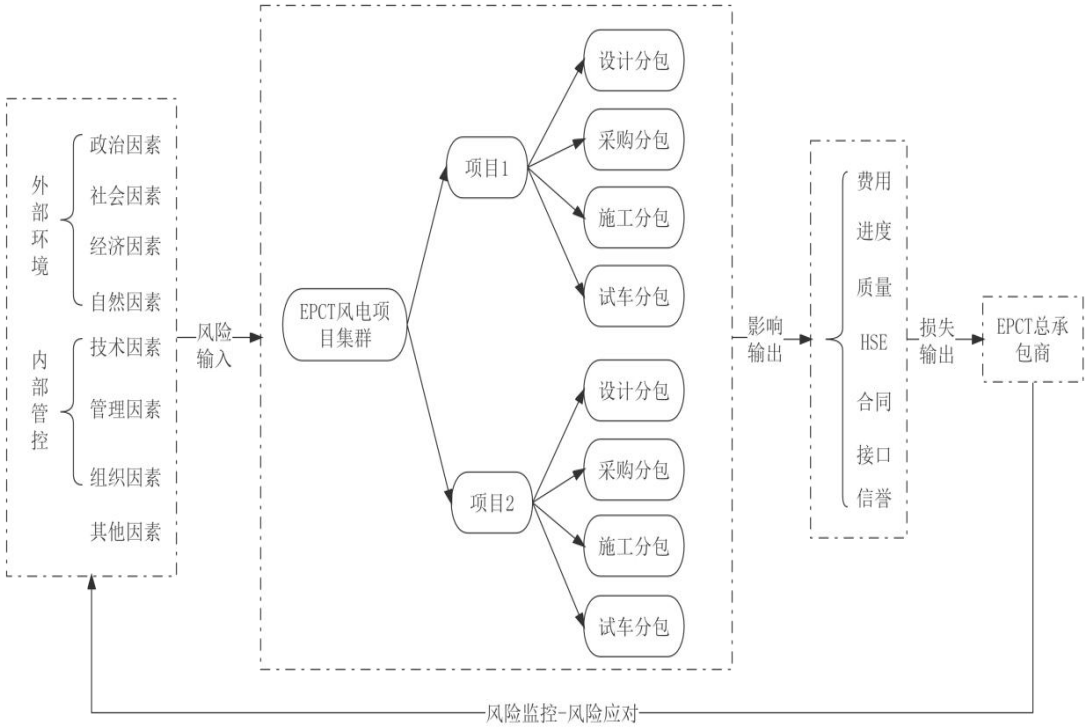


图 3-2 EPCT 风电项目集群风险因素系统识别逻辑框架

3.1.2 EPCT 风电项目集群风险因素识别

通过“图 3-2 EPCT 风电项目集群建设风险因素系统识别逻辑框架”所示，按照因素维度对项目集群风险因素进行识别，由此得出各类风险因素对风电项目集群管理目标及实施过程所造成的影响，进而建立风险识别清单。

3.1.2.1 政治因素

政治因素主要指国内外政府、社会组织制定的与风电产业相关的政策对风电项目集群建设所产生风险的因素，主要包括风电政策因素、政府信用因素、国际关系因素。

（1）风电政策变化风险

风电政策因素是影响风电项目建设及模式选择的重要因素。风电政策包含国家及地方省市对风电项目补贴政策、电价政策、交易政策、税收政策等。目前，

中国知网 https://www.cnki.net

我国风电的建设主要依靠国家及地方层面政策实施的推动，由于风电项目的建设投资较大、回收周期较长、技术成本降低幅度有限，导致在前期发展建设过程中对国家及地方的政策扶持依赖性较强，因此，当风电政策发生变动时，易引发风电行业“抢装潮”，使得风电装机建设呈脉冲式增长。当然，随着风电“补贴政策”与“平价上网”等相关政策的调整，风电项目的建设增长趋于平稳，随着“清洁能源大基地”的政策实施，开辟了风电行业集群式项目模式的发展，促进了风电项目集成化、规模化的建设。因此，风电政策因素对风电项目集群的建设影响较大，属于 EPCT 风电项目集群建设最可能遇到的风险因素之一。

（2）政府信用风险

在地方区域能源建设工程中，工程总承包商通常与地方政府直接签订工程合同，由地方政府或其委托代理人作为项目建设单位，由工程总承包商统筹风电项目集群的建设，因此政府作为合同履约人之一，其履约诚信直接影响合同的执行程度。由于风电项目集群的建设比以往单体风电项目投资金额更大、参与主体更多、建设周期相对较长等特点，并且多建于我国西部较贫穷地区，地方政府本级财政难以承担高额建设费用，因此，鉴于政绩影响、国家层面政策推动等原因，通常采用多种融资模式由工程总承包商垫资建设。但是，政府对风电项目集群的建设承诺以及对工程总承包商的履约能力，需要建立在其具有良好信用基础之上：政府任期换届之后对项目的能否持续支持、政府财政是否能够负担项目资金、政府是否会挪用项目专项资金导致无法按期支付、地方政府是否会利用行政职权干涉其合同履约等问题，皆会影响项目合同的执行以及风电项目集群的建设。因此，政府信用因素对风电项目集群的建设存在风险影响。

（3）国际关系影响风险

国际关系因素主要指各国之间政治关系的影响，其对风机设备采购的进出口贸易有较大的影响，进而影响着项目建设成本。风电项目集群的建设主要包括土建工程和风机设备购置与安装等工程，其中，风机及其辅助设备的采购与安装费用一般占工程全部建设费用的 50%以上，因此，风机设备的价格变动会对项目集群的建设成本产生重大影响。在我国风电项目建设发展过程中，包括风机主轴轴承在内的多款关键零部件长期依赖进口，虽然近年来，大部分零部件实现国产化，甚至小型风机也可以实现国产化，但是，国际钢材价格行情的波动依然会影响风机原材料货源量及采购成本。例如，“中美贸易战”时期导致进口风机价格提升；2021 年中澳铁矿石贸易波动，导致钢材等材料价格骤升，增加了风机制造与采购成本，进而提高了风电项目建设成本。因此，国际关系因素的稳定与否直接影响着风电项目集群的建设成本。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2.2 社会因素

风电项目集群的建设过程中会对当地社会发展及居民生活产生一定程度的影响，同时，当地的社会发展水平、政府和居民支持程度也会影响着风电项目集群的建设，因此，社会因素也是 EPCT 风电项目集群建设所面临的风险因素之一，主要包括人文环境因素、营商环境因素、社会发展因素。

（1）人文环境影响风险

EPCT 风电项目集群相比一般单体风电项目而言，涉及建设区域更大，涉及参与主体更多，对建设区域社会面居民影响更大，因此，项目当地的人文环境对项目集群的建设影响更大。首先，EPCT 风电项目集群建设过程中，由于涉及临建占地等工程，需要占用当地居民的林地、草场等资源，而且项目集群包含众多项目单体，涉及占地较多，因此，当地居民的支持配合程度以及占地补偿要求的合理性，直接影响项目集群的建设进度以及工程临建成本费用的支出。其次，风电项目集群在建设过程中，会对周围自然环境、地物地貌、草场植被等资源产生一定影响，生产作业废物废水可能会造成环境污染，如当地居民对此无法接受，可能会阻碍项目施工，造成项目集群建设阻碍风险。当然，由于风电项目集群的建设多位于西部地区，处于少数民族聚居地，当地的宗教文化、风俗习惯也对项目建设有着一定的影响。

（2）营商环境影响风险

EPCT 风电项目集群包括若干个风电单体项目及附属工程，工程总承包商相比于一般承包商而言，将面临更多的分包协调、项目报批等工作，营商环境的好坏，直接影响工程总承包商协调、报批的效率与成本。因此，项目集群驻地的政府与社会营商环境也将影响着项目的建设。首先，项目集群建设过程中会大量雇佣当地民工，工程总承包商需要解决当地用工协调，以及单体项目之间的人员调配，若当地民工对地域、薪资要求过高，则会加大项目人力资源成本。其次，由于项目集群中的各单体项目通常无法保持进度一致，导致开工、验收时间不一，工程总承包商也会面临大量的向政府报批审图、开工、备案等工作，虽然政府一致在加大“简政放权”，但是，如果当地政府营商环境还未完善，行政审批繁琐，也会增加工程总承包商的报批成本、降低工作效率。当然，一般而言，当地政府均会要求工程总承包商在项目驻地成立项目公司以增加本地区税收，或是要求工程总承包商选用本地工程企业作为分包商以扶持本地企业增加税收，种种营商手段皆会对项目集群的建设成本和工期造成影响。

（3）社会发展滞后风险

由于风电项目集群建设场地离中心城镇较远，建设过程需要进行一系列的资源、设备运输，因此，当地交通运输条件、物资供给贸易等社会发展因素即对项

中国知网 https://www.cnki.net

目建设产生了重要影响。首先由于风电项目集群的风机多采用大中型风机，风机叶片体积庞大，对运输道路条件要求较高，因此，当地道路交通发展程度对设备运输成本有一定的影响。其次，由于项目集群参与主体众多，建设人员物资消耗与零星工程材料采购需求量较大，对于当地物资供给贸市场依赖性较高，若物资设备采购地点距离项目驻地较远或是当地物资缺乏，则会增加风电项目集群建设成本。因此，社会发展滞后风险因素也是风电项目集群建设过程中不可忽视的风险之一。

3.1.2.3 经济因素

工程总承包商承建风电项目集群的最终目的是盈利增收，因此，经济因素的风险影响是工程总承包商最需要考虑的问题。风电项目集群建设过程中，工程总承包商主要面临项目集群中若干各项目的融资、物资设备的通货膨胀、国际金融以及资金链稳定等因素的影响。

（1）多项目融资风险

EPCT 风电项目集群通常包含若干个风电单体项目，由多个单体项目组成的项目集群建设造价高达几十亿，由于项目资金需求巨大，对承包商资金能力要求较高，项目建设周期较长导致资金回收慢，加上风电行业取消补贴、实行平价上网的政策推行，更是加大了投资者与承包商的资金筹措难度，因此，工程总承包商在面对上述巨大的资金要求的情况下，通常会采取多种渠道进行融资。在融资过程中，采用银行贷款是融资过程中的主要措施之一，但是高额贷款势必会面临高额手续费与利息，若金融市场利率调高，还会导致贷款利息增加，而且，项目占用大量资金也提高了项目机会成本，若项目建设单位履约能力较差、不能按期支付进度款，则会增加项目集群建设成本、降低项目建设利润率。

（2）交易通货膨胀风险

由于风电项目集群建设周期较长，投资成本较大，工程总承包商需要承担高额的融资成本，而且，项目建设资金回收周期较长，因此，工程总承包商需要承担通货膨胀、货币贬值等因素带来的费用风险，同时，由于风机设备采购量大，持续时间长，因此，也会受通货膨胀因素的影响，导致建设成本增加。

（3）国际金融影响风险

国际金融因素主要包括外汇汇率变动、以及设备采购结算方式等因素。风电建设时，涉及部分进口设备零部件的采购，如风机生产制造所必需的主轴承等关键零部件市场长期被 SKF、FAG 等外企垄断，风机所需要的高性能 IGBT 芯片仍依赖进口，国产硅基 IGBT 芯片的主要工业设备、衬底材料均需从国外采购。因此，对于进口设备及零部件的采购货币结算方式以及人民币外汇汇率变动等问题，

中国知网 https://www.cnki.net

会直接影响项目建设的成本。

3.1.2.4 自然因素

（1）风能资源稳定性风险

风能资源的丰富程度是风电项目集群建设的先决条件，因此，风电项目集群建设驻地一般都蕴藏着丰富的风力资源，当然，也就意味着当地更易出现强风天气。但是，在项目建设过程中，强风天气对项目高空作业、风机吊装等工程有着较大的安全影响，若遭遇破坏性强风天气，甚至会影响项目驻地移动板房安全，而且，工程总承包商为保证建设安全、降低风险，有时不得不采取停工避险措施，也会因此影响项目工期。当然，天气环境还会存在很多不确定性，当遇到无风天气或是强风天气，会对项目集群开车验收阶段产生一定影响，重者甚至会损坏未投产的设备。因此，工程总承包商应对项目集群驻地风能资源稳定性因素予以重视。

（2）自然灾害风险

自然灾害是风电项目集群前期建设过程中面临的一个非常大的风险，工程总承包商对于项目自然灾害要有充分的应急管理措施，以降低自然灾害所带来的风险损失。由于风电项目集群多建于我国西部高原、山地等地区，其自然灾害种类繁多、发生频繁，春秋注意山火、夏季面临洪涝、冬季面临冰雹，随季节性还会发生暴雪、沙尘暴等自然气象灾害。若处于地震带还会偶发地震，导致风机整体倾覆、塔筒弯折等破坏性风险发生；若处于高山地区，则会加大风机建设过程中遭遇雷击的风险。而且，项目集群所涉及的项目地域更为广泛，所面临的自然灾害风险增加，因此，工程总承包商在项目集群承建过程中应该充分重视自然灾害因素。

（3）地质稳定性风险

由于风机杆件高度较高，其基础稳定主要采用桩基和扩大基础，对地质土体和岩层稳定性有一定的要求。因此，工程总承包商在勘察设计时，需要注意地质条件的稳定与加固。由于项目集群多处于高原山区，其建设地域易存在地形地貌、地质结构和水文地质复杂、地质区域结构不稳定等问题，需要对此进行加固，由此发生的措施费用也将增加项目集群的建设成本。

3.1.2.5 组织因素

（1）项目集群组织结构适用性风险

EPCT 风电项目集群的建设包含若干个风电项目单体，因此，项目集群的组织结构会在很大程度上影响工程总承包商的管理质量和效率。若盲目的采用直线式或矩阵式的组织结构，势必会出现与项目集群管理不匹配的情况，造成指令传

中国知网 https://www.cnki.net

达过程、权责划分不清等问题，降低项目集群管理效率、延迟项目工作执行，进而造成项目集群工期延误。因此，工程总承包商在项目集群管理机构组建时，要注意组织结构所带来的管理风险。

（2）多项目协调风险

EPCT 风电项目集群最大的特点即是包含若干个单体项目，其工程体量大、参与主体多。工程总承包商在管理项目集群时，要面临多个项目单体的协调，包括勘察设计、设备采购、施工作业、人员调配、物资供给等问题的组织协调，每项工作的实施还要注意项目之间以及项目内部的工序衔接，进而实现资源的充分利用，从而降低项目集群建设成本。因此，多个项目的协调对于工程总承包商而言，是一个庞大、系统的工程，其实施的科学与否直接影响着项目集群的建设成本。

（3）多项目参建相关者相互影响风险

项目集群的参建相关者影响着项目集群建设的成败。EPCT 风电项目集群包含着若干单体项目，其参建相关者主要包括项目业主、工程总承包商、各分包商、社会民众、项目监理、地方政府等参与主体，而工程总承包商作为项目集群的最大承建者，主要负责协调多个项目参建相关者之间的关系与需求期望，确保项目集群能够顺利实施。当各方相关者需求不统一、期望不能满足时，即会对项目集群的建设造成影响，例如，社会民主对征地补偿不满意会阻碍项目建设、监理对项目建设质量不达标会对施工人员处罚、项目业主对建设进度不满意会对工程总承包商处罚等。因此，工程总承包商在项目集群建设过程中，注意多个项目参建相关者因素的影响，科学处理各参建相关者之间的相互关系，避免出现矛盾，影响项目目标的达成。

（4）团队管理有效性风险

EPCT 风电项目集群的建设需要组建一支庞大的管理团队，工程总承包商负责整个团队的管理，团队中包括总包方、设计方、采购方、施工方、开车方、以及各项目分部管理方等参与主体。因此，团队成员的专业素质、密切配合与高效工作等因素对项目集群的建设有着重要影响。工程总承包商在组建和管理项目团队时，需要注意项目团队对项目集群建设带来的影响。

3.1.2.6 管理因素

（1）合同管理风险

工程总承包商在项目集群建设过程中，承担了工程建设的大部分风险，因此，对于合同管理要格外重视，注意规避合同风险，重视过程索赔，从而保障项目建设收益。工程总承包商与项目业主签订合同时，通常无法按照具体工程量测算成

中国知网 https://www.cnki.net

本，只能按照暂估报价签约，因此，增加了后期成本管理的风险，所以，工程总承包商在进行投标、签约时，应注意考虑成本风险因素，注意合同中索赔条款。当前，工程总承包商除了需要与项目业主签订总承包合同外，还需要与设计方、采购方、施工分包方、项目分部管理方等签订合同。因此，在此合同模式下，工程总承包商与项目参与方的合同关系更为复杂，需要清楚各方主体合同责任，以便规避合同风险。

（2）财务管理风险

由于 EPCT 风电项目集群投资金额大，工程总承包商融资成本高，项目业主能否按期支付进度款直接影响项目建设进度。因此，为了提高项目资金流的有效性、安全性、及时性，工程总承包商应重视财务管理因素，注重财务计划制定的有效性，按照项目集群建设进程，对自身的资金进行规划，及时向业主申请进度款，并向参与主体支付工程款项，防止因不能按时付款导致违约或是因项目业主资金链断裂出现工程款拖欠等问题。

（3）项目集群制度执行风险

风电项目本身涉及塔筒吊装、高空作业、大型货物运输等风险性作业工序，对于项目集群的安全管理与 HSE 管理要尤为重视。而且，项目集群相比于单体项目范围更广，作业面更大，因此，涉及安全、质量、HSE 等风险的概率更高。在项目集群的建设过程中，参与建设的作业人员数量多，但由于项目集群多数地处偏僻地区，政府无法全方位监管，安全保障设施缺乏、人员安全观念比较淡漠，一旦发生突发情况，可能给参建人员的作业安全带来严重威胁。通常，工程安全质量管理主要依靠项目制度的严格执行，但是，由于各方监管无法实现全方位全天候，作业人员素质参差不齐，项目集群制度执行力度给项目集群的安全生产、工程质量保证带来了一定的风险。

3.1.2.7 技术因素

（1）设计能力匹配风险

设计单位的技术能力高低对项目集群的实施情况有重要的影响。EPCT 风电项目集群一般涉及单体项目众多、建设规模大、包含专业广，在总体设计阶段，需要设计方充分考虑项目集群总体建设方案，因此，需要具有一定设计技术能力的设计方承担设计任务，避免项目集群建设过程中因设计深度不够等问题出现大量设计变更，增加建设成本。

（2）设计沟通协调风险

设计方的工作对项目集群后续采购、施工作业起着决定性的作用。设计方在进行设计时，应充分与采购方、施工方进行沟通，确定设备选型与施工作业的可

中国知网 https://www.cnki.net

行性，并在采购、施工环节进行跟踪，避免设计与现场情况不符，导致大量变更。

（3）设备采购进度延后风险

在 EPCT 风电项目集群的建设中，其工程设备采购与安装费用占比较大，涉及风机、开关站等设备安装的数量众多，工程设备采购是否及时将影响项目集群的施工工期进度，同时当地的检验检测等试验条件对项目建设也存在一定程度的风险，加之风电场通常建在地理位置较为偏僻的地点，运输叶轮、叶片、塔筒等特殊设备时，进场道路、地形条件等都对其有很大的制约。在项目施工进行的阶段，常常遇到施工条件的变更，例如飓风、雷暴等恶劣气候，如设备采购不能按照计划实施，其进度延后将加大运输过程中遭遇气候不利条件的影响，进而对整个项目后续环节造成较大的影响。

（4）风机叶片等大件运输风险因素

我国西北地区的高原、山地地区建设的各个风电场项目集群，多采用大中型风机，其风机叶片具有超长、超重、柔性和易损等特点，尤其是其超高超宽的风机叶片结构，给公路运输带来了巨大的困难。通常，2MW 风机叶片长度范围约为 48～59m；3MW 风机叶片长度范围约为 44～59m；而 5MW 风机及以上的叶片长度范围可达 62～75m，因此，需要具备 25～60m 支点的挂车运输，而高原山区公路一般只有 2 车道，宽度不足 8m，依山而建，存在部分坡路加急转弯、视线不好，最小转弯半径不足 20m，因此，对于风机叶片等几十米长的大件运输风险较大，如遇道路地势条件较差的地方还需考虑采用装配式框架涵洞等措施进行运输道路改造，虽然减小了运输安全风险，但是增加了成本超支与工期延误风险。

（5）风机吊装安全风险

风机安装需要高空吊装作业，不但涉及塔筒节段拼装，还涉及叶片及设备高空安装，以 2MW 风机叶片为例，其重量可达 8～15 吨/个，整备吊装重量近百吨，而且轮毂高度达 80～100m，因此，进行风机吊装时，不但高度高，而且涉及重量非常大，同时，风电项目集群驻地通常风力较大，自然环境对于高空作业安全影响也较大，若稍有不慎，直接影响工程成本、进度、安全等目标的达成，因此，风机吊装作业时，其安全风险对于施工作业有一定的影响。

（6）基础及设备施工质量风险

风电设备基础通常为直径 20 米以上圆形扩大基础，因此，在施工时会涉及大体积混凝土的施工控制，对于混凝土浇筑温度、质量等指标要求较高，而且，项目集群多处于高海拔地区，深秋季节会涉及冬季施工保护的措施等，这些均会影响施工质量，工程总承包商在管理项目现场时，虽然委托监理方进行质量把控，但对于基础等隐蔽性工程、大体积混凝土施工等控制性工程等，监理往往不能尽

中国知网 https://www.cnki.net

职尽责深入检查，施工方也会试图省工省料，最终导致工程无法达到质量要求，造成返工、延期等工期、成本损失。

（7）多项目交叉作业风险

项目集群包含着若干单体项目，其建设过程中，包含单体工程众多，风电场地彼此相邻，往往在工程总承包商的协调下共用资源，实现交叉作业：设计驻场共用设计代表、工程设备运输共用运输道路、施工作业的工序班组共享等，通过科学组织实现流水作业。多个项目交叉作业过程中，虽然实现资源节约，但是若工程资源排期计划有误，会造成作业时间冲突，导致工序班组抢占资源、互相影响作业面、致使工程组织施工陷入无序混乱的状态，因此，多项目交叉作业的科学性与执行性对于工程进度影响至关重要。

（8）试车实施风险

项目集群建成后需要试车检验，试车通过后完成竣工验收进行并网交付。而试车检验涉及单体设备试运转、联合试运转以及通过 168 小时试车运行，需要建设单位、监理单位、工程总承包商、设计单位、施工单位以及设备供应商等人员参加。由于涉及工序检验环节复杂，参与人员较多，因此试车方进行需要科学有效的协调与沟通工作，若缺乏有效的组织协调，不但造成工作混乱，还会影响试车进度，而且若发生前后工序实施混乱，易造成设备损坏，对项目造成成本损失。因此，试车工作必须提前做好规划，充分考虑各工序环节易发生的故障与事故，提前做好应对措施，以降低试车实施风险。

3.1.2.8 其他因素

项目集群建设过程中，还存在一定的不可预测风险，主要包括人员、疫情、地震、飓风等不可预测、不能避免的不可抗力因素，这些因素也会影响着项目集群建设的目标达成。

不可抗力风险主要来源于地质条件、气候环境以及社会环境等方面，风电项目集群的建设场地多位于高原山区，若处于地震活动带，则会受地震频发的影响，对工程造成一定的影响，这一类风险是不可避免的，只能做好应对措施；当然，位于高海拔山区，季风气候影响较大，遭遇飓风及高寒不利气候条件的影响的概率较大，也增加了项目建设风险。近两年来，各风电项目集群均遭遇了疫情等不可抗力风险的影响，不但影响项目建设工期，还影响这项目劳动力资源、材料设备资源，加大了项目建设成本，这一不可抗力因素对各个项目影响也是巨大的。因此，不可抗力风险对项目的影响也是不可忽视的。

综上分析，梳理得到表 3-1 中各项风险因素，以此作为 EPCT 风电项目集群风险因素识别清单。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 EPCT 风电项目集群风险因素识别清单

风险类别	风险因素
政治因素 A1	风电政策变化风险（R1）
	政府信用风险（R2）
	国际关系影响风险（R3）
社会因素 A2	人文环境影响风险（R4）
	营商环境影响风险（R5）
	社会发展滞后风险（R6）
经济因素 A3	多项目融资风险（R7）
	交易通货膨胀风险（R8）
	国际金融影响风险（R9）
自然因素 A4	风能资源稳定性风险（R10）
	自然灾害风险（R11）
	地质稳定性风险（R12）
组织因素 A5	项目集群组织结构适用性风险（R13）
	多项目协调风险（R14）
	多项目参建相关者相互影响风险（R15）
	团队管理有效性风险（R16）
管理因素 A6	合同管理风险（R17）
	财务管理风险（R18）
	项目集群制度执行风险（R19）
技术因素 A7	设计能力匹配风险（R20）
	设计沟通协调风险（R21）
	设备采购进度延后风险（R22）
	风机叶片等大件运输风险因素（R23）
	风机吊装安全风险（R24）
	基础及设备施工质量风险（R25）
	多项目交叉作业风险（R26）
	试车实施风险（R27）
其他风险 A8	不可抗力风险（R28）

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 EPCT 风电项目集群风险因素分析

3.2.1 DEMATEL—ISM 风险因素分析模型的构建

为了更好的分析 EPCT 风电项目集群风险因素之间的层级关系，本研究参考以往文献[71-72,87]，采用决策试验与评价实验室法（Decision Making Trial and Evaluation Laboratory，DEMATEL）和解释模型（Interpretative Structural Modeling，ISM），即采用 DEMATEL—ISM 方法[88-90]，基于表 3-1 中的 EPCT 风电项目集群风险因素识别清单，对 EPCT 风电项目集群风险因素进行层级影响关系分析。通过构建 DEMATEL—ISM 风险因素分析模型，实现风险因素之间的层级路径研究，最终得到 EPCT 风电项目集群风险因素层级递阶结构模型图。

3.2.1.1 采用 DEMATEL 法建立直接影响矩阵

首先根据表 3-1 建立的风险因素清单，建立直接影响矩阵。直接影响矩阵是各个风险因素之间影响的最直接的体现，其中矩阵中数值 r_{ij} 表示第 i 行的风险因素对第 j 列的风险因素的影响程度，若行与列为同一风险因素，则无影响。

本文采用专家调查的方法构建，通过发放“附 1 调查问卷”，依据专家经验，采用 0～3 标度法进行打分，如式（3-1），即按照 0、1、2 和 3，设计四个梯度分值，其中，0 表示无影响、1 表示一般影响或弱影响、2 表示较大影响、3 表示重大影响，对各个风险因素之间的影响进行两两打分，由此获得项目风险因素的直接影响矩阵 $\boldsymbol{M}$，如式（3-2）。

$$r_{ij}=\begin{cases}0，\ r_i\text{对}r_j\text{无影响}\\ 1，\ r_i\text{对}r_j\text{一般影响}\\ 2，\ r_i\text{对}r_j\text{较大影响}\\ 3，\ r_i\text{对}r_j\text{重大影响}\end{cases} \tag{3-1}$$

$$M=\begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1j}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ r_{i1} & \cdots & r_{ij}\end{pmatrix} \tag{3-2}$$

3.2.1.2 建立综合影响关系矩阵

（1）归一化风险因素直接影响矩阵 $\boldsymbol{M}$，确定初始影响矩阵。直接影响矩阵 $\boldsymbol{M}$ 是未经处理的原始数据，不利于后续数据处理，通过归一化原始关系矩阵，得到规范直接影响矩阵，即按照式（3-4）得到归一化的直接关系矩阵 $N=\left(q_{ij}\right)_{n\times n}$。

中国知网 https://www.cnki.net

$$S=\min\left\{\frac{1}{\max\limits_{0\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}M_{ij}},\frac{1}{\max\limits_{0\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}M_{ij}}\right\} \tag{3-3}$$

$$N=\left(q_{ij}\right)_{n\times n}=M\times S \tag{3-4}$$

式中：$\max\limits_{0\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}M_{ij}$ 为矩阵 $\boldsymbol{M}$ 中各行之和最大值，$\max\limits_{0\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}M_{ij}$ 为 $\boldsymbol{M}$ 矩阵中各列之和最大值。

（2）建立综合影响关系矩阵 $\boldsymbol{T}$。综合影响矩阵表示风险因素间直接和间接影响的综合效应，是各风险因素对整个系统最终的影响水平，如式（3-5）所示。

$$T=N+N^2+\cdots\cdots+N^h=\frac{N}{I-N} \tag{3-5}$$

式中：$\lim\limits_{h\to\infty}N^h=\left[0\right]_{n\times n}$；I 为单位矩阵

3.2.1.3 计算影响度、被影响度以及中心度、原因度

风险因素的影响度、被影响度以及中心度、原因度是采用 DEMATEL 方法分析的重要指标，依此确定风险因素之间的关联关系、筛选出重要的风险因素。

（1）影响度指综合影响矩阵 $\boldsymbol{T}$ 中各行值之和，表示各行对应因素对其他所有因素的综合影响值，即因素 i 对其他因素的直接和间接影响的增加，记为 D_i。影响度 D_i 越大，表示该风险因素 i 对其他风险因素的影响较大。

（2）被影响度指综合影响矩阵 $\boldsymbol{T}$ 中各列值之和，表示各列对应因素对其他所有因素的综合影响值，即因素 i 从另一个因素中获得的直接和间接影响的总和，记为 C_j。被影响度 C_j 越大，表示该风险因素 i 受其他风险因素的影响较大。

具体计算如式（3-6）和（3-7）所示：

$$D=\left(D_1,\cdots,D_i,\cdots,D_n\right)'=\left(D_i\right)_{n\times 1}=\left[\sum_{j=1}^{n}t_{ij}\right]_{n\times 1} \tag{3-6}$$

$$C=\left(C_1,\cdots,C_j,\cdots,C_n\right)'=\left(C_j\right)_{n\times 1}=\left[\sum_{i=1}^{n}t_{ij}\right]_{1\times n} \tag{3-7}$$

（3）中心度表示风险因素 i 在评价体系中的地位及其所起作用的大小，因素 i 的影响度 D_i 和被影响度 C_j 相加即为该因素 i 的中心度，记为 M_i，中心度 M_i

中国知网 https://www.cnki.net

越大，表示风险因素 i 越重要。

（4）原因度是区分某因素是原因要素还是结果要素的指标，将风险因素 i 的影响度 D_i 和被影响度 C_j 相减而得到的，记为 R_i，若 R_i 为正，则风险因素 i 为原因要素，反之则为结果要素。

具体计算如式（3-8）和（3-9）所示：

$$M_i = D_i + C_j \tag{3-8}$$

$$R_i = D_i - C_j \tag{3-9}$$

3.2.1.4 采用 ISM 法建立可达矩阵

（1）在综合影响矩阵 ***T*** 中，只考虑了风险因素 i 对其他风险因素的影响，而缺乏其对自身影响的考虑，因此，增加各个风险因素与自身也是一一对应的关系这一条件，用单位矩阵 ***I*** 来表示各风险因素对自身的影响，按照式（3-10）计算，得到整体关系矩阵 ***Q***。

$$Q=T\times I \tag{3-10}$$

式中：***I*** 为 n 阶单位阵。

（2）可达矩阵表示在有向图中的两个节点之间是否有通路或关联，即若风险因素 R_i 与风险因素 R_j 之间有通路，则在可达矩阵中元素 $R_{ij}=1$;反之，$R_{ij}=0$。

可达性矩阵是运用 ISM 法建立风险因素层级递阶结构模型的重要参考，将 DEMATEL 法计算得到的综合影响矩阵 ***T*** 转化为可达矩阵的重要步骤是确定阈值 λ，通过阈值 λ 的设定，可以将对系统影响较小的风险因素舍掉，从而对系统进行简化，进而获得最佳的风险因素层级递阶结构模型。

阈值 λ 取值大小会影响各风险因素之间的关系，若取值过大，则得到的层级递阶结构较为简单，分析风险因素之间的关系较为困难；反之，风险因素之间的关系则会变得复杂。因此，阈值 λ 的选取还需根据项目实际需求确定。阈值 λ 的确定原则为：

①选取的阈值 λ 可以使各风险因素之间关系符合实际，且节点度适中，其中，节点度表示有向网络结构图中某个节点与其他节点相连接的边数，可以衡量一个节点的重要程度，同时也可以反映出网络结构的复杂程度；

②选取的阈值 λ 确定的节点度较大的风险因素与 DEMATEL 法所得的结果基本一致。

阈值 λ 确定之后，根据整体关系矩阵 ***Q*** 中要素与阈值 λ 的比较确定可达矩阵 ***G***。如式（3-11）所示，即如果矩阵 ***Q*** 中的因素 i 对其他因素的影响程度超过 λ，则刺激将接收响应，即因素 i 可直接影响另一因素；如果因素对另一个因素

中国知网 https://www.cnki.net

的影响程度小于 λ，则刺激没有得到响应，即该因素 i 对另一个因素没有影响，以此来构建可达矩阵 ***G***。

$$G=\begin{cases}1, Q_{ij}\geq\lambda, i=1,\cdots\cdots,n\\ 0, Q_{ij}<\lambda, i=1,\cdots\cdots,n\end{cases} \tag{3-11}$$

3.2.1.5 构建风险因素层级递阶结构模型

风险因素分析的最终结果是为了得到风险因素之间的层级递阶结构模型图，便于更清晰的了解系统中各个风险因素的层次关系，便于后续的风险评估。

首先，从可达矩阵 ***G*** 中，识别出先行集 Q（G_{ij}）、可达集 R（G_{ij}）以及两者的交集 A（G_{ij}）=R（G_{ij}）∩Q（G_{ij}）。根据 R（G_{ij}）=A（G_{ij}）的原则进行迭代。消除具有相同设定值的因素，并给出了结构模型中的最高层次位置。

最后，根据得到的各个因素的最高层次位置和可达矩阵 ***G*** 的因素关系，得到 EPCT 风电项目集群风险因素层级递阶结构模型图。

3.2.2 EPCT 风电项目集群风险因素分析模型应用

3.2.2.1 应用 DEMATEL 法计算影响度、被影响度以及中心度、原因度

根据前述 3.2.1 条建立的风险因素分析模型，本文邀请 12 名来自部分风电项目集群的业主、工程总承包商、设计方、施工方、采购方、试车方及项目监理等专家人员进行调查评测。

$$M=\begin{vmatrix}
0&0&0&1&2&1&2&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
3&0&0&1&3&2&3&0&0&0&0&0&0&1&1&0&2&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&0&0&0&0&2&3&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&1\\
0&1&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&2&1&0&1&0&0&0&0&1&1&1&0&1&1&1\\
2&3&0&2&0&3&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
1&2&0&3&2&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&0&0&0&0&2&3&0&0&1&0&0\\
0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&2&1&1&0&1&2&1&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&2&0&2&0&0&0&0&0&0&0&2&3&0&0&0&2&0&0&0&0&0&1\\
1&0&2&0&0&0&2&3&0&0&0&0&0&0&0&0&1&2&0&0&0&2&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&1&1&0&0&0&0&2&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&3\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&2&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&2\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&3&2&3&0&0&1&1&1&0&0&0&0&1&2&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&3&2&0&1&1&0&2&2&1&0&1&3&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&1&0&1&1&2&2&1&0&1&2&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&2&2&0&3&1&0&2&1&2&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&3&1&1&1&2&0&0&1&0&2&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&1&2&1&3&3&1&3&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&3&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&3&1&0&0&2&3&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&2&0&0&0&0&0&2&0&0&1&2&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&2&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&2&0&1&2&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&2&0&0&0&0&0&1&1&0&0&2&1&1&0&0&1&1&1&1&0&1&0
\end{vmatrix}$$

中国知网 https://www.cnki.net

通过“附 1-1”中的调查问卷，依据其工程经验，按照式（3-1）和式（3-2）对表 3-1 中项目风险影响因素进行评价，得到风险因素直接影响矩阵 ***M***。

根据式（3-3）～式（3-5）对直接影响矩阵 ***M*** 进行求解，得出综合影响关系矩阵 ***T***，其中，为了简化计算，对数值小于 10^{-3} 的影响关系不予考虑，取值为 0。

根据式（3-6）至式（3-7）计算 D、C 值，得到影响度与被影响度，并按照式（3-8）至式（3-9）计算得到中心度和原因度。其结果如图 3-3 至图 3-4 所示。

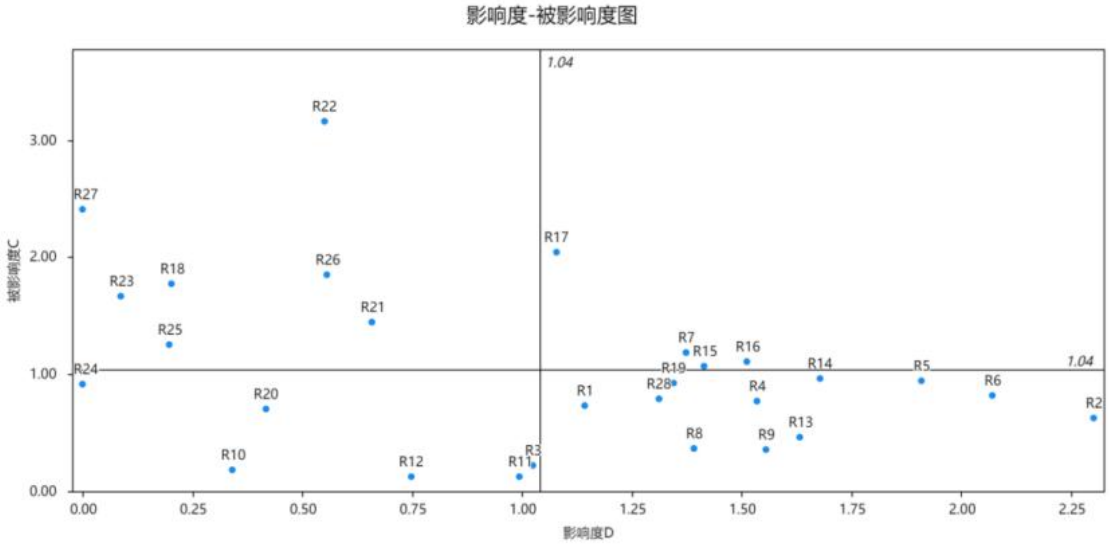


图 3-3 影响度—被影响度图

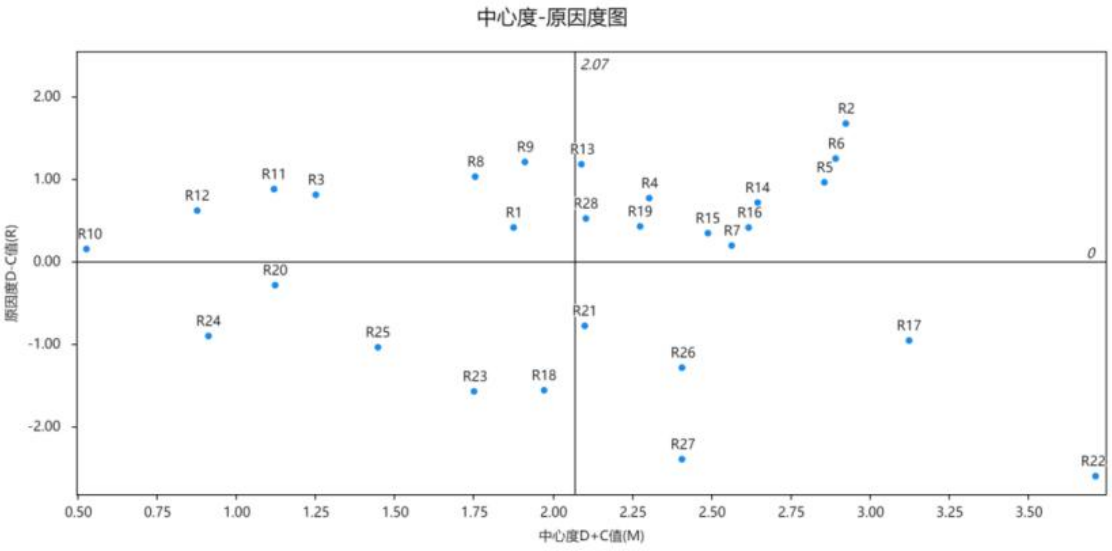


图 3-4 中心度—原因度图

3.2.2.2 采用 ISM 法建立风险因素层级递阶结构模型

为了进一步分析项目风险因素层级路径关系，根据式（3-10）和式（3-11）

中国知网 https://www.cnki.net

计算可达矩阵 ***G***，阀值 λ 的选择对可达矩阵及层级递阶结构有一定的影响，即阈值 λ 越小，建立的层级越多，层级递阶结构越复杂；反之，阈值 λ 越大，则层级越少，建立的层级递阶结构越简单。本文根据分析需求，按照节点度适中的原则选取阈值 λ，其节点度如图 3-5 所示，最终确定为 0.12。根据可达矩阵 ***G*** 构建 EPCT 风电项目集群风险因素层级递阶结构模型图。

$$G=\begin{vmatrix}
1&0&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&0&0&0&0&1&1&0&0&1&1&0\\
1&1&0&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&1&1&0&1&0&0&0&0&1&1&0&0&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&1&0&0&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&1&0&0&0&0&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&1&0&0&1&0&1&1&0&0&0&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&1&0&0&0&0&1&1&1&0&1&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&1&1&0&0&1&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&0&1&1&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&1&1&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&1&1
\end{vmatrix}$$

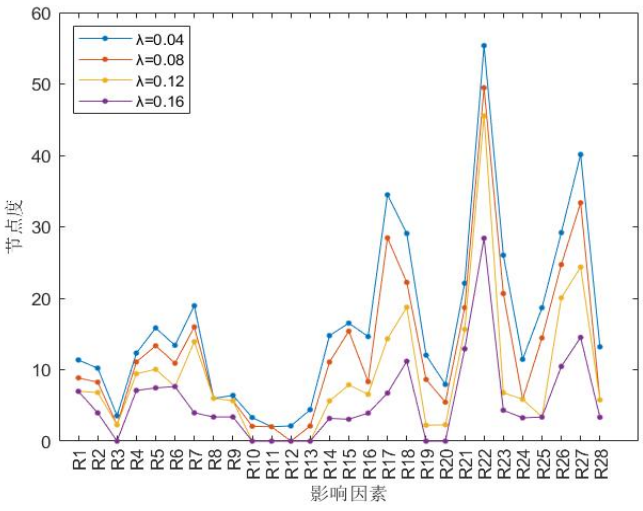


图 3-5 不同阈值 λ 所得节点度值

根据可达矩阵 ***G*** 可以得出各影响因素的可达集 R(Si)和先行集 Q(Si)，如表 3-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 可达集合与先行集合及其交集表

因素	可达集	先行集	交集
R1	1,5,7	1,2,5	1,5
R2	1,2,4,5,6,7,15,17,18,22	2,5,6	2,5,6
R3	3,8,9,22	3,9	9,3
R4	4,14,22,26,27	2,4,5,6	4
R5	1,2,4,5,6,7,23	1,2,5,6	1,2,5,6
R6	2,4,5,6,17,22,23,26	2,5,6	2,5,6
R7	7,18,22	1,2,5,7,8,9	7
R8	7,8,9,17,18,22	3,8,9	8,9
R9	3,7,8,9,17,18,22	3,8,9	8,9,3
R10	10	10	10
R11	11,28	11	11
R12	12,28	12	12
R13	13,14,15,16,21,26,27	13	13
R14	14,15,16,21,22,26,27	4,13,14	14
R15	15,21,22,26	2,13,14,15	15
R16	16,18,19,20,21,22,24,26	13,14,16	16
R17	17,18,22,27	2,6,8,9,17,28	17
R18	18	2,7,8,9,16,17,18	18
R19	19,22,24,25,27	16,19	19
R20	20,21	16,20	20
R21	21,22,26,27	13,14,15,16,20,21	21
R22	22,27	2,3,4,6,7,8,9,14,15,16,17,19,21,22,26,28	22
R23	23	5,6,23	23
R24	24	16,19,24	24
R25	25	19,25	25
R26	22,26	4,6,13,14,15,16,21,26	26
R27	27	4,13,14,17,19,21,22,27,28	27
R28	17,22,27,28	11,12,28	28

（注：数字代表某风险因素，比如 2 代表 R2 风险因素，代码如表 3-1 所示。）

满足 A(Si)=R(Si)∩Q(Si)的影响因素处于同一层次，然后去除已划分的影响

中国知网 https://www.cnki.net

因素，依此类推便可将各影响因素按层次排布。得到层次排布后，利用有向弧从下至上表明相邻层级因素间的联系，根据需要补充必要的越层级联系，这里涉及同层级或越层级因素之间互为因果关系，即因素之间存在双向箭线，将其称之为强关联关系，依此构建多级递阶有向图。通过直接转换有向图，便可得到风险因素层级递阶结构模型图，如图 3-6 所示。

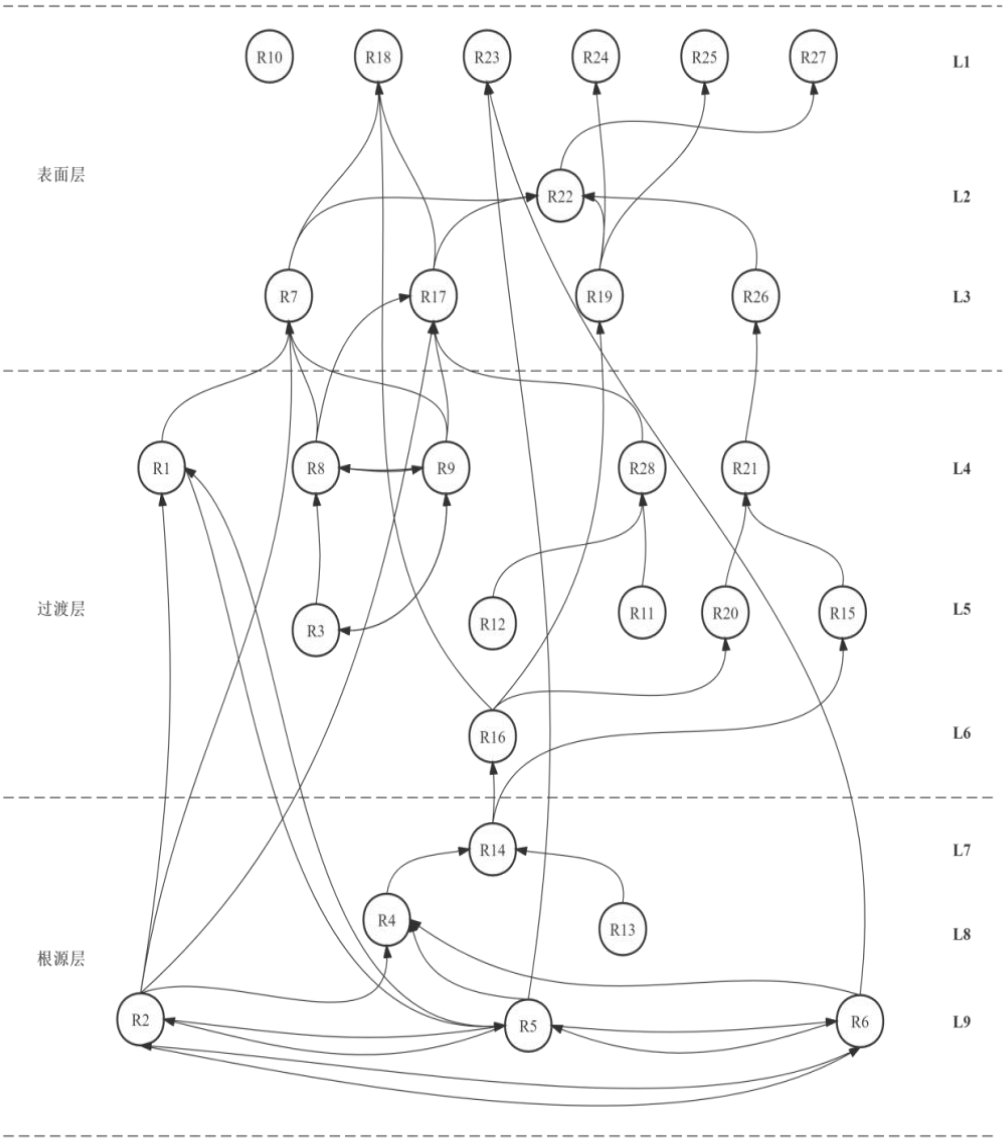


图 3-6　EPCT 风电项目集群风险因素层级递阶结构模型图

3.2.3 EPCT 风电项目集群风险因素关系分析

3.2.3.1 DEMATEL 法风险因素因果分析

（1）图 3-3 为影响度—被影响度图，图中横坐标为影响度 D 值，纵坐标为

中国知网　https://www.cnki.net

被影响度 C 值，两条线分别为 D 或 C 的平均值。

据此对以上部分风险因素进行“影响度——被影响度”分析可以得知：第一象限 R16 的影响度 D 值较高，说明其虽然受其他因素影响，但是对其他因素影响更大，而 R17 的被影响度 C 值较大，说明其在影响其他因素的同时，更多的是受其他因素影响；第二象限 R27 影响度 D 值最低，说明其对其他因素几乎无影响，但却受其他因素一定的影响；第三象限 R24 影响度 D 值最低，并且被影响度 C 值为负值，说明其对其他因素影响较小，并且受其他因素影响也较小；第四象限 R2 的影响度 D 值最大，但被影响度 C 值却为负值，说明其主要是影响其他因素，而受其他因素影响较小。

（2）根据计算得到图 3-4 中心度—原因度图，图中横坐标为中心度 M 值，纵坐标为原因度 R 值，两条线分别为中心度的平均值和数字 0。

据此对以上部分风险因素进行“中心度——原因度”分析可以得知：R2、R5、R6、R4、R13、R14 位于第一象限且中心度 M 值或原因度 R 值较高，可以判断其重要性较高并且为原因要素；而第二象限的 R10 的中心度 M 值最小，说明其重要性非常低;第三象限的 R24 和 R25 的中心度 M 值和原因度 R 值均较小，则说明其为结果要素，且重要性偏低；对于第四象限的 R22，虽然其原因度 R 值为负值，但是其中心度 M 值却是最大的，说明其虽为结果要素，但是其重要性较高，对其他部分因素影响较大，另外，阈值 λ 选取 0.12 时所对应的 R22 的节点度最大，说明其重要性较高，与 DEMATEL 法分析结果基本一致。

3.2.3.2 风险因素层级递阶结构关联性分析

根据图 3-6 可知，28 个风险因素共分为 9 个层级，由此构成层级递阶关系。按照根源性因素、过渡性因素和表层因素将其分为三部分，其中，根源性因素包括 R2、R5、R6、R4、R13、R14 等，过渡性因素包括 R16、R3、R12、R11、R20、R15、R1、R8、R9、R28、R21 等，表层因素包括 R7、R17、R19、R26、R22、R10、R18、R23、R24、R25、R27 等。

（1）根源性因素中，L9 层的 R2、R5、R6，不但对上层过渡性因素和表层因素产生关联影响，而且三个因素各自也具有强关联关系，R2、R5、R6 三个因素相辅相成，社会发展若是落后，即会导致地区营商环境较差，进而影响地方财政收入，导致政府入不敷出，无法履约，同样，若是政府信用低或是营商环境差亦会造成恶性循环，因此三个因素具有较高的关联度。

L8 层的 R4 和 R13 对项目集群的建设也具有较大的影响，R4 是项目集群外部影响因素，对项目集群的建设成本、工期等控制目标影响较大，而 R13 则是项目集群内部影响因素，选择合适的组织结构可以快速、有效传达指令，促使项

中国知网 https://www.cnki.net

目集群管理团队高效运转，相反，若是组织结构不匹配，则会对项目集群任务完成、目标控制产生较大的影响。

L7 层的 R14 虽在根源性因素中地位较低，但是其与诸多风险因素具有一定的关联影响，工程总承包商的工作目标是要完成合同任务，而实现合同履约的主要工作就是对项目集群各参建方、参与者的有效协调，促使各单位工程、分部分项工程按照合同约定、节点目标如期完成，因此，R14 对其他因素具有一定的影响。

（2）对于过渡性因素，L5 层和 L4 层 R8 和 R9、R3 和 R9 均具有强关联关系，这是由于交易通货膨胀与国际金融具有较强的关联性，国际金融的涨幅会影响货币的购买力，而各国之间的国际关系也会影响交易货币汇率的变化，进而影响国际金融的变化。

对于 L4 层的 R1 与 L9 层的 R5 同样具有强关联关系，各地风电政策的出台，可以促进投资商、工程总承包商积极开发建设，进而带动地方经济发展，建立良好的营商环境，当然，良好的营商环境可以带来大量的财政税收，促进政府出台更优惠的风电政策，而地方政策若是不稳定，投资商、工程总承包商对此也会产生怀疑，对建设投资表现消极，进而导致营商环境破坏。

对于 L5 层 R12 和 R11，二者虽然处于过渡层，却没有受其他因素的影响路径，主要是这两个因素属于客观自然性因素，并非人为主观性控制，但是其发生风险具有高度的偶然性和随机性，一旦发生，可以触发合同中的不可抗力索赔，因此位于过渡层，对其他因素有影响，却无被动影响关联。

（3）在表层因素中，L1 层的 R10 亦是无其他因素被动影响关联，并且对其他因素也无影响，其原因是，风能资源的稳定性属于自然性因素，不易受其他人为主观性因素影响，并且，风能资源的测定一般在项目集群可研阶段进行，其稳定性不会对建设过程的其他因素产生影响，只会对项目集群控制目标，如成本目标等产生一定的影响，因此该因素位于表面层。

而 R18、R23、R24、R25、R27 等因素在表面层地位最低，主要是其受其他因素影响较大，而自身会对项目集群控制目标造成直接影响。如财务管理是否规范、严谨，直接影响成本管理，风机运输、吊装安全、施工质量、试车实施是否达标，也会直接影响项目集群的建设成本和工期控制，而且还会影响安全目标和质量目标的达成，在项目集群实施过程中，各项工作能否有效管理与否，直接影响着本项目的成本、工期、质量、安全等控制目标，但是其风险等发生与否，较大程度的受根源性因素与过渡层致因因素的直接或间接影响。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 本章小结

本章通过文献分析和调查问卷的方式，依托构建的 DEMATEL—ISM 模型，对 EPCT 风电项目集群很新因素进行识别与分析，进而得到由 28 个风险因素构成的 ISM 层级递阶结构模型，以此厘清风险因素之间的传导路径与影响关系，为下文风险评估提供了方法基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 EPCT 模式下风电项目集群风险评估模型构建

本章将结合前文研究，并通过调查问卷和云模型等算法确定贝叶斯网络参数，构建 EPCT 风电项目集群贝叶斯网络风险评估模型，建立评估推理方法，以此实现 EPCT 风电项目集群风险评估模型的建立。

4.1 EPCT 模式下风电项目集群风险评估方法的选取

目前，大多数学者采用层次分析法、事故树分析、理想解法、熵权法、贝叶斯网络、DS 证据理论、模糊综合评价、灰色关联分析等方法实现工程项目的风险评估。李明等（2021）[91]运用层次分析法从人员、机械、环境、管理 4 个方面对输变电工程施工风险进行评估；王迪等（2022）[92]采用 C—OWA 算子及模糊集与改进 DS 证据理论，构建了装配式建筑施工安全评价模型；吴广源等（2021）[93]基于 TOPSIS—灰色关联的方法，实现对公路施工安全的综合评价；刘嘉豪等（2022）[94]基于二维云模型改进风险矩阵法及事故树与贝叶斯网络相结合，提出一种量化评估与概率推理相结合的风险评估法；程方明等（2022）[95]以某变电站为例，采用序关系分析法、熵权法及云模型相结合作为评价模型，系统分析评估了变电站火灾风险因素。

梳理以往文献可以发现，学者们在项目风险评估方面应用了多种方法，不同方法具有不同特点，表 4-1 比较了不同的风险评价方法的特点。

表 4-1　风险评估常用方法的特点比较

方法	客观性	计算难度	风险分级	模糊性处理	多信息源处理
熵权法	好	中	差	差	差
理想解法	中	中	差	差	差
DS 证据理论	好	低	差	差	优
事故树法	中	中	差	差	差
贝叶斯网络	好	中	优	优	差

综合常用风险评估方法的特点，结合本文 3.3 节对风电项目集群风险因素的识别及层级递阶结构模型分析结果，为了提高不确定性评估的有效性，本文选取贝叶斯网络作为风险评估方法。

4.2 基于 ISM 层级递阶结构模型的贝叶斯网络结构的构建

ISM 层级递阶结构模型适用于因素指标较多的复杂系统，贝叶斯网络在不确

中国知网 https://www.cnki.net

定性指标评估中具有广泛的应用，其将节点指标路径关系与概率数值结合，提高了不确定性问题分析的有效性。因此，将 ISM 层级递阶结构模型与贝叶斯网络模型相结合，在层级递阶结构模型分析结果基础上增加概率分析，运用贝叶斯网络模型分析提高风险评估推断能力的有效性，实现了风险因素层级路径的定性分析向有向边关系的定量分析的转化。

4.2.1 ISM 层级递阶结构模型与贝叶斯网络结构的转化

如本文 2.2.2 条所述，贝叶斯网络模型（BN）主要包括两部分：（1）由网络节点和有向弧组成的有向无环图（DAG）；（2）条件概率表（CPT）。其中节点代表因素；有向弧代表因素之间的关系，由父节点指向子节点，没有父节点的节点称为根节点；条件概率表是因素之间关联程度的概率分布。BN 能够针对复杂系统建模，准确计算事件发生的概率，通过正向和逆向推理进行因素推理分析。

EPCT 风电项目集群工程的风险因素是复杂多样的，且不同的风险因素之间有着直接或者间接的相互作用，因此，通过第 3 章对项目风险因素的识别与分析，获得了风险因素 ISM 模型。由于 ISM 模型和贝叶斯网络模型在描述 EPCT 风电项目集群系统的结构上具有很大的相似性，因此，将二者结合转化，可以较好的实现风险分析与评估的连续性。本章采用将 ISM 模型转化为贝叶斯网络模型的方式进行贝叶斯网络结构的构建，其转换步骤如图 4-1 所示。

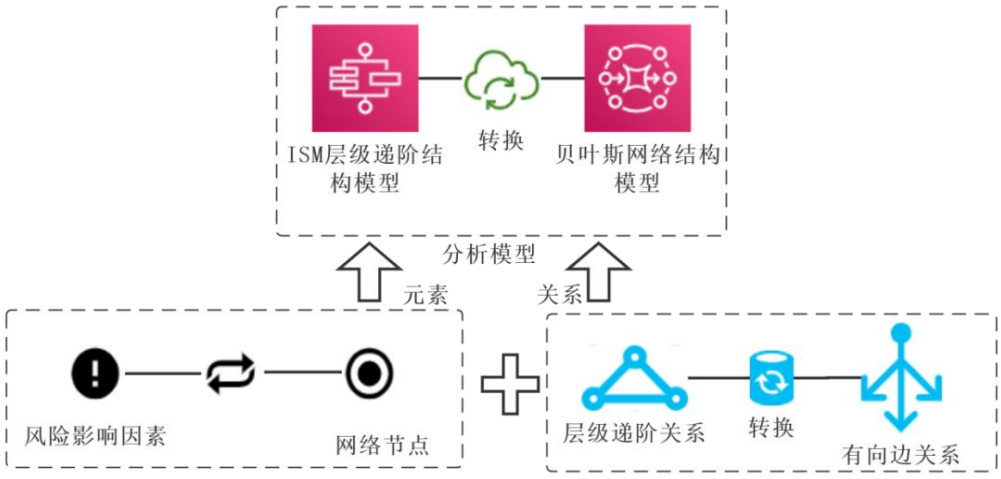


图 4-1 ISM 模型转化为贝叶斯网络模型

ISM 模型转化过程中，根据贝叶斯网络要素，将风险因素转换为贝叶斯网络节点，ISM 模型中因素层级递阶关系转化贝叶斯网络有向边关系，根据计算规则，对网络节点添加节点状态及概率值。对于 ISM 模型中的必要的越级联系可直接进行转化，而对于 ISM 模型中的强关联关系，即双向循环关系，需要做出相应

中国知网 https://www.cnki.net

处理：由于本文着重考虑因素之间的层级递阶影响，注重研究风险致因链，而强关联关系在本研究的实际风险评估中无实际意义，因此，为了研究的简化性及实用性，可采取假设独立条件不考虑强关联的方式对此做出处理[96]，仅保留单向层级递阶关系和越级递阶关系，由此转化为贝叶斯网络模型。

在第 3 章风险识别工作中，分析的风险因素皆对 EPCT 风电项目集群的建设成本、工期、安全、质量、信息管理等控制目标有一定的影响，而对 EPCT 风电项目集群开展风险评估、管理工作的目的即是保证项目控制目标实现 100%的完成，促进风电项目集群的建设提质增效，为工程总承包商盈利增收。因此，在转化贝叶斯网络模型时，增加节点“RM 项目目标完成情况”作为贝叶斯网络中的顶级节点，以此对 EPCT 风电项目集群进行风险评估。根据上述规则，利用 GeNIe 软件进行建模。

4.2.2 贝叶斯网络结构节点状态的确定

贝叶斯网络中的各个节点分别代表 EPCT 风电项目集群中的风险因素，不同的风险因素有着不同的状态变量，其状态变量都能够用各种离散的数值来进行表示，而网络节点的相互连线可以代表风险因素间的关系。本文在咨询风电项目集群相关项目专家后，将各风险因素发生的状态定义为 Y、N 两种状态，其分别代表“1：风险发生”与“0：风险不发生”，各状态变量的取值范围及含义如表 4-2 所示。

表 4-2 各状态变量的取值范围及含义

节点状态变量	状态变量值域	状态变量值域的含义
项目目标完成情况（RM）	[0,100%]	[未完成，完成]
风电政策变化风险（R1）	[0,100%]	[不发生，发生]
政府信用风险（R2）	[0,100%]	[差，好]
国际关系影响风险（R3）	[0,100%]	[差，好]
人文环境影响风险（R4）	[0,100%]	[差，好]
营商环境影响风险（R5）	[0,100%]	[差，好]
社会发展滞后风险（R6）	[0,100%]	[差，好]
多项目融资风险（R7）	[0,100%]	[顺利，阻碍]
交易通货膨胀风险（R8）	[0,100%]	[不发生，发生]
国际金融影响风险（R9）	[0,100%]	[不发生，发生]
风能资源稳定性风险（R10）	[0,100%]	[差，好]
自然灾害风险（R11）	[0,100%]	[不发生，发生]

接下表

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-2

节点状态变量	状态变量值域	状态变量值域的含义
地质稳定性风险（R12）	[0,100%]	[不发生，发生]
项目集群组织结构适用性风险（R13）	[0,100%]	[降低，提高]
多项目协调风险（R14）	[0,100%]	[差，好]
多项目参建相关者相互影响风险（R15）	[0,100%]	[差，好]
团队管理有效性风险（R16）	[0,100%]	[无效，有效]
合同管理风险（R17）	[0,100%]	[差，好]
财务管理风险（R18）	[0,100%]	[差，好]
项目集群制度执行风险（R19）	[0,100%]	[阻碍，执行]
设计能力匹配风险（R20）	[0,100%]	[不匹配，完全匹配]
设计沟通协调风险（R21）	[0,100%]	[不充分，充分]
设备采购进度延后风险（R22）	[0,100%]	[不发生，发生]
风机叶片等大件运输风险因素（R23）	[0,100%]	[危险，安全]
风机吊装安全风险（R24）	[0,100%]	[危险，安全]
基础及设备施工质量风险（R25）	[0,100%]	[差，好]
多项目交叉作业风险（R26）	[0,100%]	[不发生，发生]
试车实施风险（R27）	[0,100%]	[失败，成功]
不可抗力风险（R28）	[0,100%]	[不发生，发生]

4.3 贝叶斯网络风险评估模型节点参数的确定

在贝叶斯网络中，赋予各个节点风险概率值是实现风险评估的基础，而在实际工程中，由于风险致因的复杂性以及部分数据的缺失，贝叶斯网络模型中的节点数据难以获取，对此部分学者采用模糊评价与调查问卷相结合的方式，实现了数据的获取，经过一系列计算后得出各风险因素状态变化的概率值，如成连华等（2022）[97]通过云模型计算获得节点状态概率值；李玉龙等（2022）[98]运用云模型隶属度作为节点状态条件概率值，实现了重大工程弃渣场风险诊断；张俊光等（2015）[99]采用 Noisy or Gate 模型，利用历史数据和专家判断得到有效的网络参数，完成了贝叶斯网络风险评估；白星（2021）[100]采用三角模糊数的方法确定节点状态概率，实现了 EPC 工程总承包项目的风险评估。结合本文工程应用对象与工程实用情况，本文采用成连华等（2022）[97]提出的云模型的方法确定节点状态概率，而后运用 GeNIe 软件进行建模计算，实现 EPCT 风电项目集群的风险评估。

贝叶斯网络节点的主要包括父节点（也称根节点）和子节点（也称非根节点），

中国知网 https://www.cnki.net

其参数包括各个节点的先验概率和条件概率。其中父节点的参数主要是其先验概率，而子节点的参数主要是其条件概率。

通过专家经验知识判断得出父节点的先验概率，其他节点的条件概率通过量化父节点和子节点之间的依赖关系获得。将先验概率和条件概率导入 GeNIe 软件进行网络参数学习，得出整个模型的条件概率表。

4.3.1 基于云模型的贝叶斯网络父节点参数的确定

4.3.1.1 云模型特征参数的计算

父节点的先验概率的计算基于专家评价和云模型展开，通过云模型的计算实现定性概念和定量数据之间的转换，使得获取的数据具有良好的模糊性和随机性，将连续数据离散化。云模型使用 3 个特征参数（E_X，En，He）量化描述性风险概率水平，标准特征参数计算如式（4-1）。根据本文 2.2.1 所述的云模型方法，确定标准云，根据指标变量及云计算规则得出评估云，将标准云和评估云进行相似度计算，进而得出各风险因素发生概率。

$$\begin{cases} E_X = \dfrac{(x_{\max} + x_{\min})}{2} \\ E_n = \dfrac{(x_{\max} - x_{\min})}{6} \\ H_e = k \end{cases} \tag{4-1}$$

式中：E_X 为期望；En 为熵值，反映概念的随机性和模糊性；He 为超熵，是对熵值的不确定性度量；（x_{min}，x_{max}）为描述性概率风险水平对应的打分区间；k 为常数，为了直观地描述随机性，本文中 k 取 0.01。

4.3.1.2 标准云模型特征参数的确定

风电行业中对于项目建设风险发生概率的划分并未有统一标准，参照相关建设标准，《 输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2021）中将风险概率划分为 7 级，而《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB 50652-2011）中将风险概率划分为 5 级。考虑本文着重研究项目集群风险评估方法的应用，参照文献[95,101-102]，为了方便研究，将 EPCT 风电项目集群风险概率标准按 5 级均布划分，以此用于风险评估分析，若今后行业出台统一规范标准，可直接采用本方法进行对比研究。标准云模型特征参数及其风险概率划分等级见表 4-3，由此得到标准云模型图，如图 4-2 所示，参照图 2-4 中的图例及本文 2.2.1 条所述概念及参数，可以在图 4-2 中寻得标准云模型特征参数。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 标准云模型特征参数

风险等级	风险概率描述	风险概率值域	标准云模型参数（E_X，En，He）
1	可能性极低	（0,0.2]	（0.1,1/30,0.01）
2	可能性较低	（0.2,0.4]	（0.3,1/30,0.01）
3	可能性适中	（0.4,0.6]	（0.5,1/30,0.01）
4	可能性较高	（0.6,0.8]	（0.7,1/30,0.01）
5	可能性极高	（0.8,1]	（0.9,1/30,0.01）

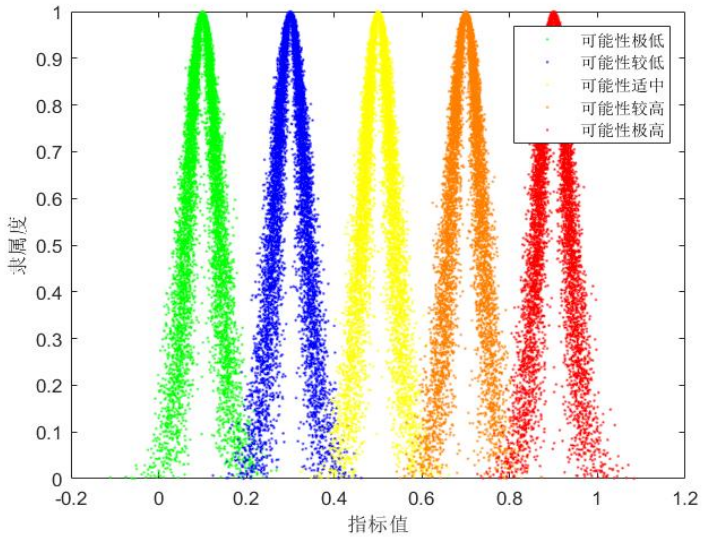


图 4-2 标准云模型特征参数图

4.3.1.3 父节点先验概率的计算

邀请项目专家根据表 4-3 中的风险概率描述和风险概率值域进行评测打分，记为 X_i，利用上文 2.2.1 条所述的云模型逆向发生器计算得出评估云模型期望值、熵、超熵，计算公式如式（4-2）。

$$\begin{cases} E_X^{'} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \\ E_n^{'} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|X_i - \overline{X}\right| \\ H_e^{'} = \sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 - E_n^{'2}} \end{cases} \tag{4-2}$$

式中：n 为专家人数。

通常，评估云模型与标准云之间存在偏差称为二者的相似度 SD，相似度 SD 的计算公式如式（4-3）

中国知网 https://www.cnki.net

$$SD=\frac{1}{\sqrt{\left(E_X-E_X^{'}\right)^2+\left(E_n-E_n^{'}\right)^2+\left(H_e-H_e^{'}\right)^2}} \tag{4-3}$$

对相似度进行归一化处理，得到标准化相似度，即各因素在不同风险等级下的权重 SSD_i：

$$SSD_i=\frac{SD_i}{\sum_{i=1}^{m}SD_i} \tag{4-4}$$

式中：m 为标准云的区间个数。

对各因素所对应最大权重的风险等级进行概率计算，可得出风险因素的发生概率 P，计算公式如式（4-5）：

$$P=\sum_{i=1}^{m}SSD_i\times E_{Xi} \tag{4-5}$$

由此根据式（4-1）~式（4-5）可确定父节点的先验概率。

4.3.2 基于因果独立条件假设的贝叶斯网络子节点参数的确定

4.3.2.1 子节点的条件概率参数确定方法的选取

对于贝叶斯网络模型中的条件概率的确定有诸多方法，通常，对于有以往数据支持的，可以采用数据集及参数学习的方法，而对于无历史数据参考的，则多以专家调查评价为主，，但是此种方法存在较大的主观性，受专家经验影响较大，不利于方法在新型实际工程中的应用，当然，也有学者采用 EM 算法、Noisy-Max、ICI 因果独立条件假设模型，此类方法用假设迭代的方法进行推算分析，可以有效降低专家的主观影响，因此，本文参考文献[103-104]，采用 ICI 模型即因果机制独立假设的思想确定子节点的条件概率。

4.3.2.2 基于因果独立条件假设的子节点条件概率的计算

本文所构建的贝叶斯网络结构模型是采用 ISM 解释结构模型分析得到的层级递阶结构模型转化而来，因此，只要根源性风险因素，即父节点存在值域为 1 的情况，那么对应表层风险因素，即子节点的值域也必然为 1，即：

$$P\left(R_j=1\,|\,\forall R_i=1\right)=1 \tag{4-6}$$

在项目集群的建设过程中，存在即使父节点不发生，子点也会发生的小概率情况，因此，根据因果机制独立假设的思想，即对子节点进行因果独立条件假设，采用一定的发生概率进行假设改进，联合式（2-1）～式（2-4）以此确定其条件

中国知网 https://www.cnki.net

概率，即设其发生的概率为ζ，则ζ∈[0，1]，ζ值可以根据项目集群的实际情况进行修改。

以节点R4为例，当R2发生，R5、R6不发生时，若令ζ=0.05，则子节点R4不发生的概率为：

$$P\left(R_4=0\mid R_2=1,R_5=0,R_6=0\right)=1-0.05=0.95$$

当R2、R5发生，R6不发生时，若令ζ=0.05，则子节点R4不发生概率为：

$$P\left(R_4=0\mid R_2=1,R_5=1,R_6=0\right)=1-0.05\times 0.05=0.9975$$

根据以上假设方法即可确定各子节点的条件概率，继而得到节点的条件概率表（CPT）。以ζ=0.05为例，当子节点R_j的父节点R_i、R_k、R_p、R_q、R_x各自独立发生时，子节点R_j在ζ=0.05的概率发生假设情况下的条件概率值如表4-4所示，以此可以作为子节点条件概率参数，构建贝叶斯网络评估模型。

表4-4 子节点R_j条件概率部分示例表（ζ=0.05）

R_i	R_k	R_p	R_q	R_x	P（R_j=1）	P（R_j=0）
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0.05	0.95
0	0	0	1	0	0.05	0.95
0	0	1	0	0	0.05	0.95
0	0	1	0	1	0.0025	0.9975
0	0	0	1	1	0.0025	0.9975
0	0	1	1	0	0.0025	0.9975
1	1	0	0	0	0.0025	0.9975
0	0	1	1	1	0.000125	0.999875
1	1	0	0	1	0.000125	0.999875
1	1	0	1	0	0.000125	0.999875
1	1	0	0	1	0.000125	0.999875
1	1	1	0	0	0.000125	0.999875
1	1	0	1	1	6.25×10^{-6}	0.99999375
1	1	1	0	1	6.25×10^{-6}	0.99999375
1	0	1	1	1	6.25×10^{-6}	0.99999375
0	1	1	1	1	6.25×10^{-6}	0.99999375
1	1	1	1	0	6.25×10^{-6}	0.99999375
1	1	1	1	1	3.125×10^{-7}	0.9999996875

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 基于贝叶斯网络模型的风险评估推理方法

随着项目集群建设进程的深入推进，某些风险因素的发生概率会随之变化，对项目集群的风险管理也有一定的影响，因此，工程总承包商可以应用构建的EPCT 风电项目集群贝叶斯网络风险评估模型，对项目集群的建设风险进行推理与运用，实现项目集群致因风险的预测与判断，为工程总承包商制定风险应对措施提供参考。

本文主要应用 GeNIe 软件中对贝叶斯网络风险评估模型进行推理，包括诊断推理、敏感性推理、最大致因链推理三种推理方法。推理方法分别从最可能致因指标、最敏感指标和因果相关性致因链等三个角度出发，分析项目集群关键风险因素，为工程总承包商制定应对措施提供参考。

4.4.1 诊断推理

诊断推理是由项目风险结果逆向推导风险因素发生的原因，即改变目标节点状态的赋值，得到其他节点的相应变化和条件概率值输出，进而可以识别出关键的风险因素。诊断推理过程中，风险因素的条件概率值变化越大，说明该风险因素与目标状态改变的关系越紧密。诊断推理分析实施的主要步骤如图 4-3 所示。

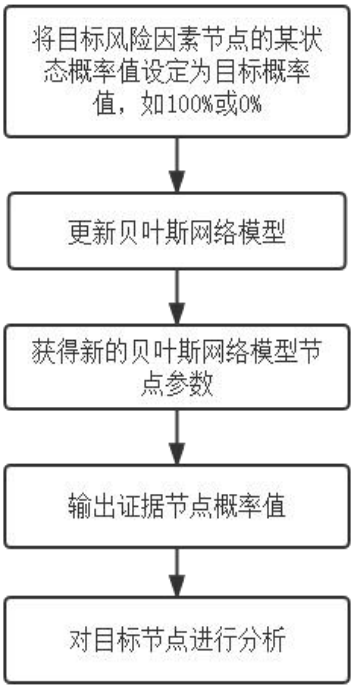


图 4-3 诊断推理流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.2 敏感性推理

敏感性推理主要是在所有风险因素及风险链中寻找最为敏感的风险因素。敏感的风险因素是指其发生概率小幅度变化会导致其他风险因素或风险链发生概率产生的较大变化，即该风险因素发生概率的导数很大，那么该风险因素发生概率的一个微小偏差就可能导致其他风险因素的后验概率差值很大，则称此参数为敏感性风险因素，反之则称其为非敏感性因素。后验概率 T 与其讨论的参数 p 之间的关系一般表示为：

$$T = \frac{a \times p + b}{c \times p + d} \tag{4-7}$$

$$D = \frac{dT}{dp} \tag{4-8}$$

式中，a、b、c、d 四个系数，可以通过 GeNIe 软件的敏感性推理算法计算，继而计算目标节点的选定状态的后验概率 T 对所讨论的参数 p 的一阶导数的值 D（Derivative），用以判定参数敏感性的高低。除此之外，还可以通过目标值范围显示所选目标结果的最小和最大后验概率值，通过参数范围显示最小和最大参数值，其范围直接取决于参数扩散。

4.4.3 最大致因链推理

最大致因链推理可以研究项目集群的风险成因。根据后验概率对风险因素的发生原因及其原因之间的关联性进行推理，识别分析出相应的风险链，以便明确项目集群的关键控制点。

最大致因链推理的步骤为：通过 GeNIe 软件的最大致因链推理模块，从父节点中逆向依次找出后验概率最大的父节点，线条越粗的则表明在致因中越重要，从而找出 EPCT 风电项目集群的风险致因链。最大致因链推理主要刻画导致 EPCT 风电项目集群风险发生的关键路径，因此，通过此推理方法，最终可以获得 EPCT 风电项目集群的关键风险链，依此加以控制管理。

4.5 本章小结

本章基于前文分析研究得到的 ISM 层级递阶结构模型，将其转化为贝叶斯网络，以此构建风险评估模型。根据第 2 章所述相关理论，将专家调查法、云模型算法和因果机制独立条件假设的思想相结合，以此确定贝叶斯网络参数，结合贝叶斯网络结构和节点参数，进而确定贝叶斯网络风险评估模型，为案例应用提供研究方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 FYX 风电项目集群风险评估案例应用

本章节结合 FYX 风电项目集群实际案例，在第 3 章风险识别与分析的基础上，应用前文建立的贝叶斯网络风险评估模型对本案例进行风险评估。通过诊断推理、敏感性推理、最大致因链推理等方法进行逆向推理，最终找到案例项目关键风险因素和风险链，为工程总承包商提出有针对性的风险管理建议。

5.1 工程概况

5.1.1 工程简介

YNIPI 公司作为工程总承包商负责 FYX 风电项目集群的开发建设，该项目集群总装机规模为 800MW，设计安装 135 台风机，共分三个片区建设：一期片区风电场 300MW、二期片区风电场 100MW、三期片区风电场 400MW，分别位于 QJ 市所辖三个区县境内。

一期片区风电场规划装机容量 300MW，包括风电一场区与风电二场区两个建设场区。一场区规划装机容量 150MW，场址位于 G60 高速公路以南区域，市区交界地带，二场区规划装机容量 150MW，场址位于 QJ 市中部。一期片区工程量包括新建 220kV 升压站 1 座，220kV 采用单母线接线形式， 220kV 升压站通过一回 2×300mm^2 截面的 220kV 线路接入既有 500kV 变电站，新建线路长度约 20km。本升压变电站 35kV 侧采用 4 段单母线接线型式，35kV 配电装置采用户内成套移开式开关柜。

二期片区项目总装机容量 100MW，规划场址涉及范围约 30km^2，北侧为 G60 沪昆高速，场内多条县乡级公路穿插，项目海拔在 2010～2520m 之间，整体南高北低，海拔落差约 300m。二期片区工程主要建设 20 台风电机组，其中，单机容量 5.2MW 风电机组 15 台，单机容量 4.5MW 风电机组 4 台，单机容量 4MW 风电机组 1 台，项目建设工期为 12 个月，二期片区项目总投资 71176 万元，静态总投资 69882 万元。

三期片区项目规划装机容量为 400MW，包括两个风电建设场区，各为 200MW。一场区规划场址由城镇内南半部多条相对独立的山脊及其山顶台地构成，规划布机区域海拔在 2100m～2320m 之间；二场区规划场址由多条相对独立的山脊及其山顶台地构成，规划布机区域海拔在 2080m～2410m 之间。三期片区工程包括建设 106 台风机机组，其中 3.XMW 机组 70 台，4.XMW 机组 26 台和

中国知网 https://www.cnki.net

5.XMW 机组 10 台，场内配套建设 1 座 220kV 升压站，106 台风电机组汇集为 15 条集电线路，采用直埋电缆与架空线路相结合形式敷设。

作为 QJ 市“十四五”重点建设项目之一，FYX 风电项目集群年设计发电量为 21 亿千瓦时，总投资约 53.7 亿元，建成后每年可节约标煤 64.56 万吨，减排二氧化碳约 173.2 万吨、二氧化硫约 1171.8 吨，环境效益显著。

5.1.2 工程特点

FYX 风电项目集群作为国内单体规模最大的新能源在建项目，在建设过程中面临诸多难点与挑战。

（1）工程设备大、技术难度高。国内山地风电最大单机容量的 F29 风机的建设，其单机容量为 6.7MW，轮毂高度 110m，叶轮直径 191m，最大起重量为 150t，是目前国内山地风电投运单机容量最大、塔筒高度最高、叶片最长、起重量最大的风机，同时也给工程的建设带来了巨大的难度和风险。

（2）协调工作量大。FYX 风电项目集群的建设过程中，工程总承包商需要面对多个项目参与主体和多个项目的交叉作业，增加了其协调、沟通、组织执行工作量和工作难度。

（3）不可预见风险增加。工程建设期间遭受了“新冠”疫情，严重影响了工程总承包商执行进度计划、人员物质调配等工作，同时，工程总承包商还要应对高原地区恶劣天气的影响、大型设备运输、吊装作业带来的安全风险，增加了项目实施的安全隐患。

因此，在项目集群建设过程中，工程总承包商需要做好充分的风险评估与应对工作，以便制定有针对性的措施，减轻或避免风险事故的发生。

5.2 基于贝叶斯网络风险评估模型的案例应用

5.2.1 构建 FYX 风电项目集群贝叶斯网络结构

FYX 风电项目集群属于陆上风电工程，建设地域地处高原山地地区，工程建设采用 EPCT 工程总承包模式，适用于本文第 3 章中对 EPCT 风电项目集群风险识别与分析的层级递阶结构模型，因此，基于此结果作为 FYX 风电项目集群的风险评估基础，根据 4.2 节所构建的贝叶斯网络转换方法，以及图 4-1 所示的 ISM 层级递阶结构模型转换贝叶斯网络模型的流程，依托 GeNIe 建模软件构建 FYX 风电项目集群贝叶斯网络模型，如图 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

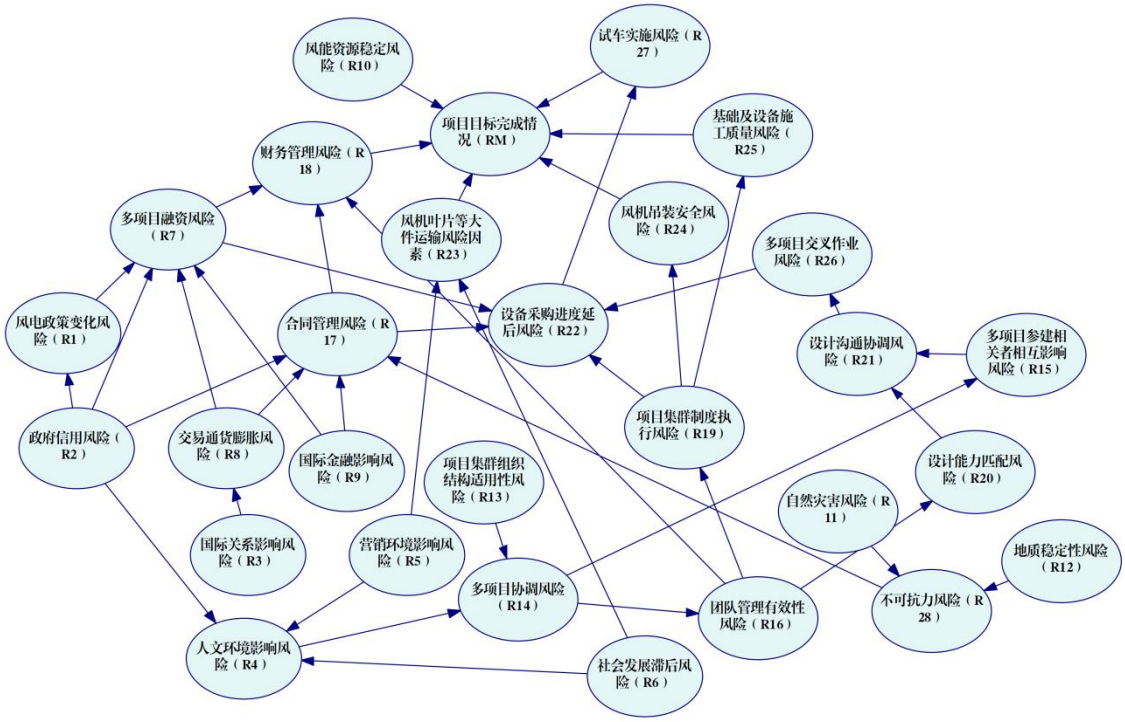


图 5-1 FYX 风电项目集群风险因素贝叶斯网络结构模型图

5.2.2 求解 FYX 风电项目集群贝叶斯网络节点参数

5.2.2.1 父节点的先验概率的求解

FYX 风电项目集群贝叶斯网络中，无子节点的父节点包括“政府信用风险（R2）”、“国际关系影响风险（R3）”、“营商环境影响风险（R5）”、“社会发展滞后风险（R6）”、“国际金融影响风险（R9）”、“风能资源稳定性风险（R10）”、“自然灾害风险（R11）”、“地质稳定性风险（R12）”、“项目集群组织结构适用性风险（R13）”。根据上文 4.2.2 条中所述的父节点先验概率的获取方法，利用专家调查和云模型算法确定以上 9 个父节点的先验概率。

案例应用中，利用本文“附 2 项目集群调查问卷”，邀请 12 名来自 FYX 项目集群的业主、工程总承包商、设计方、施工方、采购方及项目监理等专家人员依据其工程经验和表 4-3 所建立的评价等级，对 FYX 项目集群贝叶斯网络中的 9 个父节点进行评价打分，以此获取父节点先验概率计算的基础数据。

根据式（4-1）~式（4-4），依托 MATLAB 依此计算出每个根部节点的云模型参数（E_X’，En’，He’）和相应的权重 SSD_i，以 R2 节点为例，得到其云模型如图 5-2 所示，对比标准云模型图，可以确定 R2 节点的云模型特征参数。最终根据式（4-5）计算出每个节点的先验概率，计算结果如表 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

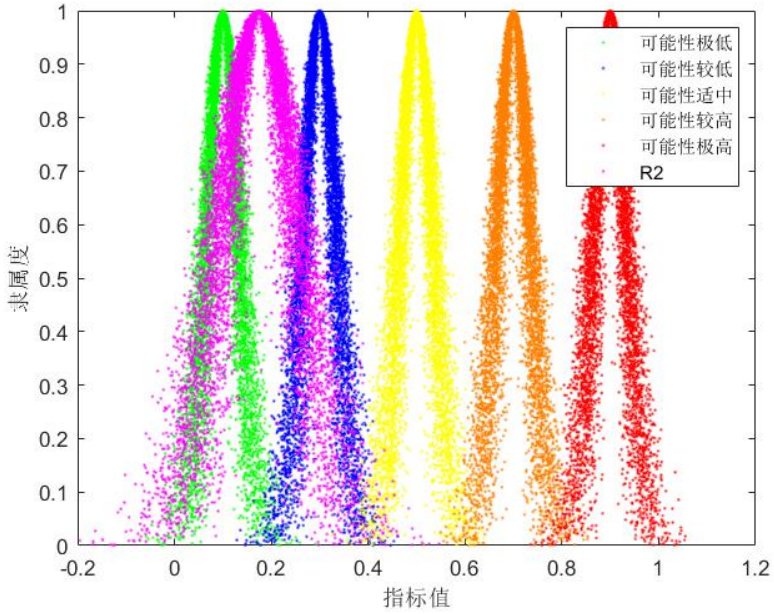


图 5-2 FYX 风电项目集群风险因素贝叶斯网络“R2”节点云模型图

表 5-1 父节点先验概率表

节点	专家评估分数	Ex'，En'，He'	先验概率
R2	（0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.2,0.3,0.2,0.2,0.3,0.2）	（0.1750,0.0783,0.0213）	0.2971
R3	（0.3,0.1,0.1,0.3,0.1,0.3,0.1,0.5,0.3,0.1,0.5,0.2）	（0.2417,0.1567,0.0435）	0.3711
R5	（0.1,0.1,0.1,0.3,0.1,0.1,0.2,0.1,0.3,0.1,0.1,0.2）	（0.1500,0.0836,0.0249）	0.2742
R6	（0.3,0.3,0.1,0.2,0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.1,0.2,0.3）	（0.1833,0.0870,0.0246）	0.3095
R9	（0.4,0.3,0.5,0.4,0.5,0.4,0.3,0.6,0.4,0.3,0.5,0.4）	（0.4167,0.0905,0.0244）	0.4517
R10	（0.1,0.6,0.5,0.5,0.2,0.6,0.3,0.1,0.6,0.3,0.2,0.2）	（0.3500,0.2193,0.0949）	0.4365
R11	（0.5,0.5,0.4,0.3,0.5,0.2,0.2,0.6,0.5,0.6,0.6,0.6）	（0.4583,0.1532,0.0285）	0.4790
R12	（0.2,0.3,0.2,0.3,0.5,0.2,0.5,0.2,0.5,0.2,0.2,0.4）	（0.3083,0.1393,0.0469）	0.3936
R13	（0.6,0.3,0.4,0.4,0.7,0.6,0.6,0.7,0.3,0.2,0.7,0.6）	（0.5083,0.1967,0.0834）	0.5037

5.2.2.2 子节点的条件概率的求解

由于 FYX 风电项目集群的建设无论从工程规模上，还是工程模式的应用上，在国内风电工程的建设中还处于应用前期，尚无较多案例参考，因此，对于所构建的贝叶斯网络模型中的子节点的条件概率的确定，无法应用数据集机器学习的方法确定，由此，利用本文 4.3.1.2 目所述的因果独立条件假设的思想，利用节点因果独立条件假设，对父节点发生而子节点不发生事件的发生的概率 ζ 进行假设，以此确定子节点的条件概率。

中国知网 https://www.cnki.net

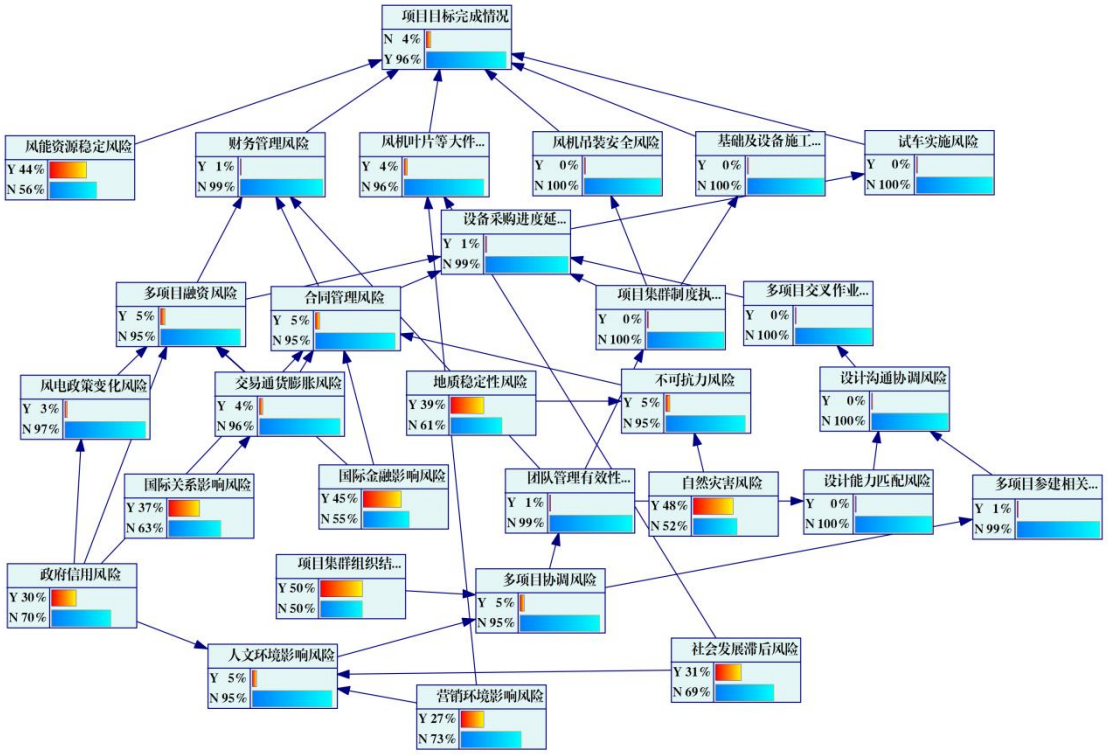


图 5-3 当ζ=0.1 时贝叶斯网络模型图

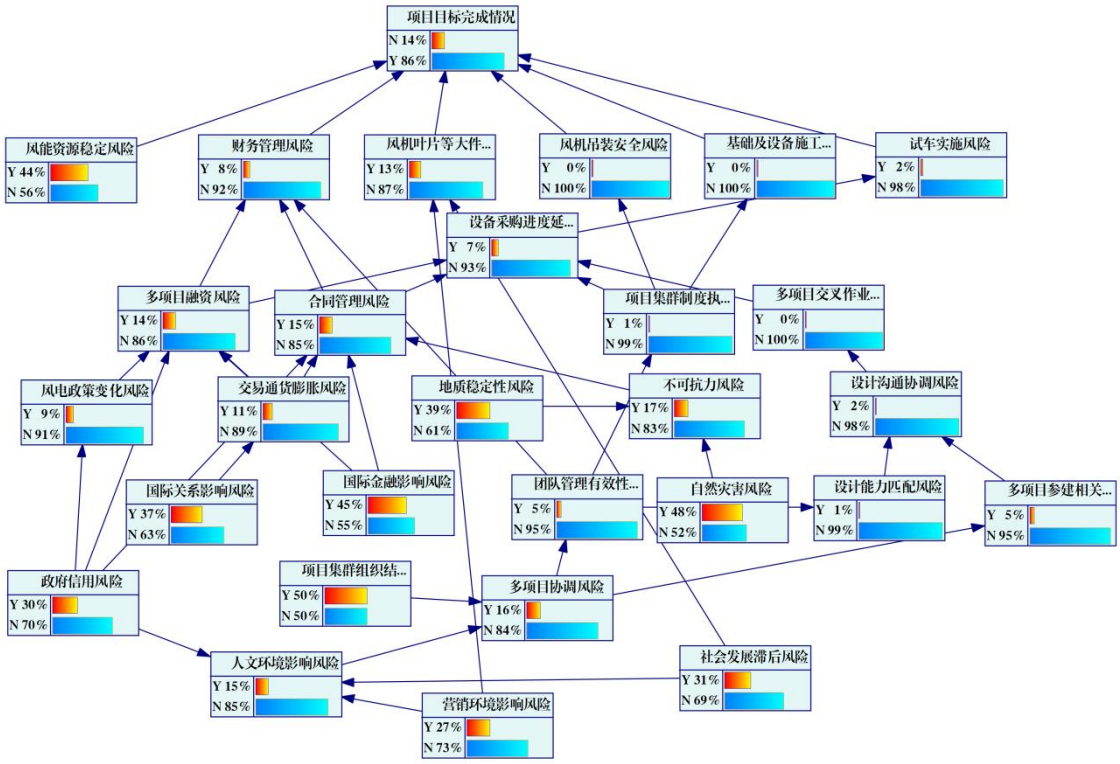


图 5-4 当ζ=0.3 时贝叶斯网络模型图

中国知网 https://www.cnki.net

由 4.3.1.2 目可知，ζ 值对应小概率事件，并且可根据项目实际情况确定，由表 4-4 可知，当 ζ=0.05 时，计算得到的条件概率数量级较小、波动较小，即节点之间的影响不明显，不利于分析关键风险因素，因此，在 FYX 风电项目集群案例分析中，令 ζ=0.1 和 ζ=0.3，对此两种情况进行比较分析，以此确定 ζ 的赋值。

当 ζ=0.1 时，根据式（4-6）和前文计算得到的子节点概率值，利用 GeNIe 软件建模计算得到如图 5-3 所示的贝叶斯网络模型，此时，顶级节点“项目目标完成情况（RM）”的完成概率为 96%，未完成概率为 4%。

当 ζ=0.3 时，根据式（4-6）和前文计算得到的子节点概率值，利用 GeNIe 软件建模计算得到如图 5-4 所示的贝叶斯网络模型，此时，顶级节点“项目目标完成情况（RM）”的完成概率为 86%，未完成概率为 14%。

分析对比 ζ=0.1 和 ζ=0.3 所得的贝叶斯网络模型可知，ζ 赋值对子节点的条件概率有较大的影响。总结以往大多数未实现 100%完成控制目标的风电项目，可以发现，大多数风电项目因各种原因，项目控制目标完成率集中在 92%～98%之间，有较少的项目控制目标完成率低于 90%的项目，因此，考虑项目的实际情况，在本案例的分析中，将 ζ 取定为 0.1，以此进行子节点的条件概率的计算，以“财务管理风险（R18）”节点为例，其父节点为“团队管理有效性风险（R16）”、“多项目融资风险（R7）”、“合同管理风险（R17）”，通过 4.3.1.2 目所述方法及式（2-1）～式（2-4）和式（4-6）计算得到节点 R18 的条件概率表（CPT），如表 5-2 所示，最终确定图 5-3 所构建的贝叶斯网络结构及所得节点概率参数为 FYX 风电项目集群风险评估的贝叶斯网络模型。

表 5-2 子节点 R18 条件概率表（CPT）

R16	R7	R17	P（R18=1）	P（R18=0）
1	1	1	0.001	0.999
1	1	0	0.01	0.99
1	0	1	0.01	0.99
1	0	0	0.1	0.9
0	1	1	0.01	0.99
0	1	0	0.1	0.9
0	0	1	0.1	0.9
0	0	0	0	1

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 基于贝叶斯网络模型的 FYX 风电项目集群风险评估推理

5.3.1 诊断推理分析

根据上文 4.3.2 条所述的诊断推理步骤流程，对案例分析中所构建的 FYX 风电项目集群贝叶斯网络风险评估模型进行风险因素诊断推理，根据本文 3.3.3 条分析结果选取风险因素对 FYX 项目集群贝叶斯网络进行诊断，分析对其状态变化影响较大的风险因素。

5.3.1.1 项目集群总体目标控制评估诊断推理

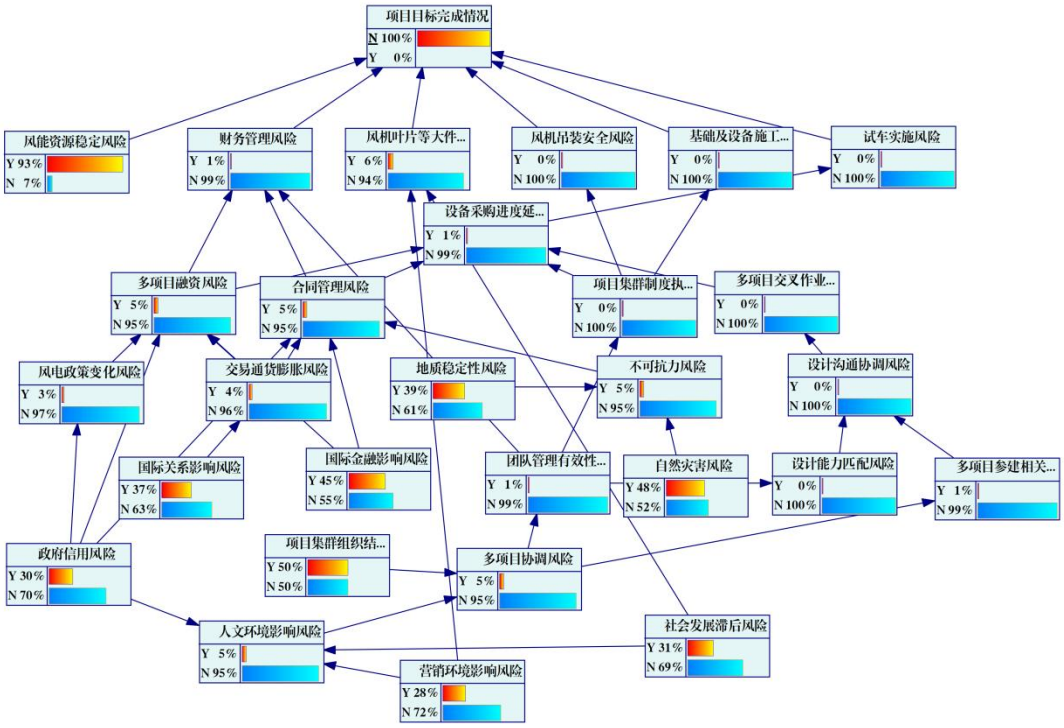


图 5-5（a） “项目目标完成情况（RM）”Y=100%时的贝叶斯网络模型图

以“项目目标完成情况（RM）”节点为目标节点，其初始状态概率值为 Y=96%，如图 5-3 所示，即根据专家评测和云模型计算以及贝叶斯网络模型得出，若工程总承包商按以往经验对 FYX 风电项目集群各项风险因素进行正常管理，其项目控制目标完成率预计是 96%，因此，为了便于工程总承包商找出关注重点，将“项目目标完成情况（RM）”节点状态修改为 Y=0%，即得图 5-5（a）所示的贝叶斯网络模型图。分析各项风险指标可得图 5-5（b）所示的各节点 Y 状态概率变化对比图，由图可知，当项目目标完成率降低时，“风能资源稳定性风险（R10）”节点 Y 状态概率由 44%提高至 93%；“风机叶片等大件运输风险因素（R23）”

中国知网 https://www.cnki.net

节点 Y 状态概率由 4%提高至 6%；“营商环境影响风险（R5）”节点 Y 状态概率由 27%提高至 28%；“试车实施风险（R27）”节点 Y 状态概率由 0.09%提高至 0.11%。说明以上“风能资源稳定性风险（R10）”、“风机叶片等大件运输风险因素（R23）”、“营商环境影响风险（R5）”、“试车实施风险（R27）”等风险因素发生概率值的提升，对项目目标完成率有较大的影响，会影响工程总承包商对项目集群的风险管理导致项目成本、工期、安全、质量等控制目标不能按合同约定或计划如期完成，因此，工程总承包商在对项目集群管理过程中，应着重关注以上风险因素的控制与管理。

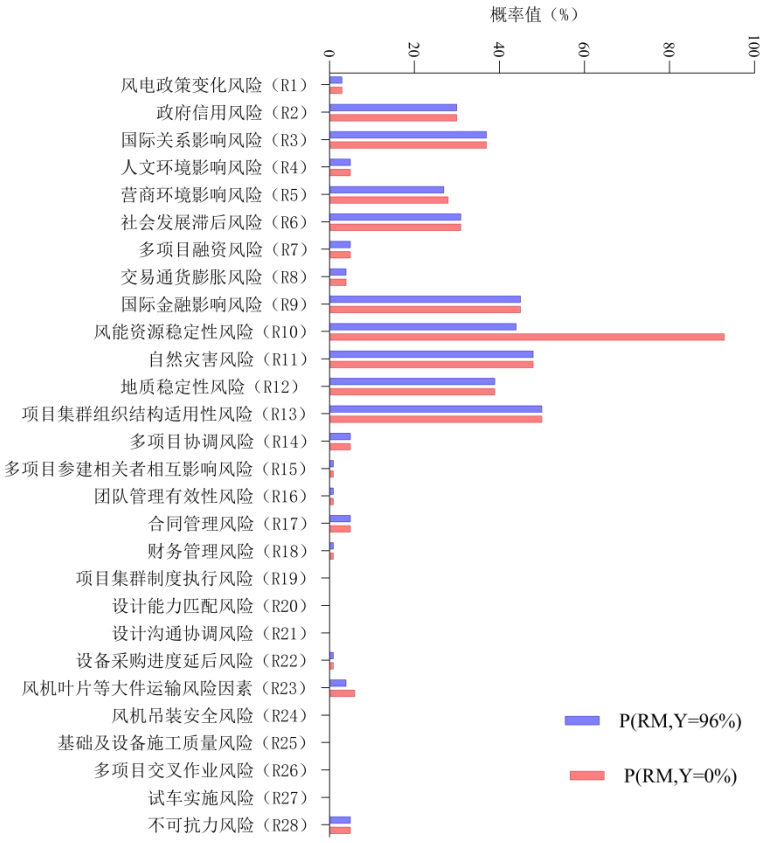


图 5-5（b） “RM”节点 Y=100%时其他各节点 Y 状态概率变化对比图

5.3.1.2 项目集群采购评估诊断推理

由于 FYX 风电项目集群的设备投资较大，因此，需要重点考虑设备采购风险因素的控制，并且根据上文 3.3.3 条分析结果，“设备采购进度延后风险（R22）”风险要素的中心度 M 值较大、重要性较高，因此，将节点“设备采购进度延后风险（R22）”的节点状态 Y 设置为 100%，即分析当设备采购发生延误时，其他各项风险因素的节点状态概率变化值。此时贝叶斯网络模型如图 5-6（a）所示，其他各节点 Y 状态概率变化值如图 5-6（b）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

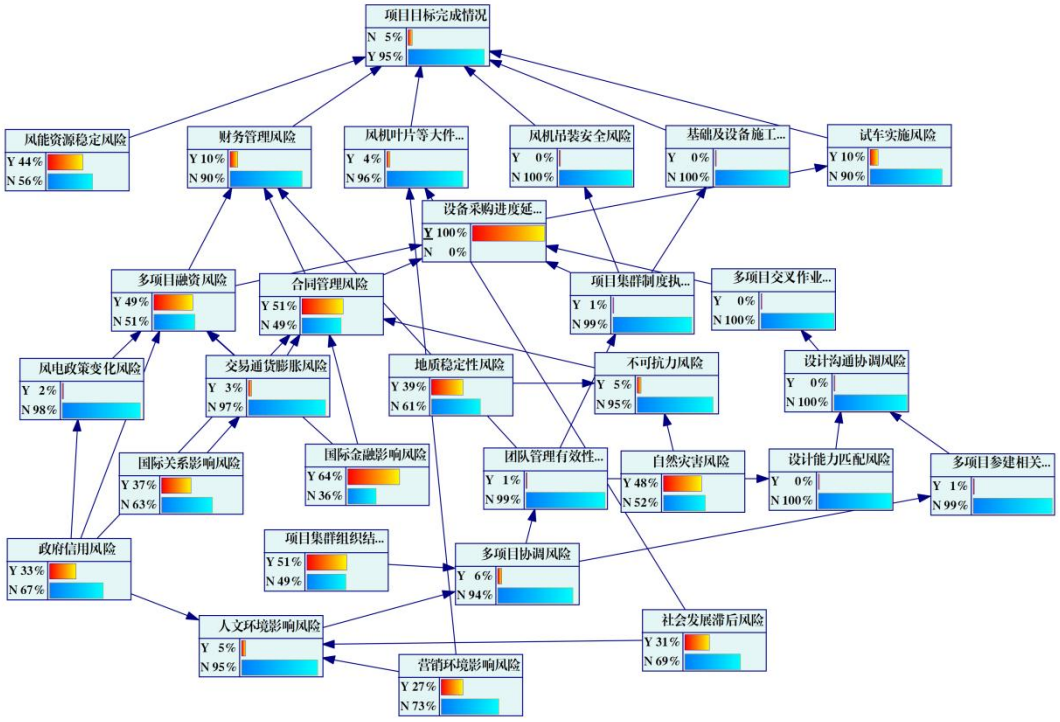


图 5-6（a） “设备采购进度延后风险（R22）”Y=100%时的贝叶斯网络模型图

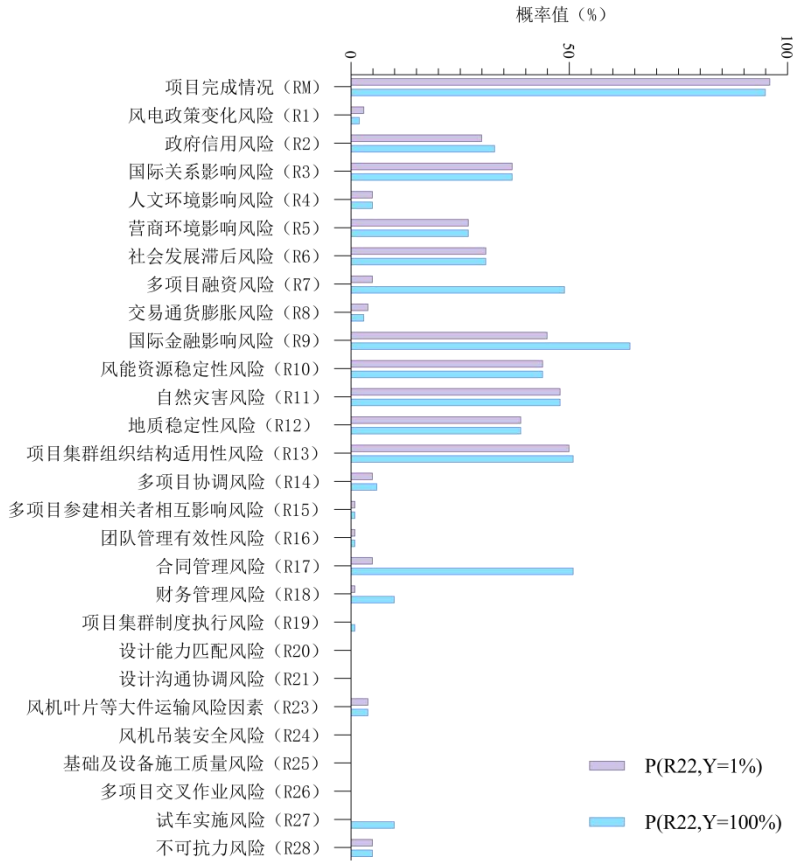


图 5-6（b） “R22”节点 Y=100%时其他各节点 Y 状态概率变化对比图

中国知网 https://www.cnki.net

由图可知，在其子节点中，“项目目标完成情况（RM）”节点的 Y 状态概率值由原来的 96%降至 95%；“试车实施风险（R27）”节点的 Y 状态概率值由原来的 0.09%提高至 10%。由此可知 FYX 项目集群的设备采购进度对项目集群的试车工作管理以及各项控制目标的完成率的有一定的影响。而在其父节点中，“合同管理风险（R17）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 5%提高至 51%；“多项目融资风险（R7）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 5%提高至 49%；“国际金融影响风险（R9）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 45%提高至 64%，以上三项风险因素的节点状态概率值变化较大，说明这三项风险因素的控制对项目集群的设备采购进度的风险控制影响较大，EPCT 总承包在项目集群管理过程中，应注重合同的履约和管理、项目资金状况的管理以及外部国际金融市场的变化，避免因资金问题、合同条款等问题影响设备采购进度。

5.3.1.3 项目集群安全、质量评估诊断推理

FYX 项目集群建设过程中，某些关键控制点是不允许出现安全、质量等风险问题，工程总承包商应格外关注，如风机吊装、基础施工等问题。根据上文 3.3.3 条分析结果，“风机吊装安全风险（R24）”节点要素亦为结果要素，因此，将节点“风机吊装安全风险（R24）”的节点状态 Y 设置为 100%，即分析当风机吊装出现安全质量事故时，其他各项风险因素的节点状态概率变化值。

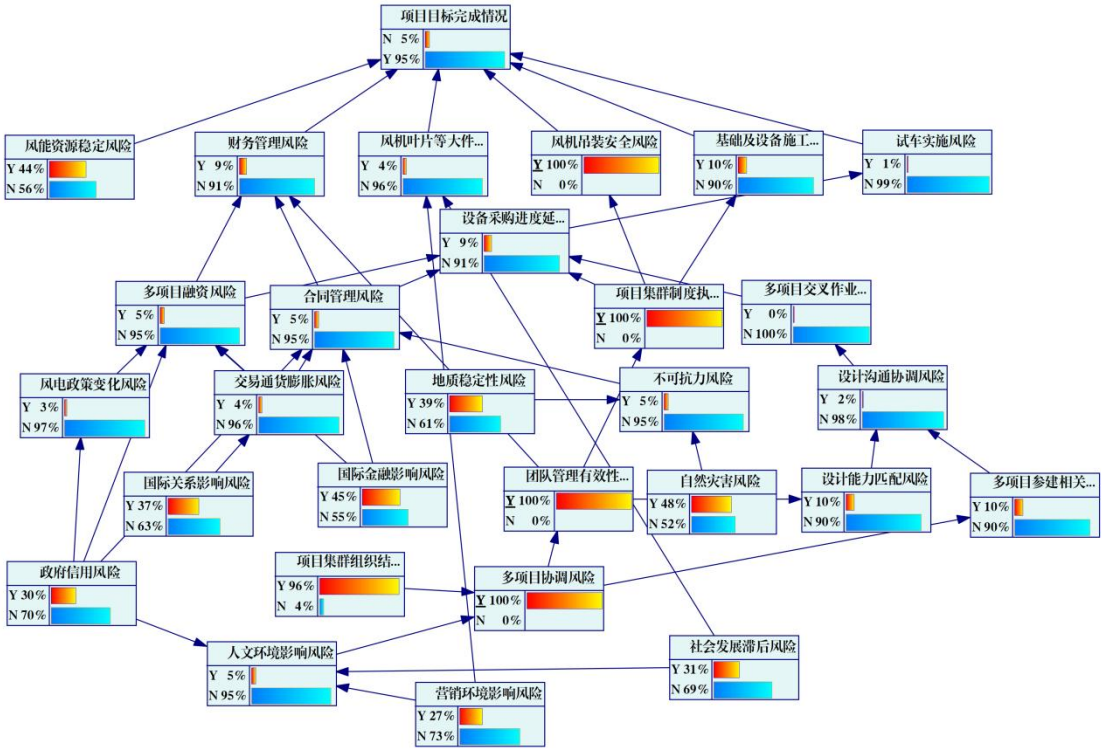


图 5-7（a） “风机吊装安全风险（R24）”节点状态 Y=100%时的贝叶斯网络模型图

中国知网 https://www.cnki.net

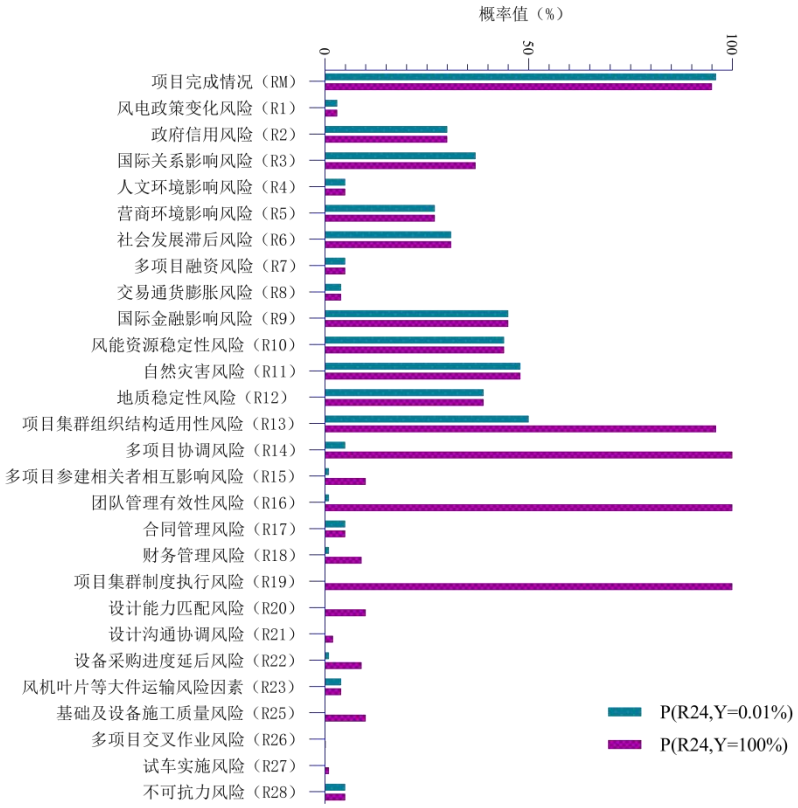


图 5-7（b） “R24”节点状态 Y=100%时其他各节点 Y 状态概率变化对比图

此时贝叶斯网络模型如图 5-7（a）所示，其他各节点 Y 状态概率变化值如图 5-7（b）所示。由图可知，在其子节点中，“项目目标完成情况（RM）”节点的 Y 状态概率值由原来的 96%降至 95%，由此可知 FYX 项目集群的风机吊装安全对项目集群的各项控制目标的完成率的有一定的影响。而在其父节点中，“项目集群制度执行风险（R19）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 0.05%提高至 100%；“团队管理有效性风险（R16）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 1%提高至 100%；“多项目协调风险（R14）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 5%提高至 100%；“项目集群组织结构适用性风险（R13）”的节点状态 Y 的概率值由原来的 50%提高至 96%，以上四项风险因素的节点状态概率值变化较大，说明这四项风险因素的控制对项目集群的风机吊装安全的风险控制影响较大，而此四项风险因素多为人为控制，因此，EPCT 总承包在项目集群管理过程中，应注重人因管理、加强组织协调和制度执行。

5.3.2 敏感性推理分析

根据前文 4.3.2 条所述的敏感性推理分析方法，基于上文诊断推理分析的风险因素，对其进行敏感性推理分析，结果如图 5-8（a）、图 5-9（a）、图 5-10

中国知网 https://www.cnki.net

（a）。

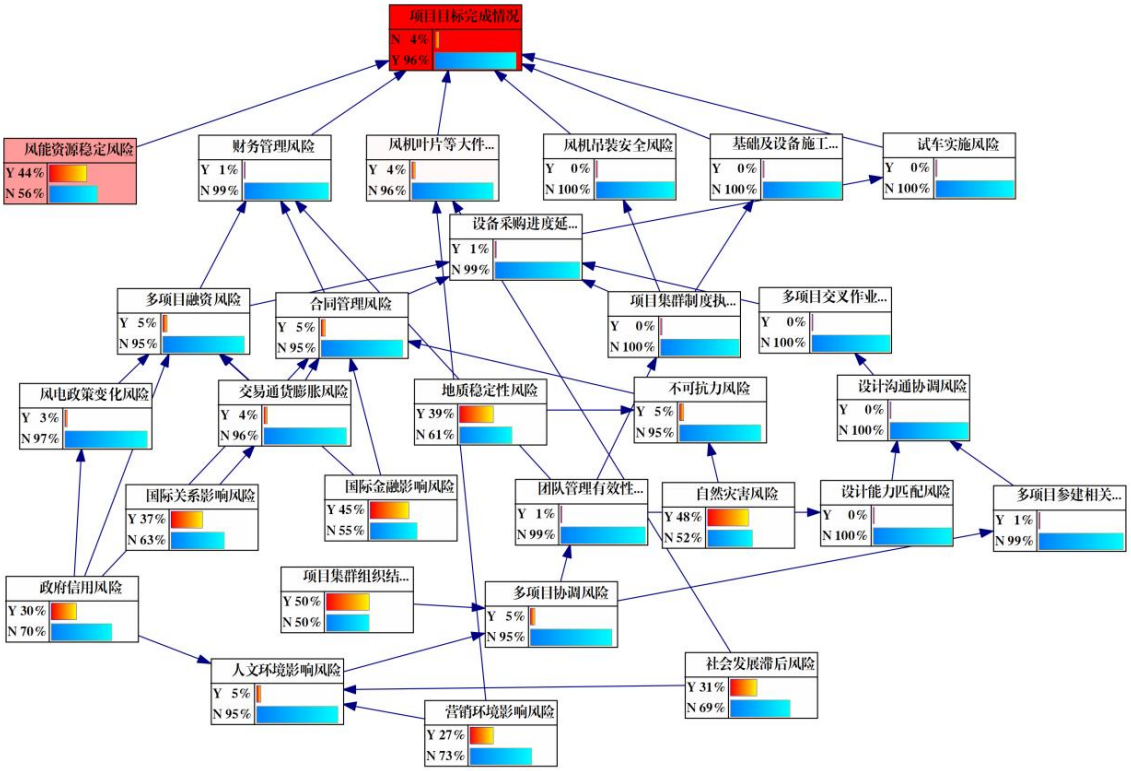


图 5-8（a） “项目目标完成情况（RM）”风险因素敏感性推理模型图

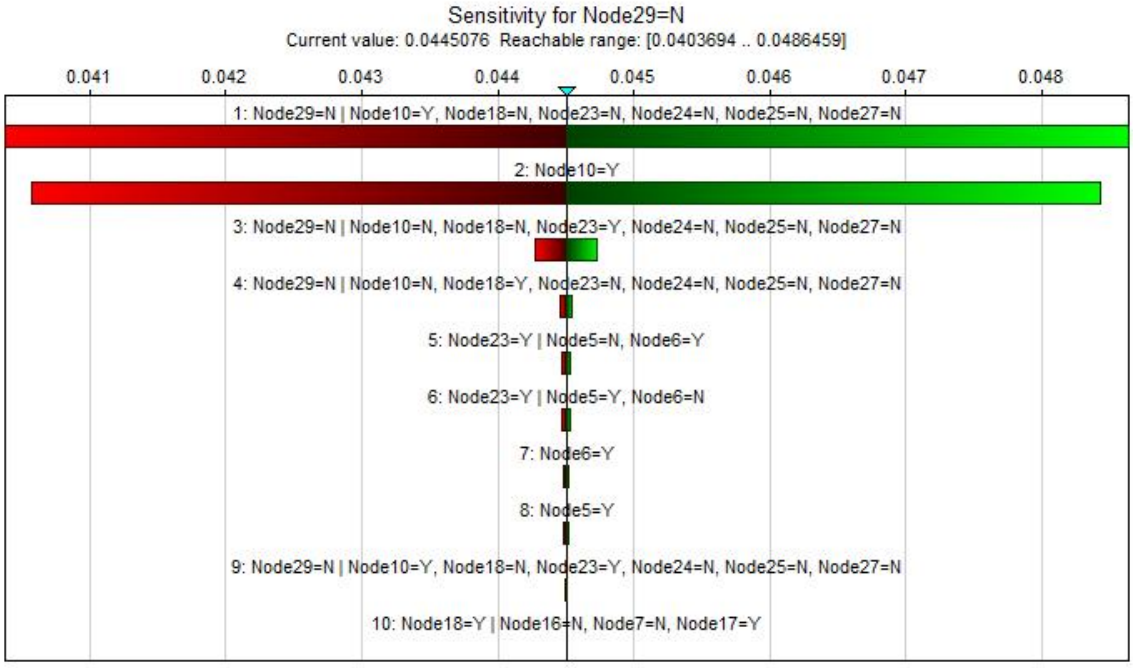


图 5-8（b） “项目目标完成情况（RM）”风险因素敏感性分析结果图

中国知网 https://www.cnki.net

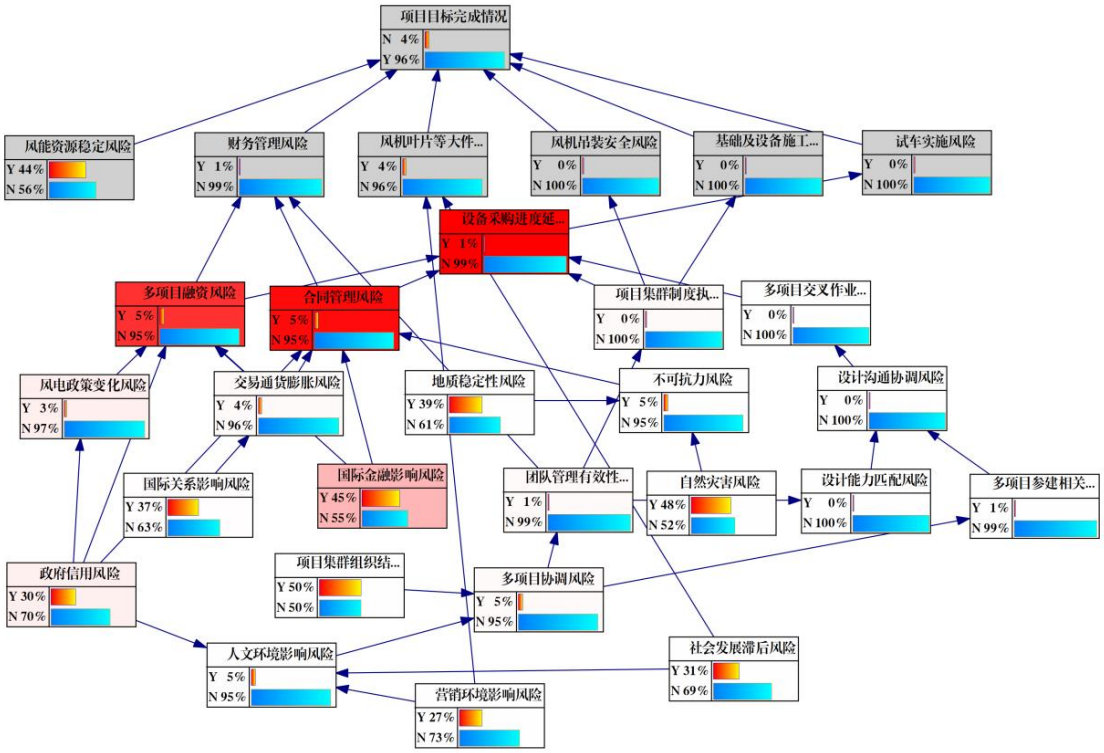


图 5-9（a） “设备采购进度延后风险（R22）”风险因素敏感性推理模型图

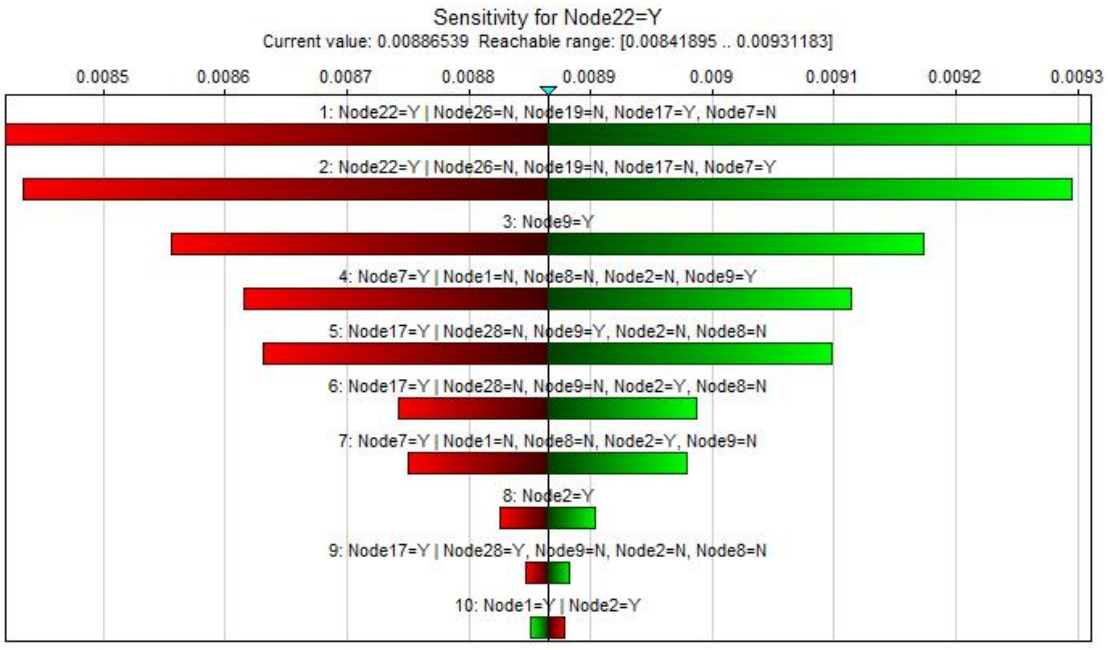


图 5-9（b） “设备采购进度延后风险（R22）”风险因素敏感性分析结果图

根据式（4-7）和式（4-8），通过 GeNIe 软件计算，如图 5-8（b）、图 5-9（b）、图 5-10（b）所示，“项目目标完成情况（RM）”的后验概率 T 对所讨论的参数 p 的一阶导数的值 D=0.4138；“设备采购进度延后风险（R22）”的后

中国知网 https://www.cnki.net

验概率 T 对所讨论的参数 p 的一阶导数的值 D=0.0446;“项目目标完成情况（RM）”的后验概率 T 对所讨论的参数 p 的一阶导数的值 D=0.0005。

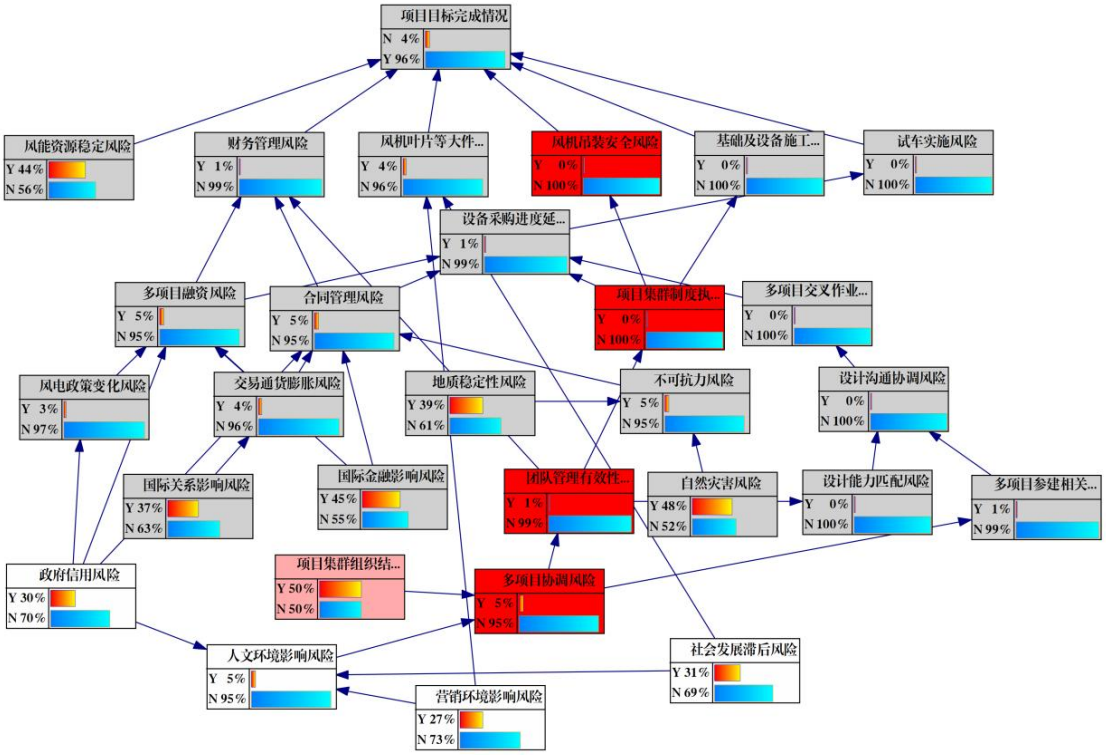


图 5-10（a） “风机吊装安全风险（R24）”风险因素敏感性推理模型图

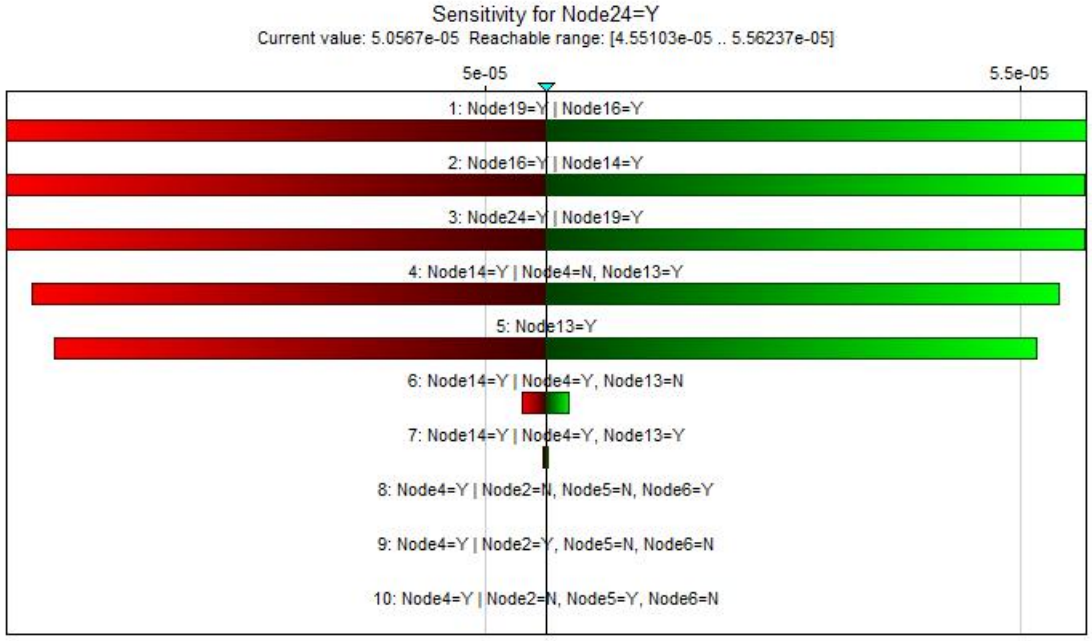


图 5-10（b） “风机吊装安全风险（R24）”风险因素敏感性分析结果图

图中标注浅红色的节点即为影响质量风险的敏感性因素，这些因素的小幅度

中国知网 https://www.cnki.net

变化可能造成目标风险因素的发生，与 5.3.1 条诊断性推理分析结果基本一致，因此，工程总承包商需对这些敏感的风险因素采取相关控制对策以期提高项目集群风险管理能力。

5.3.3 最大致因链分析

利用 GeNIe 软件对 FYX 风电项目集群贝叶斯网络模型做最大致因链分析，结果如图 5-11 所示，图中加粗箭头的风险致因链即为最可能导致 FYX 风电项目集群控制目标无法完成的关键风险路径，链条上的风险因素即为最可能导致项目目标无法完成的风险因素。由图 5-11 可知，FYX 风电项目集群贝叶斯网络模型中的致因链主要分为三个层面。

（1）工程总承包商人因管理层面的致因链。人因管理层面主要是人为主观制定的组织、制度、管理办法和手段对项目集群进行管理和干预，其风险发生主要致因也是由人员不服从制度、主观制定办法不合理等人为因素造成。由图可知，其致因链主要包括 ：“项目集群组织结构适用性风险（R13）——多项目协调风险（R14）——团队管理有效性风险（R16）——项目集群制度执行风险（R19）——风机吊装安全风险（R24）”和“项目集群组织结构适用性风险（R13）——多项目协调风险（R14）——团队管理有效性风险（R16）——项目集群制度执行风险（R19）——基础及设备施工质量风险（R25）”以及“项目集群组织结构适用性风险（R13）——多项目协调风险（R14）——团队管理有效性风险（R16）——设计能力匹配风险（R20）——设计沟通协调风险（R21）——多项目交叉作业风险（R26）——设备采购进度延后风险（R22）——试车实施风险（R27）”三条致因链。其风险源头主要是项目集群的组织机构的适用性，风险结果表现为风机吊装安全和基础及设备施工质量以及试车工作。组织机构的适配会影响 EPCT 工程总承包商指令的传达效率以及团队执行效果，人为因素管理不到位容易造成项目主体施工目标无法完成，此致因链中涉及的风险因素数量较多、人为耦合性强，因此，在防控过程中应处于首要地位。

（2）外部政策影响层面的致因链。目前，风电项目的建设还需要依托一部分国家和地方政策的鼓励与实施，因此，项目集群外部政策的实施，包括国家和地方建设优惠政策、财政税收政策、电价补贴政策等，均会影响项目集群的建设，这一部分是工程总承包商无法控制的，只能在项目集群建设过程中做好应对措施。由图可知，起致因链主要包括：“政府信用风险（R2）——风电政策变化风险（R1）——多项目融资风险（R7）——财务管理风险（R18）”和“政府信用风险（R2）——风电政策变化风险（R1）——多项目融资风险（R7）——设备采购进度延后风险（R22）——试车实施风险（R27）”两条致因链。项目集群外

中国知网 https://www.cnki.net

部政策的不稳定，会影响项目集群资金的筹集与支付，因此，工程总承包商应对外部政策充分了解，提前资金应对措施，防止项目集群的资金链断裂，导致项目无法履约。当然，外部政策风险发生具有一定的偶然性，在风险发生前期可以预测，因此，在风险防控过程中处于第二层级。

（3）项目集群各主体参与方关系层面的致因链。该致因链主要涉及项目集群建设过程中涉及的各方主体，包括工程总承包商、业主、监理、分包商、供应商、政府、项目驻地村民等，主要涉及的风险为主体之间关系协调不到位导致村民占地、交通运输不顺畅等影响风机运输，其风险致因链主要为“营商环境影响风险（R5）——风机叶片等大件运输风险因素（R23）”单一致因链。由于风险因素之间互相耦合，并且各主体参与方之间也存在项目影响、项目作用关系，并非工程总承包商全权掌控，还需其他主体协助解决风险，但是风险因素涉及数量不多，因此，在风险防控过程中处于第三层级。

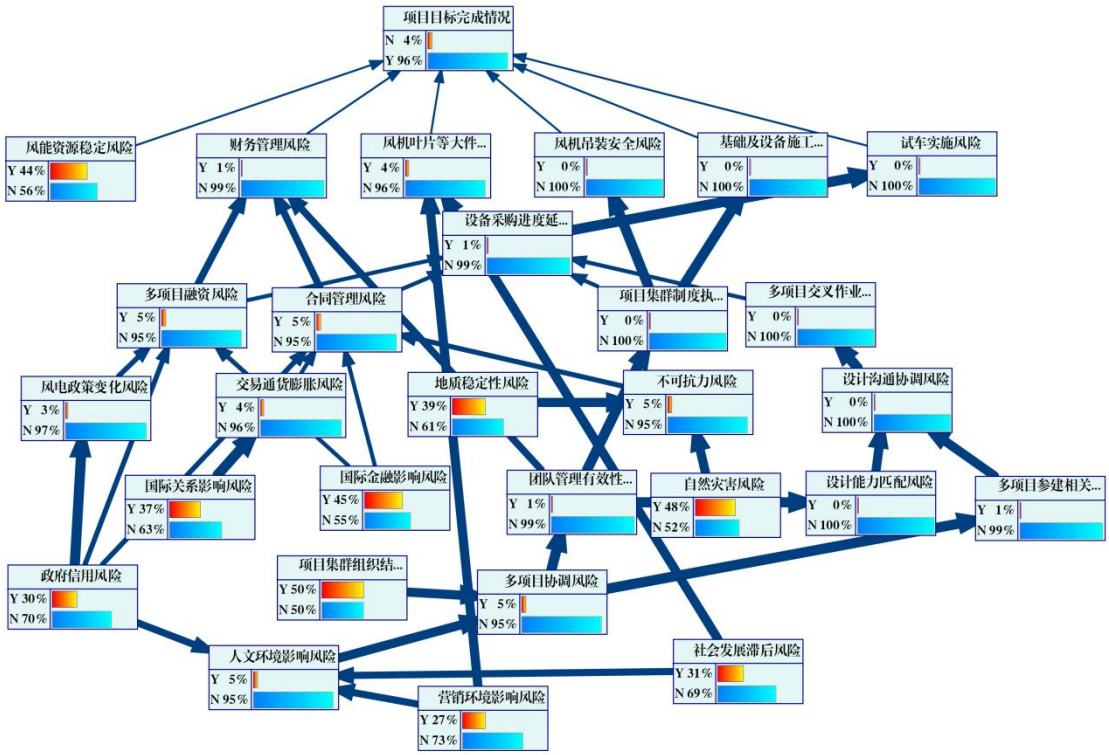


图 5-11 FYX 项目集群贝叶斯网络最大风险致因链分析结果图

5.4 基于 FYX 风电项目集群风险评估的管理措施建议

根据本文第 3 章风险识别的分析结果以及第 4 章所建立的贝叶斯网络风险评估模型，通过专家调查等方法对 FYX 风电项目集群进行风险评估，采用诊断性推理分析、敏感性推理分析以及最大致因链推理分析，对所构建的风险因素进行

中国知网 https://www.cnki.net

分析，最终分析得出导致项目控制目标无法完成的可能性风险因素，便于工程总承包商有侧重性的进行项目集群风险管理。

通过贝叶斯网络风险评估模型分析，得出工程总承包商对 FYX 项目集群进行风险评估与管控时，应分三个层级，依此为人因风险管理、外部政策风险应对以及参与主体关系协调。在风险评估与应对过程中，重点关注项目集群的组织机构的建立、风电政策的变动、项目驻地政府支持力度与信用、项目驻地地区营商环境等风险因素，提前做好应对措施。

（1）完善优化项目集群组织机构，积极引进复合型人才

针对根源性风险因素中“项目集群组织结构适用性风险（R13）”，及关键风险链中的“人因管理层面”，工程总承包商应积极完善项目集群组织机构，引进复合型人才。FYX 风电项目集群采用 EPCT 模式建设，其管理不是简单的设计管理、采购管理和施工管理的累加，而是一个相互交错的复杂系统工程，管理体系涵盖多方面，完善优化与项目集群管理模式相匹配的管理架构和组织模式，涵盖项目集群的协调管理、设计管理、采购管理、施工管理以及试车管理等全部的工作内容，可以促使各项管理工作能够在有制可依、有章可循的前提之下，规范化、严格化、科学化的高效开展，避免控制性工程，如风机吊装、基础施工、试车调试等工作，因组织机构不合理、指令传达不到位、制度执行不严格等因素，造成工程事故风险。同时，工程总承包商应注重积极引进复合型人才。人因管理的管理对象主要是人，管理者也是人，作为工程总承包商的角色，涉及项目技术、经济、政工等各个方面问题众多，因此，引进复合型人才参与管理可降低工程总承包商因管理人员自身素质不达标造成的人为风险。

（2）全面了解行业政策，多渠道筹集资金

针对根源性风险因素中“政府信用风险（R2）”，及关键风险链中的“外部政策影响层面”，工程总承包商应加深对行业政策的解读分析，拓宽资金筹措渠道，减小外部风险。FYX 风电项目集群的建设离不开国家和地方政策的支持，但是不能一味的依赖电价补贴、地方政府融资等政策，EPCT 工程总承包商应多渠道、多方案筹集项目资金。项目资金是支持项目建设的关键性要素，EPCT 工程总承包不但要及时向业主请款，保障工程款按时到位，还要做好采购、施工成本的控制，对分包方做好合同审核签订，控制分包成本，通过开源节流促使资金结余。同时，自身也应制定银行贷款、企业投资、第三方融资等多项金融方案，保障项目集群的资金安全，避免因政策调整、政府毁约、市场波动等因素引起项目财务资金风险。

（3）积极协调各方主体关系，求同存异妥善处理问题

针对根源性风险因素中“营商环境影响风险（R5）”，及关键风险链中的

中国知网 https://www.cnki.net

“各方参与主体关系层面”，工程总承包商应积极协调各方主体，妥善处理工程问题。FYX 风电项目集群地处西南偏远山区，地区经济欠发达，因此，当地政府、村民等社会主体对项目建设带来的经济效益、利润增收的期望值较高，由此会引发诸多征地拆迁、人员安置、财政税收等问题。EPCT 工程总承包商在项目建设初期，应在项目驻地充分调研，积极协调业主、政府、村民等各方主体关系，了解各方需求，力争取得各级政府支持，同时，对村民需求做到梳理有序、求同存异，在保障自身最低利益的同时，协助政府妥善处理其他主体需求，确保项目集群的顺利实施，避免因参与主体关系协调不到位等风险影响项目集群建设。

5.5 本章小结

本章在第 3 章风险识别与分析所建立的 ISM 层级递阶结构模型的基础上，基于第 4 章建立的贝叶斯网络风险评估模型，应用专家问卷调查的方法，对 FYX 风电项目集群进行风险评估。根据专家评价结果，应用云模型算法和因果机制独立条件假设的思想确定贝叶斯网络节点参数，并导入 GeNIe 软件中进行推理分析，通过诊断推理、敏感性推理和最大致因链推理等评估方法，帮助工程总承包商确定人因风险管理、外部政策风险应对以及参与主体关系风险应对三个层级风险防控，并提出管理建议。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论与展望

6.1 结论

随着全国清洁能源大基地的深入推进，项目集群与 EPCT 工程总承包相结合的建设模式将在风电行业中得到广泛的应用，由此带来的工程规模扩大、参与主体增多、协调难度变大等诸多工程变化也给 EPCT 工程总承包商带了一定的挑战。因此，采用科学方法对风电项目集群建设风险进行有效评估，以此建立有针对性的管理措施，对于工程总承包商提高管理效率、增加项目效益而言具有重要意义。

本文在深入分析国内外 EPCT 风电项目集群风险评估与管理相关方法后，基于云模型算法与贝叶斯网络，建立了一套适用于风电项目集群建设风险管理的评估模型，为 EPCT 工程总承包商提供一定的参考，以此促进清洁能源大基地的建设，结合案例应用，主要得出以下结论：

（1）EPCT 风电项目集群的建设过程中涉及诸多风险因素，本文在第 3 章的研究中，采用 DEMATEL 和 ISM 系统分析方法进行风险识别，筛选了 28 个风险因素，以此进行风险因素影响分析。通过分析，得出包含 9 个层级的 ISM 层级递阶结构模型，识别出“政府信用风险（R2）”、“营商环境影响风险（R5）”、“社会发展滞后风险（R6）”、“人文环境影响风险（R4）”和“项目集群组织结构适用性风险（R13）”以及“多项目协调风险（R14）”为根源性因素，在风险层级影响中处于根部原因层，工程总承包商进行项目集群风险管理时应着重关注。

（2）以 ISM 层级递阶结构模型为基础，将其转化为贝叶斯网络结构，实现风险评估模型的建立，并采用专家调查法、云模型算法和因果机制独立条件假设的思想相结合确定贝叶斯网络参数，以此建立了风险评估方法。通过 FYX 风电项目集群案例的应用表明，采用云模型算法和因果独立条件假设的思想相结合，对于解决小数据集或数据缺失的项目能够较好的应用，为今后开展新项目的建设与评估提供一定参考。

（3）在 FYX 风电项目集群案例的风险评估应用中，通过对贝叶斯网络模型的诊断推理、敏感性推理以及最大致因链推理等分析，确定了案例项目的关键风险因素和风险链，项目集群案例关键风险链主要集中于工程总承包商人因管理层面、外部政策影响层面、以及项目集群各主体参与方关系层面三部分，因此、工程总承包商在进行项目集群风险管理时，应着重关注以上风险因素，加强人因管理、外部环境变化以及协调关系的处理，并强化制度执行，以此制定管理措施。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 展望

本文针对 EPCT 风电项目集群风险评估问题，从研究方法和风险评估应用两方面进行了分析研究，在研究方法方面，将 DEMATEL—ISM 系统分析方法与贝叶斯网络相结合，并采用专家评估、云模型算法与因果独立条件假设的思想相结合确定贝叶斯网络参数，以此建立得到适用于 EPCT 风电项目集群风险评估的方法；在风险评估应用方面，按照风险识别、风险评估以及风险应对等步骤，将研究方法应用与实际案例中，为案例项目提供参考。虽取得了一定成果，但由于个人知识和能力的限制，论文中仍存在需要改进的地方，许多研究内容仍需继续完善，在此列出以下几点：

（1）由于 EPCT 风电项目集群是随着清洁能源大基地的建设而得到应用和推广，因此，目前积累的数据较为有限，使得本文在研究时，主要依托专家调查法获取数据，导致研究结果包含一定的主观因素。所以，在今后的项目建设过程中，EPCT 工程总承包商应注重项目数据的积累，做好项目资料复盘整理与档案共享工作，便于在后期开展的项目中，能够提供较为客观的数据基础，做好项目项目风险评估工作。

（2）本文在研究过程中，将研究对象限制为 EPCT 风电项目集群，依此建立风险评估方法。而对于 EPCT 工程总承包商而言，不论是在清洁能源大基地的建设，还是整县光伏的工程，亦或是海水制氢储能等项目，其工程市场较为广阔，不能只限于一种行业或是一类项目，因此，在今后的研究中，针对 EPCT 工程总承包商的实际需求，还应拓宽本文风险评估方法的应用范围，为 EPCT 工程总承包商提供参考。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 杜湘红,唐株钰.高管任期、股价高估与碳信息披露水平关系研究[J].金融经济,2021(06):61-70.

[2] 刘杨, 杨祖贤. 国内外工程建设 EPC 模式的风险因素对比研究[J].建筑经济, 2020, 41(S2): 132-135.

[3] Valipour A, Yahaya N, Md Noor N, et al. A fuzzy analytic network process method for risk prioritization in freeway PPP projects: an Iranian case study[J]. Journal of Civil Engineering and Management, 2015, 21(7): 933-947.

[4] 王璐, 于瑶. 政策连发力挺新能源大基地建设提速[N].经济参考报, 2022-03-30(002).

[5] 孔昭东,周宏胜,刘锦国,思勤.大型风电工程建设项目风险管理模式探讨[J].内蒙古电力技术,2008(04):30-32.

[6] 吴启仁,郑主平,孙向东.风电场建设风险管理[J].水利水电技术,2009,40(09):18-21.

[7] 刘学峰.风电工程项目进度管理探讨[J].施工技术,2010,39(09):21-24.

[8] 王勇.风电工程建设中的管理模式及风险因素分析[J].风能,2010(09):34-37.

[9] 王永刚,贾洪刚.风电项目全过程造价控制与管理探讨[J].价值工程,2012,31(32):79-80.

[10] 郑杰,张选歧.浅析沿海滩涂区域风电项目进度管理——华能启东风电场一期工程进度管理[J].资源环境与工程,2014,28(04):607-609.

[11] 张雪锋,叶峰梅.风电工程总承包项目风险管理探讨[J].项目管理技术,2015,13(07):109-112.

[12] 盖斐,李长菁,唐波.国际风电工程管理模式探析[J].水电与新能源,2018,32(02):1-4.

[13] 丁爱军,李琳.山地风电工程建设管理的问题分析与对策研究[J].水电与新能源,2019,33(02):69-74.

[14] 刘晶,韩锐,李英昌.新能源风电工程建设施工的管理要点分析[J].冶金管理,2021(11):115-116.

[15] 元国凯,李耀能,卢钦先,张京伟,李煜东.以设计为龙头的海上风电工程总承包项目管理研究[J].南方能源建设,2022,9(01):1-8.

[16] Sebben Adami V., Verschoore J.R. ,Valle Antunes Junior J.A. Effect of R elational Characteristics on Management of Wind Farm Interorganization-al

中国知网 https://www.cnki.net

Construction Projects[J].Journal of Construction Engineering and Mana-gement ,2019,145(3):05018019.

[17] Su H. ,Huang B.Q. ,Wang T.Y． Engineering Design Management and Service Systems for Wind Farm[A]．2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERVICE SCIENCE (ICSS) [C]．New York:IEEE Publishing House,2015：153-159.

[18] Sovacool BK. ,Enevoldsen P. ,Koch C., et al. Cost Performance and Risk in the Construction of Offshore and Onshore Wind Farms[J]. Wind Energy, 2017,v20(5):891-908.

[19] Roscher B. , Mortimer P. , Schelenz R., et al. Optimizing a Wind Farm Layout Considering Access Roads[A]． Conference on Science of Making Torque from Wind (TORQUE)[C]. BRISTOL: IOP Publishing LTD,2020,v1618：042014.

[20] Wu Y.N., Tao Y., Zhang B.Y., et al.A Decision Framework of Offshore Wind Power Station Site Selection Using a PROMETHEE Method under Intuitionistic Fuzzy Environment: A Case in China[J]Ocean & Coastal Management,2019,v184:105016.

[21] 杨波.简析 EPC 工程总承包模式[J].四川建材,2007(06):233-235.

[22] 王宗祥.论 EPC 工程总承包的优势及运作模式[J].西安航空技术高等专科学校学报,2009,27(01):28-31.

[23] 马彦锋.EPC 工程项目供应链物资采购模式探讨[J].项目管理技术,2012,10(10):79-84.

[24] 龚宏伟,张璐.海外 EPC 工程分包管理模式探析[J].建筑经济,2014(04):78-81.

[25] 武菲菲,鲁航线.EPC 工程总承包项目运作模式及其适用性研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2015,17(S1):65-66.

[26] 申茂夏,张春生,李东林,侯靖,陈雁高,徐建军,刘军.杨房沟水电站 EPC 工程总承包管理实践[J].水力发电,2018,44(12):82-86.

[27] 李晓明.EPC 工程总承包模式下的现场施工管理难点与改善措施[J].中国公路,2020(08):116-117.

[28] 何岳凌.EPC 工程总承包模式下的设计管理研究[J].建材与装饰,2020(16):106+108.

[29] 余建江.EPC 工程总承包项目安全管理的侧重与实施策略[J].价值工程,2020,39(18):101-102.

[30] 欧浩然.EPC 工程总承包模式下工程造价管理分析[J].住宅与房地产,2021(09):79-80.

[31] 黄中伟.EPC 工程总承包项目管理模式及其风险研究——以妈祖健康城医

中国知网 https://www.cnki.net

疗教育基地工程为例[J].工程技术研究,2021,6(20):265-266.

[32] 吴月峰.关于对工程总承包模式下铁路设计变更的探讨[J].铁路工程技术与经济,2022,37(02):53-56.

[33] 马霞.EPC工程管理模式的实践及优化方法研究[J].房地产世界,2022(11):89-91.

[34] Gu XB, Geng, ZQ, Xu, WX ,et al.Hierarchy probability cost analysis model incorporate MAIMS principle for EPC project cost estimation[J]EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS,2011,v38(7):8087-8098.

[35] Ji YB, Wang YW, Lu JY, et al.The Application on EPC in Project Management of Industrialized Buildings[A].PROCEEDINGS OF THE 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING INNOVATION[C].PARIS:ATLANTIS PRESS,2015,v12:372-379.

[36] Guo F.Discussion About Nuclear Power EPC Model[A].PROCEEDINGS OF THE 20TH PACIFIC BASIN NUCLEAR CONFERENCE[C].NEW YORK:SPRINGER,2017,v1:857-874.

[37] Kim MH, Lee EB, Choi HS.A Forecast and Mitigation Model of Construction Performance by Assessing Detailed Engineering Maturity at Key Milestones for Offshore EPC Mega-Projects[J].SUSTAINABILITY,2019,v11(5):1256.

[38] Liu Y, Yang ZX, Gan Y, et al.A Comparative Study of The Cost Risk of EPC Models for Engineering Construction at Home And Abroad[A].IOP Conference Series-Earth and Environmental Science[C].BRISTOL:IOP PUBLISHING LTD,2020,v568:012054.

[39] Wang SW, Liu XJ.Development of EPC model in Chinese public projects: evolutionary game among stakeholders[J].JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING, 2021, https://doi.org/10.1080/13467581.2021.1971681.

[40] Bajomo M, Ogbeyemi A, Zhang WJ.A systems dynamics approach to the management of material procurement for Engineering, Procurement and Construction industry[J].INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, 2022,v244:108390.

[41] 沈显之.论菲迪克(FIDIC)合同条件的编制理念[J].中国工程咨询,2006(01):31-37.

[42] 黄飞,戴若林.FIDIC银皮书EPCT总承包合同与现行概算体系的探讨[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2006(04):94-95.

[43] 谢恒.沙特阿美EPCT总承包项目合同[J].项目管理技术,2010,8(09):78-82.

[44] 付恩怀,马海晨.国际水电EPCT项目设计管理浅析[J].西北水电,2012(05):94-98.

中国知网 https://www.cnki.net

[45] 李明志.海外EPCT项目总包商的设计管理[J].国际工程与劳务,2014(02):39-42.

[46] 郑绍羽,王银萍.国际咨询工程师联合会新版EPC Turnkey合同条款变化分析[J].工程研究-跨学科视野中的工程,2019,11(02):195-202.

[47] Garechana G, Belver RMR, Cilleruelo-Carrasco E, et al.An Innovation Model for EPC/Turnkey Sector: The Case of Abengoa Solar New Technologies[A].Lecture Notes in Management and Industrial Engineering[C].SWITZERLAND:SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2019:17-24.

[48] Park, Sanggil.Introduction of Nuclear Power Project Risk Allocation and Examples[R]Korea:Korea International Trade Law Association,2021.

[49] 尤建新,程妤.基于系统科学的大型集群项目研究初探[J].北方经贸,2005(05):96-98.

[50] 佘立中.基于复杂性大型集群工程项目质量管理研究[J].重庆建筑大学学报,2006(03):107-109+118.

[51] 朱忠荣,滕世宇,李新哲.风险矩阵在集群项目分标中的应用研究[J].数学的实践与认识,2015,45(01):50-55.

[52] 陈武,吴鸾莺,程嘉许.基于项目集群理论的特高压工程大规模建设潜在管理风险分析[J].科技管理研究,2016,36(20):215-219.

[53] 王丹.集群管控在产业园区建设项目中的应用——以XH精细化工产业园区建设为例[J].项目管理技术,2018,16(06):84-87.

[54] Zhang JW, Zhang C, Ye RZ, et al. Research on Time Management for Project Cluster Development[A]. International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering (CMTEE 2013),[C].Piscataway: IEEE Publishing House,2020：292-295.

[55] Wu YN, Chen J, Liu C, et al.Workflow system design for new energy project orientated company based on project cluster[J].Journal of Theoretical and Applied Information Technology,2013,v48(1):620-625.

[56] Liu YQ, Zheng Y, Xin C. Multi-Dimensional Efficiency and Benefit Evaluation System of Operation Effect of Power Grid Project Cluster and Corresponding Application Prospect[A]. MATERIALS, TRANSPORTATION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING [C]. SWITZERLAND:TRANS TECH PUBLICATIONS LTD,2013,779-780:1758.

[57] 张连营,古夫,杨湘.EPC/交钥匙合同条件下的承包商风险管理[J].中国港湾建设,2003(06):48-50.

[58] 于强. 大型石油化工EPC交钥匙项目风险分担机制实证研究[D].天津:天津

中国知网 https://www.cnki.net

大学,2009.

[59] 杨帆,朱毅,蒋超,张娟,史瑞凤,李小冬.国际 EPC 项目风险因素研究——以刚果(布)国家一号公路为例[J].建筑经济,2013(01):58-61.

[60] 李超娟,罗福周.EPC 承包模式下水电工程风险管理研究[J].人民黄河,2013,35(05):115-117.

[61] 陈志鼎,刘豪,肖芳.水电工程 EPC 项目采购风险评估[J].人民长江,2015,46(05):109-112.

[62] 赵政,张敏,郑丽娟.基于 ISM 模型的 EPC 项目风险网络分析[J].会计之友,2019(20):147-152.

[63] 陈为公,程准,张悦,张娜.EPC 模式下既有建筑节能改造项目风险初步分担研究[J].资源开发与市场,2021,37(10):1166-1173.

[64] 刘燕平,王作文,蒲万丽.基于组合赋权-证据理论-模糊综合评价法的 EPC 模式下装配式建筑工程成本风险评价[J].科学技术与工程,2022,22(11):4562-4571.

[65] Chen WK , Ge QW, Yu, P. The Establishment of EPC General Contractor Risk Evaluation Model Based on Extension Matter-Element Theory[A].PROGRESS IN INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING II, PTS 1-4[C]. SWITZERLAND: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD,2013,v405-408:3429-3436.

[66] Luo Y, Song HB, Li QL. Study on Risk Management of EPC General Contractor Based on F-AHP Model[A].PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM-MANAGEMENT, INNOVATION & DEVELOPMENT (MID2014)[C]. AUSTRALIA: ST PLUM-BLOSSOM PRESS PTY LTD, 2014:117-122.

[67] Zhou S,Yang P. Risk management in distributed wind energy implementing Analytic Hierarchy Process[J]. RENEWABLE ENERGY, 2020, 150: 616-623.

[68] Song YM , Hao SY. ISM Based Method for Risk Management of International EPC Projects[A].IOP Conference Series-Earth and Environmental Science [C].BRISTOL:IOP PUBLISHING LTD, 2020,v455:012208.

[69] Wang QE, Wang J.Research on Key Risk Factors and Risk Transmission Path of Procurement in International Engineering Procurement Construction Project[J].BUILDINGS,2022,v12(5):534.

[70] 向鹏成, 张燕, 张甲辉. 工程项目主体行为风险传导机制研究[J]. 建筑经济, 2012(08): 47-50.

[71] 贾美珊, 徐友全, 赵灵敏, 等. 基于 ISM+AHP 的智慧工地建设影响因素分析[J]. 建筑经济, 2020, 41(03): 42-48.

中国知网 https://www.cnki.net

[72] 成连华, 贺晨. 建筑施工项目安全风险评价体系构建及应用[J]. 科学技术与程,2021,21(27):11882-11889.

[73] 俞洪良,许浩,张冰冰.基于贝叶斯网络的工程建设全过程咨询风险评价[J].建筑施工,2021,43(09):1922-1927.

[74] 卢建锋,王彪.基于 ISM 和 BN 的危险品仓储系统安全风险评估[J].消防科学与技术,2021,40(12):1770-1774.

[75] 马舒琪,刘澎,吕淑然,张宇栋.基于 ISM-DBN 的古建筑群火灾风险演化模型[J].安全与环境工程,2022,29(03):55-61.

[76] 李宗亮,常嘉,马昊,黄兴红.地铁盾构工程造价异动风险 WSR-BN 评价模型研究[J].项目管理技术,2022,20(06):113-117.

[77] 张然,丁留涛,张仁东.新版 FIDIC 银皮书合同条件下的工程总承包风险研究[J].建筑经济,2020,41(08):73-76.

[78] 李雪淋,王卓甫,毛建平,张朝勇.水电开发企业项目群管理模式研究[J].水力发电,2007(10):1-3+37.

[79] 杨超,于立鹏,余微.EPC 项目群管理实践研究——以沙特阿美项目为例[J].建筑经济,2020,41(07):28-31.

[80] 唐艳.铁路隧道下穿高速公路工程风险评估管理方法研究[J].现代隧道技术,2022,59(03):220-226.

[81] 章朝奔,张善从.基于数字型设计结构矩阵-遗传算法的项目管理方法研究[J].科技管理研究,2021,41(18):192-204.

[82] 王学海,乔婧,武菲菲,孙月峰,程铁信.大型工程项目工期风险的多因素组合分析与评价[J].中国科技论文,2015,10(19):2325-2329.

[83] 韩晓娟,牟志国,魏梓轩.基于云模型的电化学储能工况适应性综合评估[J].电力工程技术,2022,41(04):213-219.

[84] 周聪聪,沈振中,马福恒,胡江.改进云模型的水库大坝应急预案可行性评价[J].人民黄河,2023,45(01):156-162.

[85] 秦岩,盛武.基于贝叶斯网络的煤矿顶板事故致因研究[J].矿业安全与环保,2022,49(03):136-142.

[86] 李玉龙,侯相宇.基于故障树和贝叶斯网络集成的重大工程弃渣场风险诊断与预测[J].系统管理学报,2022,31(05):861-874.

[87] 薛彦卓,周莹,鲁阳,倪宝玉.基于模糊 AHP-DEMATEL 的北极冰区船舶冰困风险评价[J].哈尔滨工程大学学报,2022,43(07):944-949+992.

[88] 孙永河, 黄子航, 李阳. DEMATEL 复杂因素分析算法最新进展综述[J]. 计算机科学与探索, 2022, 16(03): 541-551.

中国知网 https://www.cnki.net

[89] 陈立文, 张孟佳, 李素红, 等. 基于 DEMATEL-ISM 的既有建筑节能改造推广影响因素研究[J].建筑经济, 2022, 43(01): 84-92.

[90] 岳仁田, 韩亚雄. 航空公司安全风险因素分析的 DEMATEL-ISM 模型研究[J].安全与环境学报, 2020, 20(06): 2091-2097.

[91] 李明,蒋一峰,张永宝,涂德军,田晓,吴祥.输变电工程施工安全风险评价方法及实证研究[J].工业安全与环保,2021,47(11):65-69.

[92] 王迪,申建红,贾格淋,朱琛.基于模糊集与 DS 证据理论的装配式建筑施工安全风险评价[J].黑龙江工程学院学报,2022,36(01):36-43.

[93] 吴广源,张海涛,王金荣.基于组合赋权和理想解法-灰色关联的公路工程施工安全评价[J].科学技术与工程,2021,21(15):6441-6445.

[94] 刘嘉豪,余杨,张振兴,余建星,王巍巍,傅一钦.二维云模型和贝叶斯网络的立管风险评估方法[J].中国安全科学学报,2022,32(05):147-154.

[95] 程方明,牛巧霞,刘文辉.变电站火灾风险评价指标体系及云模型分析[J].西安科技大学学报,2022,42(04):664-673.

[96] 李卉. 基于关联规则的建筑模板坍塌事故致因链研究[D].厦门:华侨大学,2019.

[97] 成连华,解萌玥,左敏昊,郭慧敏.基于 ISM-BN 的煤矿瓦斯爆炸风险评判方法及其应用[J].煤矿安全,2022,53(10):1-8.

[98] 李玉龙,侯相宇.基于故障树和贝叶斯网络集成的重大工程弃渣场风险诊断与预测[J].系统管理学报,2022,31(05):861-874.

[99] 张俊光,徐振超,贾赛可.基于 Noisy-orGate 和贝叶斯网络的研发项目风险评估方法[J].科技管理研究,2015,35(01):193-196+206.

[100] 白星. Z 公司 EPC 工程总承包项目风险管理研究[D].石家庄:河北科技大学,2021.

[101] 杨爱武,李战武,徐安,奚之飞,常一哲.基于加权动态云贝叶斯网络空战目标威胁评估[J].飞行力学,2020,38(04):87-94.

[102] 谷立娜,张春玲,吴涛.基于云模型的重大水利 PPP 项目融资风险评价[J].人民黄河,2021,43(11):116-121.

[103] 陈洁,魏海蕊.“一带一路”背景下海外工程项目重大件物流风险评价研究[J].物流工程与管理,2022,44(08):6-9.

[104] 肖蒙,张友鹏.小数据集条件下的多态系统贝叶斯网络参数学习[J].计算机科学,2015,42(04):253-257.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附 1 EPCT 风电项目集群风险因素识别调查问卷

尊敬的专家：

您好，感谢您在百忙之中抽出宝贵时间填写此问卷！

本调查问卷是一份关于 EPCT 工程总承包模式的风电项目集群风险因素识别的调查问卷。发放此调查问卷的目的是希望凭借您在该领域丰富的工程、科研经验，帮助我们完成对 EPCT 风电项目集群风险因素影响关系的研究，从而为分析 EPCT 风电项目集群风险路径影响关系的研究提供参考建议。

本调查问卷所获得的数据将严格保密，仅供学术研究，无任何利益关系，请您放心填写。

附 1.1 专家基本情况

（1）您的性别：□男　　□女

（2）您的年龄：□25 岁及以下　□26～35 岁　□36～45 岁　□46～55 岁　□56 岁以上

（3）您的受教育程度：□硕士研究生及以上　□本科学历　□大专及以下

（4）您的职称：□教授级高级工程师或同级　□高级工程师或同级　□工程师或同级　□助理工程师或同级　□无职称

（5）您从事 EPC 或 EPCT 工作管理的工作年限：□5 年及以下　□6～10 年　□11～15 年　□16 年及以上

（6）您主要从事（或从事过）哪些业务（可多选）：□公司层级 EPCT 管理　□项目层级 EPCT 管理　□投标报价管理　□市场营销管理　□合同管理　□设计管理　□物资采购管理　□施工技术管理　□施工分包管理　□试车管理　□费用管理　□进度管理　□风险管理　□财务管理　□HSE 管理　□人力资源管理　□综合办公室管理

（7）您对 EPC 工程模式的整体情况及部分工作流程的了解情况：

□较长时间从事或参与 EPCT 工程领域的工作　□参与或从事过一段时间 EPCT 工程领域的工作　□只是了解其中部分工作　□完全不了解

（8）您 EPCT 项目中担任的角色：

□业主　□监理　□施工总承包方　□设计方　□采购方　□施工方　□试车方　□第三方检测　□政府监督　□其他　□工程总承包商

附 1.2 问卷内容

中国知网　https://www.cnki.net

采用 0-3 标度法，数值越大表示 r_i 对 r_j 的影响越大，按照附表 1-1 和附表 1-2 对风险因素影响关系进行评价，获得项目风险因素的直接关系矩阵。

附表 1-1 EPCT 风电项目集群风险因素代码

序号	风险因素	序号	风险因素
1	风电政策变化风险（R1）	15	多项目参建相关者相互影响风险（R15）
2	政府信用风险（R2）	16	团队管理有效性风险（R16）
3	国际关系影响风险（R3）	17	合同管理风险（R17）
4	人文环境影响风险（R4）	18	财务管理风险（R18）
5	营商环境影响风险（R5）	19	项目集群制度执行风险（R19）
6	社会发展滞后风险（R6）	20	设计能力匹配风险（R20）
7	多项目融资风险（R7）	21	设计沟通协调风险（R21）
8	交易通货膨胀风险（R8）	22	设备采购进度延后风险（R22）
9	国际金融影响风险（R9）	23	风机叶片等大件运输风险因素（R23）
10	风能资源稳定性风险（R10）	24	风机吊装安全风险（R24）
11	自然灾害风险（R11）	25	基础及设备施工质量风险（R25）
12	地质稳定性风险（R12）	26	多项目交叉作业风险（R26）
13	项目集群组织结构适用性风险（R13）	27	试车实施风险（R27）
14	多项目协调风险（R14）	28	不可抗力风险（R28）

附表 1-2 直接影响关系矩阵调查表

因素	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

接下表

中国知网 https://www.cnki.net

续表附 1-2

因素	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												

附 2 FYX 风电项目集群风险评估调查问卷

尊敬的专家：

您好，感谢您在百忙之中抽出宝贵时间填写此问卷！

本调查问卷是一份关于 FYX 风电项目集群建设风险评估的调查问卷。发放此调查问卷的目的是希望凭借您在该领域丰富的工程、科研经验，帮助我们完成对 FYX 风电项目集群风险评估及管理的研究，从而为 FYX 风电项目集群的工程总承包商完成项目集群风险评估、科学制定风险应对措施提供参考建议。

本调查问卷所获得的数据将严格保密，仅供学术研究，无任何利益关系，请您放心填写。

附 2.1 专家基本情况

（1）您的性别：□男　　□女

（2）您的年龄：□25 岁及以下　　□26～35 岁　　□36～45 岁

中国知网 https://www.cnki.net

□46～55 岁　　□56 岁以上

（3）您的受教育程度：□硕士研究生及以上　□本科学历　□大专学历及以下

（4）您的职称：□教授级高级工程师或同级　　□高级工程师或同级　□工程师或同级　　□助理工程师或同级　　□无职称

（5）您从事 EPC 或 EPCT 工作管理的工作年限：□5 年及以下　　□6～10 年　□11～15 年　　□16 年及以上

（6）您主要从事（或从事过）哪些业务（可多选）：

□公司层级 EPC 或 EPCT 管理　　□项目层级 EPC 或 EPCT 管理　　□投标报价管理　　□市场营销管理　　□合同管理　　□设计管理　□物资采购管理　　□施工技术管理　　□施工分包管理　　□试车管理　□费用管理　　□进度管理　　□风险管理　　□财务管理　□HSE 管理　　□人力资源管理　　□综合办公室管理

（7）您对 EPCT 项目集群工程模式的整体情况及部分工作流程的了解情况：

□较长时间从事或参与 EPCT 工程领域的工作　　□参与或从事过一段时间 EPCT 工程领域的工作　　□只是了解其中部分工作　　□完全不了解

（8）您在 FYX 项目集群中担任的角色：

□工程总承包商　　□业主　　□监理　　□施工总承包方　　□设计方　□采购方　□施工方　□试车方　□第三方检测　□政府监督　　□其他

附 2.2 问卷内容

附表 2-1　评分标准

风险发生等级	1	2	3	4	5
发生概率	（0,0.2]	（0.2,0.4]	（0.4,0.6]	（0.6,0.8]	（0.8,1]
发生概率描述	可能性极低	可能性较低	可能性适中	可能性较高	可能性极高
评分说明	评分区间为 0-1 分，请专家根据风险发生概率描述，综合考虑风险因素发生概率进行打分，分值精度为 0.1 分，分数越高，说明风险等级越高，影响越大。				

附表 2-2　FYX 风电项目集群风险专家评估表

风险因素	评分	风险因素	评分
风电政策变化风险（R1）		多项目参建相关者相互影响风险（R15）	
政府信用风险（R2）		团队管理有效性风险（R16）	
国际关系影响风险（R3）		合同管理风险（R17）	

接下表

中国知网　https://www.cnki.net

续表附 2-2

风险因素	评分	风险因素	评分
人文环境影响风险（R4）		财务管理风险（R18）	
营商环境影响风险（R5）		项目集群制度执行风险（R19）	
社会发展滞后风险（R6）		设计能力匹配风险（R20）	
多项目融资风险（R7）		设计沟通协调风险（R21）	
交易通货膨胀风险（R8）		设备采购进度延后风险（R22）	
国际金融影响风险（R9）		风机叶片等大件运输风险因素（R23）	
风能资源稳定性风险（R10）		风机吊装安全风险（R24）	
自然灾害风险（R11）		基础及设备施工质量风险（R25）	
地质稳定性风险（R12）		多项目交叉作业风险（R26）	
项目集群组织结构适用性风险（R13）		试车实施风险（R27）	
多项目协调风险（R14）		不可抗力风险（R28）	

中国知网 https://www.cnki.net